Matematinės fizikos lygtys

Pratybų sąsiuvinis

Teorija Išspręstas pavyzdys Užduotis

Dažniausios klaidos Sprendimas (knygos gale)

Sunkumas: ★☆☆ lengva ★★☆ vidutinė ★★★ sunki

Užduoties numeris yra nuoroda į jos sprendimą, o sprendimo numeris – atgal į užduotį.

2026 m.

Turinys

1 Kreivinės koordinatės ir vektorinės operacijos 2

2 Pirmos eilės diferencialinės lygtys 12

3 Antros ir aukštesnės eilės tiesinės diferencialinės lygtys 21

4 Kraštinis uždavinys ir Gryno funkcija 29

5 Paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos 37

6 Analizinės funkcijos ir Gama funkcija 45

7 Integravimas kompleksinėje plokštumoje ir Lorano eilutė 53

8 Reziduumai ir jų taikymas integralams 61

9 Begalinės sumos, Hevisaido ir Dirako funkcijos 69

10 Integralo asimptotika: balno metodas ir Stirlingo formulė 77

11 Furjė transformacija ir sąsūka 84

12 Laplaso transformacija 91

13 Fizikinių vyksmų lygtys: styga ir difuzija 98

14 Dalinių išvestinių lygčių klasifikacija ir D'Alambero formulė 105

15 Kintamųjų atskyrimo (Furjė) metodas 112

16 Šturmo–Liuvilio uždavinys ir tikrinės funkcijos 120

17 Funkcionalas, variacija ir Eulerio lygtis 127

18 Sąlyginis ekstremumas ir stygos variacinis principas 134

19 Judamieji rėžiai ir ekstremalės su lūžio taškais 141

Sprendimai 148

1 TEMA

Kreivinės koordinatės ir vektorinės operacijos

Teorija

Kreivinės (apibendrintosios) koordinatės

Taško padėtį erdvėje nebūtinai aprašome Dekarto koordinatėmis (x, y, z). Galime naudoti bet kokius tris skaičius (q_1, q_2, q_3), jei kiekvienam taškui atitinka **vienas** rinkinys (q_1, q_2, q_3):

$$x = x(q_1, q_2, q_3), \qquad y = y(q_1, q_2, q_3), \qquad z = z(q_1, q_2, q_3).$$

- **Koordinatinis paviršius** – taškai, kuriuose viena koordinatė pastovi (pvz., $q_1 = \text{const}$).
- **Koordinatinė kreivė** – dviejų koordinatinių paviršių susikirtimas: pastovios dvi koordinatės, o kinta tik viena.
- **Ortai** $\vec{q}_{10}, \vec{q}_{20}, \vec{q}_{30}$ – vienetiniai vektoriai, liečiantys koordinatines kreives ir nukreipti koordinatės didėjimo kryptimi. Kreivinėse sistemose jie **priklauso nuo taško** (Dekarto sistemoje – ne).

Sistema yra **ortogonali**, jei ortai kiekviename taške tarpusavyje statmeni: $\vec{q}_{i0} \cdot \vec{q}_{j0} = \delta_{ij}$. Visos toliau pateiktos formulės galioja tik ortogonalioms sistemoms.

Lamė koeficientai

Lamė koeficientas h_i parodo, kiek pasislenka taškas, kai koordinatė q_i pakinta vienetu:

$$h_i = \left|\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i}\right| = \sqrt{\left(\frac{\partial x}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i}\right)^2}.$$

Su jais užrašomi atstumo kvadratas ir tūrio elementas:

$$ds^2 = (h_1 dq_1)^2 + (h_2 dq_2)^2 + (h_3 dq_3)^2, \qquad dV = h_1 h_2 h_3 \, dq_1 dq_2 dq_3.$$

Ortogonalumą patikriname skaliarine sandauga: $\frac{\partial \vec{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \vec{r}}{\partial q_j} = 0$, kai $i \neq j$.

Diferencialinės operacijos ortogonaliose kreivinėse koordinatėse

$$\operatorname{grad} f = \nabla f = \frac{1}{h_1}\frac{\partial f}{\partial q_1}\vec{q}_{10} + \frac{1}{h_2}\frac{\partial f}{\partial q_2}\vec{q}_{20} + \frac{1}{h_3}\frac{\partial f}{\partial q_3}\vec{q}_{30},$$

$$\operatorname{div}\vec{a} = \nabla\cdot\vec{a} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\left[\frac{\partial}{\partial q_1}(h_2h_3a_1) + \frac{\partial}{\partial q_2}(h_1h_3a_2) + \frac{\partial}{\partial q_3}(h_1h_2a_3)\right],$$

$$\operatorname{rot}\vec{a} = \nabla\times\vec{a} = \frac{1}{h_1h_2h_3}\begin{vmatrix} h_1\vec{q}_{10} & h_2\vec{q}_{20} & h_3\vec{q}_{30} \\ \frac{\partial}{\partial q_1} & \frac{\partial}{\partial q_2} & \frac{\partial}{\partial q_3} \\ h_1a_1 & h_2a_2 & h_3a_3 \end{vmatrix},$$

$$\Delta f = \operatorname{div}\operatorname{grad} f = \frac{1}{h_1h_2h_3}\sum_{i=1}^{3}\frac{\partial}{\partial q_i}\left(\frac{h_1h_2h_3}{h_i^2}\frac{\partial f}{\partial q_i}\right).$$

Cilindrinė ir sferinė sistemos

	Cilindrinė (ρ,φ,z)	**Sferinė** (r,θ,φ)
Ryšys su x,y,z	$x=\rho\cos\varphi,\ y=\rho\sin\varphi,\ z=z$	$x=r\sin\theta\cos\varphi,\ y=r\sin\theta\sin\varphi,\ z=r\cos\theta$
Lamė koeficientai	$h_\rho=1,\ h_\varphi=\rho,\ h_z=1$	$h_r=1,\ h_\theta=r,\ h_\varphi=r\sin\theta$
Tūrio elementas	$dV=\rho\,d\rho\,d\varphi\,dz$	$dV=r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\varphi$

Paskaitų santraukoje cilindrinės sistemos spindulys žymimas r, o konspekte ρ. Tai tas pats dydis.
Cilindrinėje sistemoje:

$$\operatorname{div}\vec{a} = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}(\rho a_\rho) + \frac{1}{\rho}\frac{\partial a_\varphi}{\partial\varphi} + \frac{\partial a_z}{\partial z}, \qquad \Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial f}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

Sferinėje sistemoje:

$$\operatorname{div}\vec{a} = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2a_r) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(\sin\theta\,a_\theta) + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial a_\varphi}{\partial\varphi},$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}.$$

Veiksmai su ∇ (nabla)

∇ yra **ir diferencialinis operatorius, ir vektorius**. Kai jis veikia sandaugą, diferencijuojame kiekvieną dauginamąjį paeiliui, o kitą laikome konstanta (pratybose ji žymima indeksu c, pvz., f_c). Tada pertvarkome reiškinį pagal vektorių algebros taisykles taip, kad ∇ stovėtų prieš tą dauginamąjį, kurį diferencijuoja. Taip gaunamos formulės:

$$\begin{aligned} \operatorname{grad}(fg) &= f\operatorname{grad} g + g\operatorname{grad} f, & \operatorname{div}(f\vec{a}) &= f\operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f, \\ \operatorname{rot}(f\vec{a}) &= f\operatorname{rot}\vec{a} + \operatorname{grad} f\times\vec{a}, & \operatorname{div}(\vec{a}\times\vec{b}) &= \vec{b}\cdot\operatorname{rot}\vec{a} - \vec{a}\cdot\operatorname{rot}\vec{b}, \\ \operatorname{rot}\operatorname{grad} f &= 0, & \operatorname{div}\operatorname{rot}\vec{a} &= 0. \end{aligned}$$

Paskutinės dvi reiškia, kad potencialinis laukas yra besūkuris, o rotoriaus laukas yra solenoidinis.

Naudingi faktai apie spindulį vektorių $\vec{r} = (x, y, z)$, kurio ilgis $r = |\vec{r}|$, ir jo ortą $\vec{r}_0 = \vec{r}/r$:

$$\operatorname{grad} r = \frac{\vec{r}}{r} = \vec{r}_0, \qquad \operatorname{grad} \varphi(r) = \varphi'(r)\,\vec{r}_0, \qquad \operatorname{div} \vec{r} = 3, \qquad \operatorname{rot} \vec{r} = 0.$$

✗ Dažniausios klaidos

- **Kreivinėse koordinatėse divergencija ir rotorius nėra tiesiog dalinių išvestinių suma.** Pavyzdžiui, cilindrinėje sistemoje $\operatorname{div} \vec{a} \neq \frac{\partial a_\rho}{\partial \rho} + \frac{\partial a_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial a_z}{\partial z}$. Lamė koeficientų pamiršti negalima.
- **Ortai kreivinėse sistemose kinta.** $\frac{\partial \vec{\rho}_0}{\partial \varphi} = \vec{\varphi}_0 \neq 0$, todėl jų negalima iškelti prieš išvestinę kaip konstantų.
- **Laplasas sferinėje sistemoje:** dažnai parašoma $\frac{\partial^2 f}{\partial r^2}$, nors turi būti $\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2 \frac{\partial f}{\partial r})$.
- **Taikant ∇ sandaugai,** dažnai „pamirštamas“ vienas iš dviejų narių arba sumaišoma vektorinės sandaugos tvarka. $\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$, todėl ženklai svarbūs.
- **Lamė koeficientas yra ilgis** ($h_i = |\partial \vec{r}/\partial q_i|$), ne kvadratas. Nepamirškite ištraukti šaknies.

Išspręsti pavyzdžiai

1.1 pavyzdys

Sąlyga. Plokštumoje duota koordinačių sistema

$$x = \tfrac{1}{2}\left(\alpha_1^2 - \alpha_2^2\right), \qquad y = \alpha_1 \alpha_2, \qquad \alpha_1, \alpha_2 \geq 0.$$

Raskite koordinatines kreives, patikrinkite, ar sistema ortogonali, ir raskite Lamė koeficientus.

1 žingsnis

Koordinatinė kreivė $\alpha_1 = c_1 = \text{const}$. Iš antros lygties $\alpha_2 = y/c_1$, įrašome į pirmą:

$$x = \frac{1}{2}\left(c_1^2 - \frac{y^2}{c_1^2}\right) \implies y^2 = -2c_1^2\left(x - \frac{c_1^2}{2}\right).$$

Tai parabolė, kurios viršūnė yra taške $\left(\frac{c_1^2}{2}, 0\right)$, o šakos atsuktos į kairę.

> **Kodėl?**
> *Koordinatinė kreivė yra taškų aibė, kurioje kinta tik viena koordinatė. Norint ją atpažinti, reikia pašalinti kintantį parametrą α_2 ir gauti ryšį tarp x ir y.*

2 žingsnis

Koordinatinė kreivė $\alpha_2 = c_2 = \text{const}$. Dabar $\alpha_1 = y/c_2$:

$$x = \frac{1}{2}\left(\frac{y^2}{c_2^2} - c_2^2\right) \implies y^2 = 2c_2^2\left(x + \frac{c_2^2}{2}\right).$$

Tai parabolė, kurios viršūnė yra taške $\left(-\frac{c_2^2}{2}, 0\right)$, o šakos atsuktos į dešinę. Abi parabolių šeimos kertasi taške $x_0 = \frac{1}{2}(c_1^2 - c_2^2)$, $y_0 = c_1 c_2$.

3 žingsnis

Liestiniai vektoriai:

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \alpha_1} = (\alpha_1,\ \alpha_2), \qquad \frac{\partial \vec{r}}{\partial \alpha_2} = (-\alpha_2,\ \alpha_1).$$

Jų skaliarinė sandauga $-\alpha_1\alpha_2 + \alpha_2\alpha_1 = 0$, todėl sistema **ortogonali**.

> **Kodėl?**
> *$\partial\vec{r}/\partial\alpha_i$ yra koordinatinės kreivės liestinė. Jei liestinės statmenos, statmeni ir ortai, nes ortai yra tos pačios liestinės, padalytos iš savo ilgio.*

4 žingsnis

Lamė koeficientai yra liestinių vektorių ilgiai:

$$h_1 = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}, \qquad h_2 = \sqrt{\alpha_2^2 + \alpha_1^2} = h_1.$$

Atsakymas: koordinatinės kreivės yra dvi priešingai atsuktų parabolių šeimos, sistema ortogonali, $h_1 = h_2 = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2}$.

> **Pastaba.**
> Pratybų užrašuose antrosios parabolės lygtis parašyta su minusu ($y^2 = -2c_2^2(\dots)$), o viršūnėje įrašytas c_1. Teisinga lygtis yra $y^2 = +2c_2^2(x + \frac{c_2^2}{2})$, o viršūnė $(-\frac{c_2^2}{2}, 0)$.

1.2 pavyzdys

Sąlyga. Įrodykite, kad $\operatorname{div}(f\vec{a}) = f \operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f$, ir apskaičiuokite $\operatorname{div}\vec{r}_0 = \nabla\cdot\dfrac{\vec{r}}{r}$.

1 žingsnis

Rašome $\nabla\cdot(f\vec{a})$ ir taikome sandaugos taisyklę. Pirmiausia diferencijuojame tik f (o $\vec{a}$ laikome konstanta), paskui tik $\vec{a}$:

$$\nabla\cdot(f\vec{a}) = \nabla\cdot(f\,\vec{a}_c) + \nabla\cdot(f_c\,\vec{a}).$$

> **Kodėl?**
> *∇ yra diferencijavimo operatorius, todėl sandaugai galioja Leibnizo taisyklė $(uv)' = u'v + uv'$. Indeksas c tik primena, kuris dauginamasis tame narye nediferencijuojamas.*

2 žingsnis

Konstantą iškeliame prieš ∇:

$$\nabla\cdot(f_c\vec{a}) = f\,(\nabla\cdot\vec{a}) = f\operatorname{div}\vec{a}, \qquad \nabla\cdot(f\vec{a}_c) = \vec{a}\cdot(\nabla f) = \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f.$$

Gauname $\operatorname{div}(f\vec{a}) = f\operatorname{div}\vec{a} + \vec{a}\cdot\operatorname{grad} f$.

> **Kodėl?**
> *Antrame narye ∇ diferencijuoja tik skaliarą f, todėl gaunamas ∇f, o su konstantiniu vektoriumi $\vec{a}$ lieka skaliarinė sandauga.*

3 žingsnis

Taikome formulę su $f = \dfrac{1}{r}$ ir $\vec{a} = \vec{r}$. Žinome, kad $\operatorname{div}\vec{r} = 3$, o

$$\operatorname{grad}\frac{1}{r} = -\frac{1}{r^2}\operatorname{grad} r = -\frac{1}{r^2}\cdot\frac{\vec{r}}{r} = -\frac{\vec{r}}{r^3}.$$

Tada

$$\operatorname{div}\frac{\vec{r}}{r} = \frac{1}{r}\cdot 3 + \vec{r}\cdot\left(-\frac{\vec{r}}{r^3}\right) = \frac{3}{r} - \frac{r^2}{r^3} = \frac{2}{r}.$$

4 žingsnis

Patikriname sferinėje sistemoje. Ten $\vec{r}_0$ turi tik radialinę komponentę $a_r = 1$:

$$\operatorname{div}\vec{r}_0 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot 1\right) = \frac{2r}{r^2} = \frac{2}{r}. \checkmark$$

> **Kodėl?**
> *Tą patį dydį apskaičiavus dviem skirtingais būdais ir gavus tą patį atsakymą, galima būti tikram, kad klaidų nėra.*

Atsakymas: $\operatorname{div}\vec{r}_0 = \dfrac{2}{r}$.

1.3 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite Δf, kai $f = \rho^3\cos\varphi$ (cilindrinės koordinatės), ir patikrinkite atsakymą Dekarto koordinatėse.

1 žingsnis

Funkcija nepriklauso nuo z, todėl Laplaso operatoriuje lieka du nariai:

$$\Delta f = \frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(\rho\frac{\partial f}{\partial\rho}\right) + \frac{1}{\rho^2}\frac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2}.$$

2 žingsnis

Radialinė dalis: $\frac{\partial f}{\partial\rho} = 3\rho^2\cos\varphi$, todėl

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial}{\partial\rho}\left(3\rho^3\cos\varphi\right) = \frac{1}{\rho}\cdot 9\rho^2\cos\varphi = 9\rho\cos\varphi.$$

> **Kodėl?**
> *Pirmiausia dauginame iš ρ ir tik tada diferencijuojame. Taip atsiranda $h_\varphi = \rho$, nes cilindrinėje sistemoje ploto elementas proporcingas ρ.*

3 žingsnis

Kampinė dalis: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2} = -\rho^3\cos\varphi$, todėl $\dfrac{1}{\rho^2}\cdot(-\rho^3\cos\varphi) = -\rho\cos\varphi$.

Sudedame ir gauname $\Delta f = 9\rho\cos\varphi - \rho\cos\varphi = 8\rho\cos\varphi$.

4 žingsnis

Patikrinimas Dekarto koordinatėse: $\rho\cos\varphi = x$ ir $\rho^2 = x^2 + y^2$, todėl $f = (x^2+y^2)x = x^3 + xy^2$. Tada

$$\Delta f = \frac{\partial^2}{\partial x^2}(x^3 + xy^2) + \frac{\partial^2}{\partial y^2}(x^3 + xy^2) = 6x + 2x = 8x = 8\rho\cos\varphi. \checkmark$$

Atsakymas: $\Delta(\rho^3\cos\varphi) = 8\rho\cos\varphi$.

Savarankiškos užduotys

1.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Dekarto koordinatėse apskaičiuokite $\operatorname{grad} r$, $\operatorname{div} \vec{r}$ ir $\operatorname{rot} \vec{r}$, kai $\vec{r} = (x, y, z)$, $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

1.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Naudodamiesi ∇ taisyklėmis, įrodykite, kad $\operatorname{grad} \frac{f}{g} = \frac{g \operatorname{grad} f - f \operatorname{grad} g}{g^2}$. Pritaikykite formulę ir raskite $\operatorname{grad} \frac{z}{r}$.

1.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Tegul $\varphi(r)$ yra bet kuri diferencijuojama funkcija. Įrodykite, kad $\operatorname{rot}(\varphi(r)\vec{r}) = 0$, ir raskite $\operatorname{div}(\varphi(r)\vec{r})$. Su kokia funkcija $\varphi(r)$ šis laukas yra solenoidinis (kai $r \neq 0$)?

1.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Cilindrinėse koordinatėse apskaičiuokite $\Delta(\rho^2 \cos 2\varphi)$. Gautą rezultatą patikrinkite Dekarto koordinatėse.

1.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sferinėse koordinatėse apskaičiuokite $\Delta(r^n)$, kai n yra bet koks realusis skaičius. Su kuriomis n reikšmėmis $\Delta(r^n) = 0$ (kai $r \neq 0$)?

1.6 užduotis ★★★ Sunki

Eliptinės cilindrinės koordinatės apibrėžiamos taip:

$$x = a \operatorname{ch} u \cos v, \qquad y = a \operatorname{sh} u \sin v, \qquad z = z, \qquad a > 0,\ u \geq 0,\ 0 \leq v < 2\pi.$$

a) Raskite koordinatines kreives $u = \text{const}$ ir $v = \text{const}$ plokštumoje $z = 0$.
b) Patikrinkite, ar sistema ortogonali.
c) Raskite Lamė koeficientus, ds^2 ir dV.

1.7 užduotis ★★★ Sunki

Įrodykite tapatybę

$$\operatorname{rot}(\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \operatorname{div} \vec{b} - \vec{b} \operatorname{div} \vec{a} + (\vec{b} \cdot \nabla)\vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla)\vec{b}.$$

Pritaikykite ją ir apskaičiuokite $\operatorname{rot}(\vec{r} \times \vec{c})$, kai $\vec{c}$ yra pastovus vektorius. Atsakymą patikrinkite Dekarto koordinatėse, kai $\vec{c} = \vec{k}$ (ašies z ortas).

2 TEMA

Pirmos eilės diferencialinės lygtys

Teorija

Kas yra diferencialinė lygtis

Diferencialinė lygtis (DL) yra lygtis, kurioje nežinoma yra **funkcija** $y(x)$, o lygtyje dalyvauja jos išvestinės: $F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0$. Aukščiausios išvestinės eilė vadinama **lygties eile**. Jei ieškoma vieno kintamojo funkcija, lygtis vadinama **paprastąja**.

- **Bendrasis sprendinys** $y = \varphi(x, C)$ yra sprendinių šeima su laisva konstanta C. Pirmos eilės lygtis turi vieną konstantą.
- **Atskirasis sprendinys** gaunamas parinkus konkrečią C reikšmę.
- **Košy uždavinys:** rasti sprendinį, tenkinantį **pradinę sąlygą** $y(x_0) = y_0$. Ji nustato C.
- **Ypatingasis sprendinys** yra sprendinys, kurio negalima gauti iš bendrojo su jokia C reikšme. Dažniausiai jis „pametamas“ dalijant iš reiškinio, kuris gali būti lygus nuliui.

1. Kintamųjų atskyrimo metodas

Jei lygtį galima užrašyti kaip $f(y)\,dy = g(x)\,dx$ (visi y vienoje pusėje, visi x kitoje), integruojame abi puses:

$$\int f(y)\,dy = \int g(x)\,dx + C.$$

Prieš dalydami iš $h(y)$ patikriname, ar $h(y) = 0$ nėra sprendinys.

2. Homogeninė lygtis $y' = f\left(\frac{y}{x}\right)$

Keitinys $y = ux$ (u yra nauja nežinoma funkcija), tada $y' = u'x + u$. Lygtis virsta lygtimi su atskiriamais kintamaisiais $u'x = f(u) - u$.

3. Tiesinė lygtis $y' + P(x)y = Q(x)$

„Tiesinė“ reiškia, kad y ir y' yra pirmo laipsnio ir nesudauginti tarpusavyje. Kai $Q = 0$, lygtis vadinama homogenine, o jos sprendinys yra $y = Ce^{-\int P\,dx}$.

Bernulio metodas. Ieškome $y = uv$. Tada $u'v + u\,(v' + Pv) = Q$. Funkciją v parenkame taip, kad skliaustas būtų lygus nuliui $(v' + Pv = 0)$, o tada lieka $u'v = Q$.

Konstantų varijavimo (Lagranžo) metodas. Homogeninės lygties sprendinyje konstantą pakeičiame funkcija: $y = C(x)e^{-\int P\,dx}$, įrašome į lygtį ir randame $C(x)$.

Abu metodai duoda tą pačią formulę:

$$y = e^{-\int P\,dx}\left(\int Q\,e^{\int P\,dx}\,dx + C\right).$$

4. Bernulio lygtis $y' + P(x)y = Q(x)\,y^n$ ($n \neq 0, 1$)

Keitinys $z = y^{1-n}$ paverčia ją tiesine: $z' + (1-n)Pz = (1-n)Q$. Arba ją galima iš karto spręsti keitiniu $y = uv$.

5. Lygtis, tiesinė x atžvilgiu

Kartais lygtis nėra tiesinė y atžvilgiu, bet tampa tiesinė, jei y laikome nepriklausomu kintamuoju, o $x = x(y)$ ieškoma funkcija. Tada naudojame $\dfrac{dx}{dy} = \dfrac{1}{y'}$.

Kaip atpažinti tipą

1. Ar kintamuosius galima atskirti? Tada naudojame 1 metodą.
2. Ar dešinė pusė priklauso tik nuo y/x? Tada tai homogeninė lygtis (2 metodas).
3. Ar y ir y' yra pirmo laipsnio? Tada lygtis tiesinė (3 metodas).
4. Ar yra papildomas y^n dešinėje? Tada tai Bernulio lygtis (4 metodas).
5. Jei niekas netinka, pabandome sukeisti x ir y vaidmenis (5 metodas) arba ieškome keitinio, pvz., $z = x + y$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Pametami sprendiniai.** Dalijant iš y, $y+2$ ir pan., būtina patikrinti, ar $y = 0$, $y = -2$ nėra sprendiniai.
- **Konstanta pridedama per vėlai.** C rašoma iškart po integravimo, o ne tada, kai y jau išreikštas. Pavyzdžiui, $\ln|y| = x^2 + C$ duoda $y = C_1 e^{x^2}$, o ne $y = e^{x^2} + C$.
- **Neteisingas ženklas eksponentėje.** Homogeninės tiesinės lygties sprendinys yra $e^{-\int P\,dx}$ (su minusu).
- **Rodiklinės funkcijos integralas:** $\int a^{-y}dy = -\dfrac{a^{-y}}{\ln a}$. Minusas dažnai pamirštamas.
- **Lygtis neperrašoma į standartinį pavidalą.** Prieš naudojant formulę reikia gauti $y' + P(x)y = Q(x)$, t. y. koeficientas prie y' turi būti lygus 1.

Išspręsti pavyzdžiai

2.1 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite lygtį $y' - xy^2 = 2xy$. Raskite ir ypatinguosius sprendinius.

1 žingsnis

Perkeliame narius ir iškeliame bendrą daugiklį:

$$y' = xy^2 + 2xy = x\,y\,(y+2).$$

> **Kodėl?**
> *Dešinė pusė yra sandauga „funkcija nuo x“ × „funkcija nuo y“, todėl kintamuosius galima atskirti.*

2 žingsnis

Prieš dalydami iš $y(y+2)$, patikriname, kada šis reiškinys lygus nuliui: $y = 0$ ir $y = -2$.

Įrašę į lygtį matome, kad abi konstantos yra sprendiniai, nes tada $y' = 0$ ir dešinė pusė lygi 0.

3 žingsnis

Atskiriame kintamuosius ir išskaidome trupmeną paprastosiomis trupmenomis:

$$\frac{dy}{y(y+2)} = x\,dx, \qquad \frac{1}{y(y+2)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{y} - \frac{1}{y+2}\right).$$

Integruojame:

$$\frac{1}{2}\ln\left|\frac{y}{y+2}\right| = \frac{x^2}{2} + c \implies \frac{y}{y+2} = Ce^{x^2}.$$

> **Kodėl?**
> *Padauginę iš 2 ir paėmę eksponentę gauname $\left|\frac{y}{y+2}\right| = e^{2c}e^{x^2}$. Konstanta $\pm e^{2c}$ gali būti bet koks nenulinis skaičius, todėl ją žymime C.*

4 žingsnis

Išreiškiame y: $y = Ce^{x^2}(y+2)$, todėl $y\left(1 - Ce^{x^2}\right) = 2Ce^{x^2}$ ir

$$y = \frac{2Ce^{x^2}}{1 - Ce^{x^2}}.$$

5 žingsnis

Patikriname „pametimus“. $y = 0$ gaunamas, kai $C = 0$, todėl jis įeina į bendrąjį sprendinį. O $y = -2$ negaunamas su jokia C, todėl tai yra **ypatingasis sprendinys**.

Atsakymas: $y = \dfrac{2Ce^{x^2}}{1 - Ce^{x^2}}$, ypatingasis sprendinys $y = -2$.

2.2 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite lygtį $y' = \dfrac{2y}{x} + x^3e^x - 1$.

1 žingsnis

Perrašome standartiniu pavidalu $y' + P(x)y = Q(x)$:

$$y' - \frac{2}{x}y = x^3e^x - 1, \qquad P = -\frac{2}{x}, \quad Q = x^3e^x - 1.$$

> **Kodėl?**
> *y ir y' yra pirmo laipsnio, todėl lygtis tiesinė. Ją spręsime Bernulio metodu $y = uv$.*

2 žingsnis

Įrašome $y = uv$, $y' = u'v + uv'$:

$$u'v + u\left(v' - \frac{2}{x}v\right) = x^3e^x - 1.$$

3 žingsnis

Funkciją v parenkame taip, kad skliaustas būtų lygus nuliui: $v' = \dfrac{2}{x}v$. Atskyrę kintamuosius gauname $\dfrac{dv}{v} = \dfrac{2dx}{x}$, t. y. $v = x^2$.

> **Kodėl?**
> *Mums reikia **bet kurios vienos** funkcijos v, kuri panaikina skliaustą, todėl integravimo konstantos čia nerašome. Visa laisvė liks funkcijoje u.*

4 žingsnis

Lieka $u'x^2 = x^3e^x - 1$, t. y. $u' = xe^x - \dfrac{1}{x^2}$. Integruojame (pirmą narį dalimis):

$$u = \int xe^x\,dx - \int \frac{dx}{x^2} = xe^x - e^x + \frac{1}{x} + C.$$

5 žingsnis

$y = uv = x^2\left(xe^x - e^x + \dfrac{1}{x} + C\right) = Cx^2 + x^2e^x(x-1) + x.$

Atsakymas: $y = Cx^2 + x^2e^x(x-1) + x$.

2.3 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite Košy uždavinį $y\,dx - (3x + 1 + \ln y)\,dy = 0$, $y\left(-\frac{1}{3}\right) = 1$.

1 žingsnis

Jei rašytume $y' = \dfrac{y}{3x + 1 + \ln y}$, lygtis nebūtų nei tiesinė, nei su atskiriamais kintamaisiais. Todėl sukeičiame vaidmenis: laikome $x = x(y)$.

$$\frac{dx}{dy} = \frac{3x + 1 + \ln y}{y} \implies x' - \frac{3}{y}x = \frac{1 + \ln y}{y}.$$

> **Kodėl?**
> *x šioje lygtyje yra tik pirmo laipsnio, todėl $x(y)$ atžvilgiu lygtis tiesinė, ir ją galime spręsti įprastu metodu.*

2 žingsnis

Homogeninė lygtis: $x' = \dfrac{3}{y}x$ duoda $x = Cy^3$.

Konstantų varijavimas: $x = C(y)y^3$. Įrašę gauname $C'(y)\,y^3 = \dfrac{1 + \ln y}{y}$, todėl $C'(y) = \dfrac{1 + \ln y}{y^4}$.

> **Kodėl?**
> *Įrašius $x = C(y)y^3$, nariai su pačia $C(y)$ visada susiprastina, nes Cy^3 tenkina homogeninę lygtį. Lieka tik C'.*

3 žingsnis

Integruojame ($\ln y$ narį dalimis):

$$\int \frac{dy}{y^4} = -\frac{1}{3y^3}, \qquad \int \frac{\ln y}{y^4}\,dy = -\frac{\ln y}{3y^3} - \frac{1}{9y^3}.$$

Taigi $C(y) = -\dfrac{1}{y^3}\left(\dfrac{4}{9} + \dfrac{\ln y}{3}\right) + K$ ir

$$x = Ky^3 - \frac{4}{9} - \frac{\ln y}{3}.$$

4 žingsnis

Pradinė sąlyga: $x = -\frac{1}{3}$, kai $y = 1$. Gauname $-\frac{1}{3} = K - \frac{4}{9}$, todėl $K = \frac{1}{9}$.

Atsakymas: $x = \frac{y^3}{9} - \frac{4}{9} - \frac{\ln y}{3}$.

Savarankiškos užduotys

2.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite Košy uždavinį $y' = 3x^2y^2$, $y(0) = \frac{1}{2}$.

2.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite lygtį $3^{x+y} + 2^{x-y}\, y' = 0$.

2.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y' = \frac{y}{x} + \operatorname{tg}\frac{y}{x}$.

2.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Košy uždavinį $y' + 2xy = 2xe^{-x^2}$, $y(0) = 1$.

2.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Grandinėje nuosekliai sujungti rezistorius R ir ritė L. Nuo laiko $t = 0$ prijungiama pastovi įtampa U_0. Iš Kirchhofo dėsnio $L\frac{di}{dt} + Ri = U_0$. Raskite srovę $i(t)$, kai $i(0) = 0$, ir jos ribą, kai $t \to \infty$.

2.6 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite Bernulio lygtį $y' + \frac{y}{x} = xy^2$.

2.7 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite Košy uždavinį $y' = \dfrac{y}{2y \ln y + y - x}$, $y(-2) = 1$.

3 TEMA

Antros ir aukštesnės eilės tiesinės diferencialinės lygtys

Teorija

Tiesinė antros eilės lygtis

$$y'' + P_1(x)\,y' + P_2(x)\,y = f(x).$$

Kai $f \equiv 0$, lygtis **homogeninė**, o kai $f \neq 0$, **nehomogeninė**. Kairę pusę žymime $L[y]$. Operatorius L yra **tiesinis**:

$$L[c_1y_1 + c_2y_2] = c_1L[y_1] + c_2L[y_2].$$

Todėl, jei y_1 ir y_2 yra homogeninės lygties sprendiniai, tai ir $c_1y_1 + c_2y_2$ yra sprendinys.

Vronskio determinantas ir fundamentalioji sistema

$$W(y_1, y_2) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} = y_1y_2' - y_1'y_2.$$

Jei $W \neq 0$, sprendiniai y_1, y_2 yra **tiesiškai nepriklausomi** (vienas nėra kito kartotinis). Tada jie sudaro **fundamentaliąją sistemą**, o

$$y = c_1y_1 + c_2y_2$$

yra homogeninės lygties **bendrasis sprendinys**.

Liuvilio formulė

$W(x) = C\,e^{-\int P_1\,dx}$. Iš jos išplaukia svarbi išvada: **žinant vieną sprendinį y_1, antrąjį galima rasti**:

$$y_2 = y_1 \int \frac{e^{-\int P_1\,dx}}{y_1^2}\,dx.$$

Lygtys su pastoviais koeficientais $y'' + py' + qy = 0$

Ieškome $y = e^{kx}$ ir gauname **charakteringąją lygtį** $k^2 + pk + q = 0$.

Šaknys	Bendrasis sprendinys
realios, skirtingos $k_1 \neq k_2$	$y = c_1e^{k_1x} + c_2e^{k_2x}$
realios, vienodos $k_1 = k_2 = k$	$y = (c_1 + c_2x)e^{kx}$
kompleksinės $k = \alpha \pm i\beta$	$y = e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$

Aukštesnė eilė sprendžiama taip pat: n-tos eilės lygtis turi n šaknų. Kiekviena m-kartotinė šaknis k duoda $e^{kx}, xe^{kx}, \dots, x^{m-1}e^{kx}$, o kartotinė kompleksinė pora $\alpha \pm i\beta$ duoda $x^j e^{\alpha x}\cos\beta x$ ir $x^j e^{\alpha x}\sin\beta x$.

Nehomogeninė lygtis

$$y = \bar{y} + \tilde{y},$$

kur $\bar{y}$ yra homogeninės lygties bendrasis sprendinys, o $\tilde{y}$ yra **bet kuris vienas** nehomogeninės lygties (atskirasis) sprendinys.

Neapibrėžtųjų koeficientų metodas (tik pastoviems koeficientams). Jei $f(x) = e^{\alpha x}(P_n(x)\cos\beta x + Q_m(x)\sin\beta x)$, tai

$$\tilde{y} = x^s\, e^{\alpha x}(U_l(x)\cos\beta x + V_l(x)\sin\beta x), \qquad l = \max(n, m),$$

kur U_l ir V_l yra l-tojo laipsnio daugianariai su nežinomais koeficientais, o s yra skaičiaus $\alpha + i\beta$ kartotinumas tarp charakteringosios lygties šaknų ($s = 0$, jei jis nėra šaknis). Kai $s > 0$, tai vadinama **rezonansu**.

Konstantų varijavimo (Lagranžo) metodas (tinka visada). $\tilde{y} = c_1(x)y_1 + c_2(x)y_2$, kur

$$\begin{cases} c_1'y_1 + c_2'y_2 = 0, \\ c_1'y_1' + c_2'y_2' = f(x), \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad c_1' = -\frac{y_2 f}{W}, \quad c_2' = \frac{y_1 f}{W}.$$

Eilės mažinimas

- $y'' = f(x, y')$, t. y. nėra y: keitinys $y' = p(x)$, $y'' = p'$.
- $y'' = f(y, y')$, t. y. nėra x: keitinys $y' = p(y)$, $y'' = p\dfrac{dp}{dy}$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Rezonansas.** Jei dešinės pusės $e^{\alpha x}$ arba $\cos\beta x$ jau yra tarp homogeninės lygties sprendinių, spėjinį reikia padauginti iš x^s. Kitaip gaunama lygybė $0 = f$.
- **Spėjinyje trūksta narių.** Kai dešinėje yra tik $\cos 3x$, spėjinyje vis tiek reikia ir $\cos 3x$, ir $\sin 3x$.
- **Konstantų varijavimo formulė** galioja tik tada, kai koeficientas prie y'' lygus 1. Prieš ją taikant reikia padalyti lygtį iš koeficiento prie y''.
- **Kartotinės šaknys.** Šaknis $k = 0$, kurios kartotinumas 3, duoda $1, x, x^2$, o ne tris konstantas.
- **Bendrajame sprendinyje** turi būti tiek laisvų konstantų, kokia yra lygties eilė.

Išspręsti pavyzdžiai

3.1 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite lygtį $y'' - 2y' + 10y = 31\cos 3x + \sin 3x$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis: $k^2 - 2k + 10 = 0$, todėl $k = 1 \pm \sqrt{1-10} = 1 \pm 3i$.

$$\bar{y} = e^x(C_1 \cos 3x + C_2 \sin 3x).$$

2 žingsnis

Dešinė pusė yra $e^{0\cdot x}(31\cos 3x + \sin 3x)$, t. y. $\alpha + i\beta = 3i$. Tai nėra charakteringosios lygties šaknis $(1 \pm 3i \neq 3i)$, todėl $s = 0$ ir spėjinys yra

$$\tilde{y} = A\cos 3x + B\sin 3x.$$

> **Kodėl?**
> *Spėjinys turi turėti tą pačią formą kaip dešinė pusė. Diferencijuojant* cos *virsta* sin, *todėl reikia abiejų narių.*

3 žingsnis

Diferencijuojame: $\tilde{y}' = -3A\sin 3x + 3B\cos 3x$ ir $\tilde{y}'' = -9A\cos 3x - 9B\sin 3x$. Įrašome į lygtį ir sugrupuojame:

$$\cos 3x\,(-9A - 6B + 10A) + \sin 3x\,(-9B + 6A + 10B) = 31\cos 3x + \sin 3x.$$

4 žingsnis

Sulyginame koeficientus:

$$\begin{cases} A - 6B = 31, \\ 6A + B = 1 \end{cases} \quad \Longrightarrow \; A = 1,\; B = -5.$$

> **Kodėl?**
> $\cos 3x$ *ir* $\sin 3x$ *yra tiesiškai nepriklausomos funkcijos, todėl lygybė galioja visiems* x *tik tada, kai sutampa koeficientai prie kiekvienos iš jų.*

Atsakymas: $y = e^x(C_1\cos 3x + C_2\sin 3x) + \cos 3x - 5\sin 3x$.

> **Pastaba.**
> Pratybų užrašuose atsakymas parašytas kaip „$\cos(3x)\cdot 5\sin(3x)$“. Teisinga $\cos 3x - 5\sin 3x$, o tai galima patikrinti įrašius į lygtį.

3.2 pavyzdys

Sąlyga. Konstantų varijavimo metodu išspręskite lygtį $y'' + y = \dfrac{1}{\cos x}$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis: $k^2 + 1 = 0$, todėl $k = \pm i$ ir $y_1 = \cos x$, $y_2 = \sin x$.
Vronskio determinantas: $W = \cos x \cdot \cos x - (-\sin x)\sin x = 1$.

> **Kodėl?**
> *Dešinė pusė* $1/\cos x$ *nėra „eksponentė × daugianaris × cos/sin“, todėl neapibrėžtųjų koeficientų metodas netinka, ir lieka konstantų varijavimas.*

2 žingsnis

Sprendžiame sistemą:

$$c_1' = -\frac{y_2 f}{W} = -\frac{\sin x}{\cos x} = -\operatorname{tg} x, \qquad c_2' = \frac{y_1 f}{W} = \frac{\cos x}{\cos x} = 1.$$

3 žingsnis

Integruojame: $c_1 = \int (-\operatorname{tg} x)\, dx = \ln|\cos x| + C_1$ ir $c_2 = x + C_2$.

4 žingsnis

$y = c_1(x)\cos x + c_2(x)\sin x$:

$$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x \sin x.$$

Atsakymas: $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x \sin x$.

3.3 pavyzdys

Sąlyga. Lygtis $(1 - x^2)y'' - 2xy' + 2y = 0$ turi sprendinį $y_1 = x$. Raskite bendrąjį sprendinį.

1 žingsnis

Padaliname iš $(1 - x^2)$, kad koeficientas prie y'' būtų lygus 1: $P_1(x) = -\dfrac{2x}{1 - x^2}$.

2 žingsnis

$-\int P_1 dx = \int \dfrac{2x}{1 - x^2} dx = -\ln|1 - x^2|$, todėl $e^{-\int P_1 dx} = \dfrac{1}{1 - x^2}$.

> **Kodėl?**
> *Skaitiklis* $2x$ *yra vardiklio* $1 - x^2$ *išvestinė su minusu, todėl integralas yra* $-\ln|1 - x^2|$.

3 žingsnis

Pagal Liuvilio formulę:

$$y_2 = x \int \frac{dx}{x^2(1 - x^2)} = x \int \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{1 - x^2} \right) dx = x \left(-\frac{1}{x} + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1 + x}{1 - x} \right| \right).$$

> **Kodėl?**
> *Paprastosios trupmenos:* $\dfrac{1}{x^2(1 - x^2)} = \dfrac{1}{x^2} + \dfrac{1}{1 - x^2}$. *Tai patikrinama subendravardiklinus:* $\dfrac{1 - x^2 + x^2}{x^2(1 - x^2)}$.

Atsakymas: $y = C_1 x + C_2 \left(\dfrac{x}{2} \ln \left| \dfrac{1 + x}{1 - x} \right| - 1 \right)$.

Savarankiškos užduotys

3.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite Košy uždavinį $y'' - 5y' + 6y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 0$.

3.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite lygtį $y'' + 4y' + 4y = 0$ ir apskaičiuodami Vronskio determinantą įsitikinkite, kad gauti sprendiniai tiesiškai nepriklausomi.

3.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y^{(5)} + 2y''' + y' = 0$.

3.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y'' + y' - 2y = 6xe^x$.

3.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite lygtį $y'' + 9y = 6\cos 3x$.

3.6 užduotis ★★★ Sunki

Konstantų varijavimo metodu išspręskite lygtį $y'' - 2y' + y = \dfrac{e^x}{x}$.

3.7 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite Košy uždavinį $yy'' - (y')^2 = y^3, y(0) = -\frac{1}{2}, y'(0) = 0.$

4 TEMA

Kraštinis uždavinys ir Gryno funkcija

Teorija

Košy uždavinys ir kraštinis uždavinys

Antros eilės lygtis turi dvi laisvas konstantas, todėl jai reikia dviejų sąlygų.

- **Košy uždavinys:** abi sąlygos tame pačiame taške, $y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = y'_0$.
- **Kraštinis uždavinys:** sąlygos intervalo **galuose**, pvz., $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$. Fizikoje tai, pavyzdžiui, styga, įtvirtinta abiejuose galuose.

Gryno funkcijos idėja

Nagrinėkime $L[y] = y'' + a_1(x)y' + a_0(x)y = f(x)$ su **homogeninėmis** kraštinėmis sąlygomis (pvz., $y(a) = y(b) = 0$). Sprendinį galima užrašyti integralu

$$y(x) = \int_a^b G(x,s)\, f(s)\, ds.$$

$G(x,s)$ yra **Gryno funkcija**. Fizikinė prasmė: tai sistemos atsakas taške x į vienetinį „smūgį“ taške s. Bet kuri f yra tokių smūgių suma, todėl sprendinys yra jų atsakų suma (integralas).

Gryno funkcijos savybės

1. $G(x,s)$ yra tolydi, kai $a \le x \le b$.
2. Kai $x \neq s$, G kaip x funkcija tenkina **homogeninę** lygtį $L[G] = 0$.
3. G tenkina kraštines sąlygas (kai $x = a$ ir $x = b$).
4. Taške $x = s$ išvestinė turi **šuolį**: $G'_x(s+0,s) - G'_x(s-0,s) = 1$.

Kaip sukonstruoti G (receptas)

1. Randame homogeninės lygties sprendinį y_1, tenkinantį **kairiąją** sąlygą (taške a), ir sprendinį y_2, tenkinantį **dešiniąją** sąlygą (taške b).
2. Apskaičiuojame Vronskio determinantą $W = y_1 y'_2 - y'_1 y_2$.
3. Tada

$$G(x,s) = \begin{cases} \dfrac{y_1(x)\, y_2(s)}{W(s)}, & a \le x \le s, \\ \dfrac{y_1(s)\, y_2(x)}{W(s)}, & s \le x \le b. \end{cases}$$

Ši formulė automatiškai tenkina visas 4 savybes. Paprasčiausiu atveju $y'' = f$, $y(a) = y(b) = 0$ gauname (žr. konspektą):

$$G(x,s) = \begin{cases} \dfrac{(x-a)(s-b)}{b-a}, & x \le s, \\ \dfrac{(s-a)(x-b)}{b-a}, & x \ge s. \end{cases}$$

Nehomogeninės kraštinės sąlygos

Jei $y(a) = \alpha$, $y(b) = \beta$, ieškome $y = w + u$, kur w yra paprasta funkcija, tenkinanti šias sąlygas (pvz., tiesė $w = \alpha + \dfrac{x-a}{b-a}(\beta - \alpha)$, kai $L[y] = y''$), o u jau turi nulines sąlygas ir randamas su G.

Kada Gryno funkcijos nėra

Jei y_1 tenkina **abi** kraštines sąlygas iš karto, tai $W \equiv 0$, ir G neegzistuoja. Tai reiškia, kad homogeninis uždavinys turi nenulinį sprendinį (tai rezonansas, susijęs su tikrinėmis reikšmėmis, kurios bus nagrinėjamos 16 temoje).

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojamos G šakos.** Šaka $x \le s$ yra ta, kuri tenkina **kairiąją** sąlygą (taške a).
- **Integruojant pagal s, x laikomas konstanta.** Integralą reikia skaidyti į dvi dalis: $\int_a^x$ (ten $s \le x$) ir $\int_x^b$ (ten $s \ge x$).
- **Pamirštamas W arba jo ženklas.** Šuolis turi būti lygus $+1$, todėl visada verta jį patikrinti.
- **Formulė su šuoliu 1** galioja, kai koeficientas prie y'' lygus 1. Kitaip lygtį pirmiausia reikia padalyti iš jo.

Išspręsti pavyzdžiai

4.1 pavyzdys

Sąlyga. Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' = f(x)$, $y(0) = y(1) = 0$, ir su ja išspręskite $y'' = x$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis $y'' = 0$ turi sprendinius $y = c_1 + c_2 x$. Kairioji sąlyga $y(0) = 0$ tenkinama, kai $y_1 = x$. Dešinioji sąlyga $y(1) = 0$ tenkinama, kai $y_2 = x - 1$.

> **Kodėl?**
> *Kiekviena G šaka turi tenkinti „savo“ krašto sąlygą, todėl pirmiausia randame po vieną sprendinį kiekvienam kraštui.*

2 žingsnis

$W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = x \cdot 1 - 1 \cdot (x - 1) = 1$. Todėl

$$G(x,s) = \begin{cases} x(s-1), & 0 \le x \le s, \\ s(x-1), & s \le x \le 1. \end{cases}$$

Patikriname šuolį: $G_x'(s+0) - G_x'(s-0) = s - (s-1) = 1$. ✓

3 žingsnis

$y(x) = \int_0^1 G(x,s)\, s\, ds$. Skaidome integralą ties $s = x$:

$$y = \int_0^x s(x-1)\, s\, ds + \int_x^1 x(s-1)\, s\, ds = (x-1)\frac{x^3}{3} + x\left[\frac{s^3}{3} - \frac{s^2}{2}\right]_x^1.$$

> **Kodėl?**
> *Kai $s < x$, taškas x yra **dešiniau** s, todėl naudojame šaką $s(x-1)$. Kai $s > x$, naudojame šaką $x(s-1)$.*

4 žingsnis

$x\left[-\frac{1}{6} - \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2}\right] = -\frac{x}{6} - \frac{x^4}{3} + \frac{x^3}{2}$. Sudėję su $\frac{x^4}{3} - \frac{x^3}{3}$ gauname $y = \frac{x^3}{6} - \frac{x}{6}$.
Patikrinimas: $y'' = x$ ✓, $y(0) = 0$ ✓, $y(1) = 0$ ✓.
Atsakymas: $y = \dfrac{x^3 - x}{6}$.

4.2 pavyzdys

Sąlyga. Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' + y = f(x)$, $y(0) = 0$, $y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, ir išspręskite jį, kai $f = 1$.

1 žingsnis

Homogeninė lygtis turi sprendinius $c_1 \cos x + c_2 \sin x$. Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = \sin x$, o sąlygą $y(\pi/2) = 0$ tenkina $y_2 = \cos x$.

2 žingsnis

$W = \sin x \cdot (-\sin x) - \cos x \cdot \cos x = -1$. Todėl

$$G(x,s) = \begin{cases} -\sin x \cos s, & 0 \le x \le s, \\ -\sin s \cos x, & s \le x \le \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

3 žingsnis

Kai $f = 1$:

$$y = -\cos x \int_0^x \sin s\, ds - \sin x \int_x^{\pi/2} \cos s\, ds = -\cos x(1 - \cos x) - \sin x(1 - \sin x).$$

4 žingsnis

Supaprastiname: $y = -\cos x + \cos^2 x - \sin x + \sin^2 x = 1 - \cos x - \sin x$.
Patikrinimas: $y'' + y = (\cos x + \sin x) + (1 - \cos x - \sin x) = 1$ ✓, $y(0) = 1 - 1 - 0 = 0$ ✓, $y(\pi/2) = 1 - 0 - 1 = 0$ ✓.
Atsakymas: $G = -\sin(\min(x,s))\cos(\max(x,s))$, $y = 1 - \cos x - \sin x$.

Savarankiškos užduotys

4.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite kraštinį uždavinį $y'' = 1$, $y(0) = y(1) = 0$ dviem būdais: tiesiogiai integruodami ir naudodami 1 pavyzdžio Gryno funkciją.

4.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Išspręskite kraštinį uždavinį $y'' = 6x$, $y(0) = 1$, $y(1) = 3$.

4.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' = f(x), y(0) = 0, y'(1) = 0$. Patikrinkite šuolio sąlygą ir išspręskite uždavinį, kai $f = 1$.

4.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' + 4y = f(x), y(0) = 0, y\left(\frac{\pi}{4}\right) = 0$, ir patikrinkite, kad ji tenkina šuolio sąlygą.

4.5 užduotis ★★★ Sunki

Naudodamiesi 2 pavyzdžio Gryno funkcija, išspręskite $y'' + y = x, y(0) = 0, y\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0.$

4.6 užduotis ★★★ Sunki

Sukonstruokite Gryno funkciją uždaviniui $y'' - y = f(x), y(0) = y(1) = 0$, ir išspręskite jį, kai $f = 1$.

4.7 užduotis ★★★ Sunki

Paaiškinkite, kodėl uždaviniui $y'' + y = f(x)$, $y(0) = 0$, $y(\pi) = 0$ Gryno funkcijos sukonstruoti negalima. Kokia sąlyga turi būti tenkinama, kad $y'' + y = f$ su šiomis sąlygomis turėtų sprendinį?

5 TEMA

Paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos

Teorija

Kas yra DL sistema

Kai ieškome **kelių** funkcijų iš karto ir jų išvestinės susietos tarpusavyje, gauname sistemą. **Normalioji sistema** yra tokia, kurioje kiekviena išvestinė išreikšta atskirai:

$$\begin{cases} \dfrac{dy_1}{dx} = f_1(x, y_1, \dots, y_n), \\ \vdots \\ \dfrac{dy_n}{dx} = f_n(x, y_1, \dots, y_n). \end{cases}$$

Bendrajame sprendinyje yra tiek laisvų konstantų, kiek yra lygčių (pirmos eilės). Košy uždavinyje duodamos visų funkcijų reikšmės pradiniame taške.

1. Eliminavimo metodas

Iš vienos lygties išreiškiame vieną funkciją, pvz., y per x ir x'. Įrašę į kitą lygtį gauname **vieną aukštesnės eilės lygtį** vienai funkcijai, kurią jau mokame spręsti (3 tema). Kitą funkciją randame iš išraiškos, kurią gavome pirmame žingsnyje, **be naujo integravimo**.

2. Integruojamųjų darinių metodas

Sudedame, atimame ar dauginame lygtis taip, kad gautume lengvai integruojamą lygtį, pvz., $\dfrac{d(x+y)}{dt} = x + y$. Kiekvienas toks darinys duoda vieną **pirmąjį integralą** $\Phi(t, x, y) = C$.

3. Eulerio metodas (tiesinės sistemos su pastoviais koeficientais)

Sistemai $\begin{cases} x' = a_{11}x + a_{12}y \\ y' = a_{21}x + a_{22}y \end{cases}$ ieškome $x = \alpha_1 e^{kt}$, $y = \alpha_2 e^{kt}$. Nenulinis sprendinys egzistuoja tik tada, kai

$$\begin{vmatrix} a_{11} - k & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} - k \end{vmatrix} = 0 \quad \text{(charakteringoji lygtis)}.$$

Kiekvienai šakniai k randame vektorių (α_1, α_2) iš sistemos $(a_{11} - k)\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 = 0$.

- **Realios skirtingos šaknys:** $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} \alpha_1^{(1)} \\ \alpha_2^{(1)} \end{pmatrix} e^{k_1 t} + c_2 \begin{pmatrix} \alpha_1^{(2)} \\ \alpha_2^{(2)} \end{pmatrix} e^{k_2 t}$.
- **Kompleksinės šaknys** $\alpha \pm i\beta$**:** atsiranda $e^{\alpha t}\cos\beta t$ ir $e^{\alpha t}\sin\beta t$. Paprasčiausia rasti x kaip 3 temoje, o y išreikšti iš pirmos lygties.
- **Kartotinė šaknis:** atsiranda $(c_1 + c_2 t)e^{kt}$. Ir čia patogu y išreikšti iš pirmos lygties.

4. Nehomogeninės sistemos

Jei sistemoje yra nariai, priklausantys tik nuo t, naudojame eliminavimą su neapibrėžtųjų koeficientų metodu arba **konstantų varijavimą**: homogeninės sistemos sprendi-

nyje c_1, c_2 pakeičiame funkcijomis $c_1(t), c_2(t)$ ir gauname tiesinę sistemą jų išvestinėms.

✗ Dažniausios klaidos

- **Per daug konstantų.** Radus x su konstantomis c_1, c_2, funkciją y reikia išreikšti **iš lygties**, o ne integruoti iš naujo. Kitaip atsiranda papildomų konstantų, kurios netenkina sistemos.
- **Tikriniai vektoriai.** (α_1, α_2) randame įrašę kiekvieną šaknį k atskirai. Vektorius visada nustatomas tik su tikslumu iki daugiklio.
- **Ženklai determinante.** k atimamas tik iš įstrižainės elementų.
- **Atsakymo patikrinimas:** visada verta įrašyti x, y į **abi** lygtis.

Išspręsti pavyzdžiai

5.1 pavyzdys

Sąlyga. Eliminavimo metodu išspręskite sistemą

$$\begin{cases} x' = 4x - 3y + \sin t, \\ y' = 2x - y - 2\cos t. \end{cases}$$

1 žingsnis

Iš pirmos lygties išreiškiame y:

$$y = \frac{4x - x' + \sin t}{3}.$$

> **Kodėl?**
> *Norime gauti vieną lygtį vienai funkcijai. y lengva išreikšti, nes pirmoje lygtyje jis yra tik pirmo laipsnio ir be išvestinės.*

2 žingsnis

Diferencijuojame: $y' = \dfrac{4x' - x'' + \cos t}{3}$. Įrašome y ir y' į antrą lygtį ir padauginame iš 3:

$$4x' - x'' + \cos t = 6x - (4x - x' + \sin t) - 6\cos t.$$

Sutvarkę gauname

$$x'' - 3x' + 2x = \sin t + 7\cos t.$$

3 žingsnis

Homogeninė dalis: $k^2 - 3k + 2 = 0$, todėl $k = 1, 2$ ir $\bar{x} = c_1 e^t + c_2 e^{2t}$.
Atskirasis sprendinys: $\tilde{x} = A\cos t + B\sin t$. Įrašę gauname $A - 3B = 7$ ir $3A + B = 1$, todėl $A = 1$, $B = -2$.

$$x = c_1 e^t + c_2 e^{2t} + \cos t - 2\sin t.$$

4 žingsnis

y randame iš 1 žingsnio formulės (be integravimo). $x' = c_1 e^t + 2c_2 e^{2t} - \sin t - 2\cos t$,

todėl

$$y = \frac{3c_1e^t + 2c_2e^{2t} + 6\cos t - 6\sin t}{3} = c_1e^t + \tfrac{2}{3}c_2e^{2t} + 2\cos t - 2\sin t.$$

Atsakymas: $x = c_1e^t + c_2e^{2t} + \cos t - 2\sin t$, $y = c_1e^t + \frac{2}{3}c_2e^{2t} + 2\cos t - 2\sin t$.

5.2 pavyzdys

Sąlyga. Eulerio metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = x + 2y, \\ y' = 4x + 3y. \end{cases}$

1 žingsnis

Charakteringoji lygtis:

$$\begin{vmatrix} 1-k & 2 \\ 4 & 3-k \end{vmatrix} = (1-k)(3-k) - 8 = k^2 - 4k - 5 = 0 \implies k_1 = 5,\ k_2 = -1.$$

2 žingsnis

Kai $k_1 = 5$: $(1-5)\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$, todėl $\alpha_2 = 2\alpha_1$. Imame $(\alpha_1, \alpha_2) = (1, 2)$.
Kai $k_2 = -1$: $2\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$, todėl $(\alpha_1, \alpha_2) = (1, -1)$.

> **Kodėl?**
> *Kai* det $= 0$, *abi lygtys dėl* α_1, α_2 *yra proporcingos, todėl pakanka vienos. Vektoriaus ilgį galime pasirinkti laisvai, nes jį vis tiek padaugins konstanta* c_i.

3 žingsnis

Bendrasis sprendinys:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} e^{5t} + c_2 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-t}.$$

Patikriname pirmą lygtį: $x' = 5c_1e^{5t} - c_2e^{-t}$ ir $x + 2y = c_1e^{5t} + c_2e^{-t} + 4c_1e^{5t} - 2c_2e^{-t} = 5c_1e^{5t} - c_2e^{-t}$ ✓.
Atsakymas: $x = c_1e^{5t} + c_2e^{-t}$, $y = 2c_1e^{5t} - c_2e^{-t}$.

Savarankiškos užduotys

5.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Integruojamųjų darinių metodu išspręskite Košy uždavinį $\begin{cases} x' = 2y, \\ y' = 2x, \end{cases} \quad x(0) = 1, y(0) = 0.$

5.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Eulerio metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = 3x - y, \\ y' = 4x - 2y. \end{cases}$

5.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = x - y, \\ y' = x + y. \end{cases}$

5.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite nehomogeninę sistemą $\begin{cases} x' = y + t, \\ y' = x - t. \end{cases}$

5.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite sistemos $\begin{cases} x' = y, \\ y' = -x \end{cases}$ pirmąjį integralą ir išspręskite Košy uždavinį $x(0) = 0$, $y(0) = 2$. Kokia yra trajektorija plokštumoje (x, y)?

5.6 užduotis ★★★ Sunki

Konstantų varijavimo metodu išspręskite sistemą $\begin{cases} y_1' = y_2, \\ y_2' = -y_1 + \dfrac{1}{\cos x}. \end{cases}$

5.7 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite sistemą $\begin{cases} x' = x - y, \\ y' = x + 3y, \end{cases}$ kurios charakteringoji lygtis turi kartotinę šaknį.

6 TEMA

Analizinės funkcijos ir Gama funkcija

Teorija

Kompleksiniai skaičiai

$z = x + iy$, kur $i^2 = -1$, $x = \operatorname{Re} z$, $y = \operatorname{Im} z$. Polinė (trigonometrinė) forma:

$$z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi) = re^{i\varphi}, \qquad r = |z| = \sqrt{x^2+y^2}, \quad \varphi = \arg z.$$

Jungtinis skaičius $\bar{z} = z^* = x - iy$, $z\bar{z} = |z|^2$. **Eulerio formulė** $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ išplaukia sudėjus e^x, $\cos x$ ir $\sin x$ Teiloro eilutes.

Kompleksinio kintamojo funkcija

$w = f(z) = u(x,y) + iv(x,y)$: kiekvienam z priskiriamas kompleksinis w. Funkciją sudaro dvi realiosios funkcijos u ir v.
Svarbiausios elementariosios funkcijos:

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y), \qquad \sin z = \frac{e^{iz}-e^{-iz}}{2i}, \qquad \cos z = \frac{e^{iz}+e^{-iz}}{2},$$

$$\sin z = \sin x\,\operatorname{ch} y + i\cos x\,\operatorname{sh} y, \qquad \ln z = \ln|z| + i(\arg z + 2\pi k)\ \text{(daugiareikšmė)}.$$

Išvestinė ir analiziškumas

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}.$$

Esminis skirtumas nuo realiosios analizės: Δz prie nulio gali artėti **iš bet kurios krypties** plokštumoje, o riba turi būti ta pati. Tai labai griežtas reikalavimas.
Funkcija, kuri yra vienareikšmė ir diferencijuojama kiekviename srities taške, vadinama **analizine** toje srityje.

Košy–Rymano sąlygos

$f = u + iv$ yra diferencijuojama tada ir tik tada, kai

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \qquad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}.$$

Tada $f'(z) = \frac{\partial u}{\partial x} + i\frac{\partial v}{\partial x}$. Polinėse koordinatėse $z = re^{i\varphi}$:

$$\frac{\partial u}{\partial r} = \frac{1}{r}\frac{\partial v}{\partial \varphi}, \qquad \frac{\partial u}{\partial \varphi} = -r\frac{\partial v}{\partial r}.$$

Iš Košy–Rymano sąlygų išplaukia, kad $\Delta u = 0$ ir $\Delta v = 0$: analizinės funkcijos realioji ir menamoji dalys yra **harmoninės**. Todėl, žinant u, galima atkurti v (su tikslumu iki konstantos).

Greitas testas: jei funkcija priklauso nuo $\bar{z}$ (pvz., $\bar{z}$, $|z|$, $\operatorname{Re} z$), ji **nėra** analizinė.

Analizinis tęsinys

Jei w_1 analizinė srityje S_1, w_2 analizinė srityje S_2 ir **sankirtoje** $w_1 = w_2$, tai funkcija

$$w(z) = \begin{cases} w_1(z), & z \in S_1 \\ w_2(z), & z \in S_2 \end{cases}$$

yra analizinė visoje srityje $S_1 \cup S_2$. Ji vadinama w_1 **analiziniu tęsiniu**. Toks tęsinys yra vienintelis.

Gama funkcija

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty e^{-t} t^{z-1}\, dt, \qquad \operatorname{Re} z > 0.$$

Integruojant dalimis gaunama pagrindinė savybė $\Gamma(z+1) = z\,\Gamma(z)$. Iš jos išplaukia:

- $\Gamma(1) = 1$, todėl $\Gamma(n+1) = n!$ (Gama funkcija apibendrina faktorialą);
- $\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi}$;
- **analizinis tęsinys į kairę:** $\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+1)}{z} = \dfrac{\Gamma(z+2)}{z(z+1)} = \ldots$ apibrėžia Γ visoje plokštumoje, išskyrus **polius** $z = 0, -1, -2, \ldots$

✗ Dažniausios klaidos

- **Tikrinama tik viena Košy–Rymano sąlyga.** Reikia patikrinti abi.
- **Ženklas antrojoje sąlygoje:** $u_y = -v_x$, su minusu.
- **Diferencijuojamumas taške ir analiziškumas yra skirtingi dalykai.** $|z|^2$ diferencijuojama tik taške 0, bet niekur nėra analizinė, nes analiziškumui reikia diferencijuojamumo visoje aplinkoje.
- **Atkuriant v iš u,** pamirštama „konstanta“ $g(x)$. Integruojant pagal y, konstanta gali priklausyti nuo x.
- $\Gamma(n) = (n-1)!$, o ne $n!$.

Išspręsti pavyzdžiai

6.1 pavyzdys

Sąlyga. Ar funkcija $f(z) = \dfrac{1}{z}$ analizinė? Raskite jos išvestinę.

1 žingsnis

Atskiriame realiąją ir menamąją dalis, padauginę skaitiklį ir vardiklį iš $\bar{z}$:

$$\frac{1}{z} = \frac{\bar{z}}{z\bar{z}} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2} \implies u = \frac{x}{x^2+y^2}, \quad v = -\frac{y}{x^2+y^2}.$$

> **Kodėl?**
> *Košy–Rymano sąlygos užrašytos dalims u ir v, todėl pirmiausia reikia jas išskirti.*

2 žingsnis

Dalinės išvestinės:

$$u_x = \frac{y^2 - x^2}{(x^2+y^2)^2}, \quad v_y = -\frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2} = \frac{y^2-x^2}{(x^2+y^2)^2}.$$

$$u_y = \frac{-2xy}{(x^2+y^2)^2}, \quad v_x = \frac{2xy}{(x^2+y^2)^2}.$$

3 žingsnis

$u_x = v_y$ ✓ ir $u_y = -v_x$ ✓, kai $(x,y) \neq (0,0)$. Taške $z = 0$ funkcija neapibrėžta (tai polius).

4 žingsnis

$$f'(z) = u_x + iv_x = \frac{y^2 - x^2 + 2ixy}{(x^2+y^2)^2} = -\frac{(x-iy)^2}{|z|^4} = -\frac{\bar{z}^2}{z^2\bar{z}^2} = -\frac{1}{z^2}.$$

Atsakymas: $1/z$ analizinė visur, išskyrus $z = 0$, o $f'(z) = -1/z^2$, kaip ir realiuoju atveju.

6.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kai $u = x^2 - y^2 + 2x$ ir $f(0) = 0$.

1 žingsnis

Patikriname, ar u harmoninė: $\Delta u = 2 - 2 = 0$ ✓. Kitaip tokios f nebūtų.

2 žingsnis

Pirma sąlyga: $v_y = u_x = 2x + 2$. Integruojame pagal y:

$$v = 2xy + 2y + g(x).$$

> **Kodėl?**
> *Integruojant pagal y, „konstanta“ gali būti bet kokia x funkcija, nes jos išvestinė pagal y lygi nuliui.*

3 žingsnis

Antra sąlyga: $v_x = -u_y$. $v_x = 2y + g'(x)$ ir $-u_y = 2y$, todėl $g'(x) = 0$ ir $g = C$.

4 žingsnis

$f = x^2 - y^2 + 2x + i(2xy + 2y + C)$. Pastebime, kad $z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$ ir $2z = 2x + 2iy$, todėl $f = z^2 + 2z + iC$. Iš $f(0) = 0$ gauname $C = 0$.

Atsakymas: $f(z) = z^2 + 2z$.

6.3 pavyzdys

Sąlyga. Įrodykite, kad $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$, ir apskaičiuokite $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right)$ bei $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right)$.

1 žingsnis

Integruojame dalimis ($u = t^z$, $dv = e^{-t}dt$):

$$\Gamma(z+1) = \int_0^\infty e^{-t}t^z\,dt = \Big[-t^z e^{-t}\Big]_0^\infty + z\int_0^\infty e^{-t}t^{z-1}dt = 0 + z\Gamma(z).$$

> **Kodėl?**
> *Ribose $t^z e^{-t} \to 0$: kai $t \to \infty$, eksponentė mažėja greičiau nei auga laipsninė funkcija, o kai $t = 0$, $t^z = 0$ (nes $\operatorname{Re} z > 0$).*

2 žingsnis
$\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{2}\Gamma\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$.

3 žingsnis
$-\frac{1}{2}$ nepatenka į integralo apibrėžimo sritį, todėl naudojame tęsinį į kairę: $\Gamma(z) = \Gamma(z+1)/z$.

$$\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{\Gamma\left(\frac{1}{2}\right)}{-\frac{1}{2}} = -2\sqrt{\pi}.$$

Atsakymas: $\Gamma\left(\frac{5}{2}\right) = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}$, $\Gamma\left(-\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{\pi}$.

Savarankiškos užduotys

6.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Patikrinkite Košy–Rymano sąlygas funkcijai $f(z) = z^2$ ir raskite $f'(z)$.

6.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Kuriuose taškuose funkcija $f(z) = |z|^2$ diferencijuojama? Ar ji kur nors analizinė?

6.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad $\sin z = \sin x \operatorname{ch} y + i \cos x \operatorname{sh} y$, patikrinkite Košy–Rymano sąlygas ir parodykite, kad $(\sin z)' = \cos z$.

6.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Patikrinkite poliniu pavidalu užrašytas Košy–Rymano sąlygas funkcijai $f(z) = z^n$ (čia n yra natūralusis skaičius).

6.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kai $v = e^x \sin y$.

6.6 užduotis ★★★ Sunki

Patikrinkite, kad $u = x^3 - 3xy^2 + y$ yra harmoninė, ir raskite analizinę funkciją $f = u + iv$, kurios $f(0) = 0$.

6.7 užduotis ★★★ Sunki

Apskaičiuokite $\Gamma\left(\frac{7}{2}\right)$, $\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right)$ ir $\int_0^\infty x^4 e^{-x} dx$. Paaiškinkite, kodėl $\Gamma(z)$ turi polių taške $z = -1$.

7 TEMA

Integravimas kompleksinėje plokštumoje ir Lorano eilutė

Teorija

Kompleksinis integralas

Kreivę C padaliname taškais $z_0, z_1, \dots, z_n$ ir sudarome integralinę sumą $\sum f(\xi_i)\Delta z_i$. Jos riba yra $\int_C f(z)\,dz$. Praktiškai skaičiuojame **parametrizuodami** kreivę $z = z(t)$, $t \in [\alpha, \beta]$:

$$\int_C f(z)\,dz = \int_\alpha^\beta f(z(t))\,z'(t)\,dt.$$

Apskritimui $|z-a| = R$ patogu imti $z = a + Re^{i\varphi}$, $dz = iRe^{i\varphi}d\varphi$, $\varphi \in [0, 2\pi]$ (prieš laikrodžio rodyklę).

Svarbiausias integralas:

$$\oint_{|z-a|=R} (z-a)^n\,dz = \begin{cases} 2\pi i, & n = -1, \\ 0, & n \neq -1\ (n \in \mathbb{Z}). \end{cases}$$

Košy teorema

Jei $f(z)$ analizinė vienajungėje srityje S, tai bet kuria uždara kreive $C \subset S$

$$\oint_C f(z)\,dz = 0.$$

Išvada: **integralas nepriklauso nuo kelio**. Tada galima naudoti pirmykštę funkciją: $\int_{z_1}^{z_2} f\,dz = F(z_2) - F(z_1)$.

Košy integralinė formulė

Jei f analizinė srityje, kurią riboja kontūras C, tai

$$\oint_C \frac{f(z)}{z-a}\,dz = f(a) \cdot \begin{cases} 0, & a \text{ už kontūro}, \\ 2\pi i, & a \text{ kontūro viduje}, \\ \pi i, & a \text{ ant kontūro (pagrindinė reikšmė)}. \end{cases}$$

Išvestinėms:

$$\oint_C \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}}\,dz = \frac{2\pi i}{n!} f^{(n)}(a) \qquad (a \text{ viduje}).$$

Mintis tokia: analizinės funkcijos reikšmės kontūro viduje visiškai nusakomos jos reikšmėmis ant kontūro.

Lorano eilutė

Žiede $r < |z-z_0| < R$ analizinę funkciją galima išskleisti eilute su **neigiamais** laipsniais:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n (z-z_0)^n = \underbrace{\cdots + \frac{c_{-2}}{(z-z_0)^2} + \frac{c_{-1}}{z-z_0}}_{\text{pagrindinė dalis}} + \underbrace{c_0 + c_1(z-z_0) + \ldots}_{\text{reguliarioji dalis}}$$

Integruojant panariui išlieka tik narys su $n = -1$:

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i\, c_{-1}.$$

Koeficientas c_{-1} vadinamas **reziduumu** (8 tema).

Praktinis receptas: išskleidžiame funkciją į paprastąsias trupmenas ir kiekvieną trupmeną paverčiame geometrine eilute $\frac{1}{1-q} = \sum q^n$, kur $|q| < 1$. Ką imti q, priklauso nuo žiedo.

✗ Dažniausios klaidos

- **Neteisinga kontūro kryptis.** Teigiama kryptis yra prieš laikrodžio rodyklę. Einant pagal laikrodžio rodyklę, ženklas pasikeičia.
- **Košy teorema taikoma neanalizinei funkcijai.** Pvz., $\bar{z}$ ir $|z|$ nėra analizinės, todėl jų integralas priklauso nuo kelio.
- **Neįvertinama, kurie taškai yra kontūro viduje.** Visada reikia apskaičiuoti atstumą nuo centro: taškas a yra viduje, jei $|a - z_0| < R$.
- **Lorano eilutė skirtinguose žieduose skiriasi.** Ta pati funkcija žieduose $0 < |z| < 1$ ir $|z| > 1$ turi skirtingas eilutes.
- **Išvestinės formulėje** pamirštamas $n!$ arba imamas vienetu didesnis laipsnis.

Išspręsti pavyzdžiai

7.1 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\int_C |z|\,dz$ nuo $z = -1$ iki $z = 1$: a) tiesės atkarpa; b) viršutiniu vienetinio apskritimo lanku. Ar rezultatai sutampa ir kodėl?

1 žingsnis

a) Ant realiosios ašies $z = x$, $dz = dx$, $|z| = |x|$:

$$\int_{-1}^{1} |x|\,dx = 2\int_0^1 x\,dx = 1.$$

2 žingsnis

b) Lankas: $z = e^{i\varphi}$, φ kinta nuo π iki 0, $|z| = 1$, $dz = ie^{i\varphi}d\varphi$:

$$\int_{\pi}^{0} 1 \cdot ie^{i\varphi}\,d\varphi = \left[e^{i\varphi}\right]_{\pi}^{0} = 1 - (-1) = 2.$$

> **Kodėl?**
> *Ant vienetinio apskritimo $|z| = 1$, todėl integralas virsta $\int dz$, o tai tiesiog galinio ir pradinio taškų skirtumas.*

3 žingsnis

Rezultatai skirtingi ($1 \neq 2$). Taip yra todėl, kad $|z|$ **nėra analizinė** funkcija (ji netenkina Košy–Rymano sąlygų), o Košy teorema galioja tik analizinėms funkcijoms.
Atsakymas: a) 1; b) 2, nes integralas priklauso nuo kelio.

> **Pastaba.**
> Jei, kaip pratybose, integruojama nuo 1 iki -1, abu atsakymai keičia ženklą: -1 ir -2.

7.2 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\oint_{|z-1|=1} \dfrac{dz}{z^2-1}$.

1 žingsnis

Vardiklio nuliai: $z = 1$ ir $z = -1$. Kontūras yra apskritimas, kurio centras 1, o spindulys 1.

- $z = 1$ yra centras, todėl jis viduje.
- $z = -1$: atstumas iki centro $|-1-1| = 2 > 1$, todėl jis už kontūro.

2 žingsnis

Perrašome taip, kad matytųsi Košy formulė su vidiniu tašku $a = 1$:

$$\frac{1}{z^2-1} = \frac{1/(z+1)}{z-1}, \qquad f(z) = \frac{1}{z+1}.$$

f analizinė kontūro viduje, nes jos vienintelis „blogas“ taškas -1 yra už kontūro.

> **Kodėl?**
> *Košy formulę galima taikyti tik tada, kai visa likusi funkcijos dalis $f(z)$ yra analizinė kontūro viduje.*

3 žingsnis

$$\oint \frac{f(z)}{z-1} dz = 2\pi i f(1) = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} = \pi i.$$

Atsakymas: πi.

7.3 pavyzdys

Sąlyga. Išskleiskite $f(z) = \dfrac{1}{(z-1)(z-2)}$ Lorano eilute žiede $1 < |z| < 2$.

1 žingsnis

Paprastosios trupmenos: $f = \dfrac{1}{z-2} - \dfrac{1}{z-1}$.

2 žingsnis

Žiede $|z| < 2$, todėl $\left|\frac{z}{2}\right| < 1$:

$$\frac{1}{z-2} = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{1 - z/2} = -\frac{1}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^n}.$$

> **Kodėl?**
> *Geometrinė eilutė konverguoja tik kai $|q| < 1$. Kadangi $|z| < 2$, tinka $q = z/2$, o ne $q = 2/z$.*

3 žingsnis

Žiede $|z| > 1$, todėl $\left|\frac{1}{z}\right| < 1$:

$$-\frac{1}{z-1} = -\frac{1}{z} \cdot \frac{1}{1 - 1/z} = -\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{z^{n+1}}.$$

Atsakymas: $f(z) = -\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{z^n} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{z^n}{2^{n+1}}$, $1 < |z| < 2$.

Savarankiškos užduotys

7.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} \bar{z}\, dz$ ir palyginkite su $\oint_{|z|=1} z\, dz$.

7.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite $\int z^2 dz$ nuo 0 iki $1+i$: a) tiese $y = x$; b) laužte $0 \to 1 \to 1+i$. Paaiškinkite rezultatą.

7.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\oint_{|z-i|=1} \dfrac{dz}{z^2+1}$.

7.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\oint_{|z|=2} \frac{e^z}{z(z-1)} dz$.

7.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Naudodamiesi Košy formule išvestinėms, apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} \frac{\cos z}{z^3} dz$.

7.6 užduotis ★★★ Sunki

Išskleiskite $f(z) = \dfrac{1}{z(z-1)}$ Lorano eilute žieduose a) $0 < |z| < 1$; b) $|z| > 1$. Abiem atvejais raskite c_{-1} ir paaiškinkite, kodėl $\oint_{|z|=2} f\,dz = 0$.

7.7 užduotis ★★★ Sunki

Išskleiskite $f(z) = z^2 e^{1/z}$ Lorano eilute taško $z = 0$ aplinkoje ir apskaičiuokite $\oint_{|z|=1} z^2 e^{1/z} dz$.

8 TEMA

Reziduumai ir jų taikymas integralams

Teorija

Izoliuotieji ypatingieji taškai

Taškas z_0, kurio aplinkoje f analizinė, bet pačiame taške ne, vadinamas **izoliuotuoju ypatinguoju tašku**. Jo tipą nusako Lorano eilutės pagrindinė dalis:

Tipas	Pagrindinė dalis	Pavyzdys
pašalinamas	nėra neigiamų laipsnių	$\dfrac{\sin z}{z}$, $z_0 = 0$
n-tos eilės polius	baigtinė, iki $(z-z_0)^{-n}$	$\dfrac{1}{(z-1)^2}$, $z_0 = 1$
esminis	begalinė	$e^{1/z}$, $z_0 = 0$

Reziduumas

Reziduumas yra Lorano eilutės koeficientas c_{-1}:

$$\operatorname*{Res}_{z=z_0} f(z) = c_{-1} = \frac{1}{2\pi i}\oint_C f(z)\,dz.$$

Kaip jį rasti be visos eilutės:

1. **Pirmos eilės polius:** $\operatorname{Res} f = \lim\limits_{z\to z_0}(z-z_0)f(z)$.
2. **Trupmena** $f = \dfrac{\varphi(z)}{\psi(z)}$, kai $\psi(z_0)=0$, $\psi'(z_0)\neq 0$ ir $\varphi(z_0)\neq 0$: $\operatorname{Res} f = \dfrac{\varphi(z_0)}{\psi'(z_0)}$.
3. **n-tos eilės polius:**

$$\operatorname*{Res}_{z=z_0} f = \frac{1}{(n-1)!}\lim_{z\to z_0}\frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}}\Big[(z-z_0)^n f(z)\Big].$$

4. **Esminis taškas:** tik per Lorano eilutę.

Pagrindinė reziduumų teorema

Jei f analizinė srityje, išskyrus baigtinį skaičių taškų $z_1,\dots,z_n$ kontūro C viduje, tai

$$\oint_C f(z)\,dz = 2\pi i\sum_{k=1}^{n}\operatorname*{Res}_{z=z_k} f.$$

Reziduumas begalybėje: $\operatorname{Res}_{z=\infty} f = -c_{-1}$ (išskleidus taško ∞ aplinkoje). Visų reziduumų, įskaitant ∞, suma lygi nuliui.

Taikymas realiesiems integralams

A. $\displaystyle\int_0^{2\pi} R(\cos\theta,\sin\theta)\,d\theta$. Keitinys $z = e^{i\theta}$:

$$\cos\theta = \frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right),\quad \sin\theta = \frac{1}{2i}\left(z-\frac{1}{z}\right),\quad d\theta = \frac{dz}{iz}.$$

Integralas virsta $\oint_{|z|=1}$, todėl sumuojame reziduumus **vienetinio skritulio viduje**.

B. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx$, kai f racionali ir vardiklio laipsnis bent 2 didesnis už skaitiklio. Uždarome kontūrą viršutiniu pusapskritimiu C_R, kurio integralas, kai $R \to \infty$, lygus nuliui:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k > 0} \operatorname{Res} f.$$

C. $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{i\lambda x}dx$ $(\lambda > 0)$. Tas pats viršutinis pusapskritimis (Žordano lema). Integralai su $\cos\lambda x$ arba $\sin\lambda x$ yra šio integralo realioji arba menamoji dalis.

D. $\int_0^{\infty} x^{\mu-1}f(x)\,dx$ $(0 < \mu < 1)$. Kontūras apeina pjūvį išilgai teigiamosios realiosios ašies, o $\arg z \in (0, 2\pi)$. Gauname

$$I\left(1 - e^{2\pi i(\mu-1)}\right) = 2\pi i \sum \operatorname{Res}\left\{z^{\mu-1}f(z)\right\}.$$

✗ Dažniausios klaidos

- **Sumuojami ne tie poliai.** B ir C atvejais imami tik viršutinės pusplokštumės poliai, o A atveju tik esantys vienetinio skritulio viduje.
- **Kartotinis polius laikomas paprastu.** Polius $\frac{1}{(z-i)^2}$ yra antros eilės, todėl reikia formulės su išvestine.
- **Pamirštamas** $\frac{1}{iz}$ keitinyje $d\theta = \frac{dz}{iz}$.
- **Integralui su** $\cos x$ negalima tiesiog įrašyti $\cos z$, nes $\cos z$ didėja menamoje kryptyje. Reikia imti e^{iz} ir paskui realiąją dalį.
- **Kompleksinė šaknis.** Skaičiuojant $z^{\mu-1}$, reikia naudoti tą pačią $\arg z$ šaką, kaip ir kontūre: $-1 = e^{i\pi}$, o ne $e^{-i\pi}$.

Išspręsti pavyzdžiai

8.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcijos $f(z) = \dfrac{e^z}{z^2(z-1)}$ reziduumus ir apskaičiuokite $\oint_{|z|=2} f\,dz$.

1 žingsnis

Ypatingieji taškai: $z = 1$ yra pirmos eilės polius, o $z = 0$ yra antros eilės polius (dėl z^2).

2 žingsnis

$z = 1$: $\operatorname{Res} = \lim\limits_{z\to 1}(z-1)f = \dfrac{e^1}{1^2} = e.$

3 žingsnis

$z = 0$, $n = 2$:

$$\operatorname{Res} = \frac{1}{1!}\frac{d}{dz}\left[z^2 f\right]_{z=0} = \frac{d}{dz}\left[\frac{e^z}{z-1}\right]_{z=0} = \left[\frac{e^z(z-1) - e^z}{(z-1)^2}\right]_{z=0} = \frac{-1-1}{1} = -2.$$

> **Kodėl?**
> *Padauginę iš $(z-z_0)^n$, „panaikiname“ polių. Gautos funkcijos $(n-1)$-oji išvestinė, padalyta iš $(n-1)!$, yra būtent koeficientas c_{-1} (tai Teiloro eilutės koeficientas).*

4 žingsnis

Abu taškai yra skritulio $|z| < 2$ viduje: $\oint f\,dz = 2\pi i(e-2)$.

Atsakymas: $\mathrm{Res}_{z=1} = e$, $\mathrm{Res}_{z=0} = -2$, integralas lygus $2\pi i(e-2)$.

8.2 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\int_0^{2\pi} \dfrac{d\theta}{2+\cos\theta}$.

1 žingsnis

Keitinys $z = e^{i\theta}$: $2+\cos\theta = 2+\frac{1}{2}\left(z+\frac{1}{z}\right) = \dfrac{z^2+4z+1}{2z}$, $d\theta = \dfrac{dz}{iz}$.

$$I = \oint_{|z|=1} \frac{2z}{z^2+4z+1}\cdot\frac{dz}{iz} = \frac{2}{i}\oint_{|z|=1}\frac{dz}{z^2+4z+1}.$$

2 žingsnis

Vardiklio šaknys: $z = -2\pm\sqrt{3}$. $|-2+\sqrt{3}| \approx 0{,}27 < 1$, todėl ši šaknis viduje, o $|-2-\sqrt{3}| \approx 3{,}73 > 1$, todėl ši už skritulio.

3 žingsnis

Reziduumas taške $z_1 = -2+\sqrt{3}$ (pagal 2 formulę): $\dfrac{1}{2z_1+4} = \dfrac{1}{2\sqrt{3}}$.

4 žingsnis

$I = \dfrac{2}{i}\cdot 2\pi i\cdot\dfrac{1}{2\sqrt{3}} = \dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

Atsakymas: $\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$.

8.3 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \dfrac{dx}{(x^2+1)^2}$.

1 žingsnis

Vardiklio laipsnis 4, skaitiklio 0, todėl integralas pusapskritimiu nyksta ir galima taikyti B atvejį.

2 žingsnis

$(z^2+1)^2 = (z-i)^2(z+i)^2$. Viršutinėje pusplokštumėje yra tik $z=i$, ir tai antros eilės polius.

3 žingsnis

$$\operatorname*{Res}_{z=i} = \frac{d}{dz}\left[\frac{1}{(z+i)^2}\right]_{z=i} = \left[\frac{-2}{(z+i)^3}\right]_{z=i} = \frac{-2}{(2i)^3} = \frac{-2}{-8i} = \frac{1}{4i}.$$

4 žingsnis

$I = 2\pi i\cdot\dfrac{1}{4i} = \dfrac{\pi}{2}$.

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{2}$.

Savarankiškos užduotys

8.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite visus funkcijos $f(z) = \dfrac{z}{(z-1)(z+2)}$ ypatinguosius taškus, jų tipus ir reziduumus. Apskaičiuokite $\oint_{|z|=3} f\,dz$.

8.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcijos $f(z) = \dfrac{1}{z^2+4}$ reziduumus taškuose $z = \pm 2i$.

8.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{5 - 4\cos\theta}$.

8.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2 + 2x + 2}$.

8.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos x}{x^2+1} dx$.

8.6 užduotis ★★★ Sunki

Apskaičiuokite $\int_0^\infty \frac{dx}{x^4+1}$.

8.7 užduotis ★★★ Sunki

Įrodykite, kad $\int_0^\infty \frac{x^{\mu-1}}{1+x}dx = \frac{\pi}{\sin \pi\mu}$, kai $0 < \mu < 1$.

9 TEMA

Begalinės sumos, Hevisaido ir Dirako funkcijos

Teorija

Begalinių sumų skaičiavimas reziduumais

Norime rasti

$$S_1 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n), \qquad S_2 = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n f(n).$$

Idėja: parenkame **pagalbinę funkciją** $p(z)$, kuri turi pirmos eilės polius visuose sveikuosiuose taškuose $z = n$, o jos reziduumai ten lygūs 1 arba $(-1)^n$:

$$\operatorname*{Res}_{z=n} [\pi \operatorname{ctg} \pi z] = 1, \qquad \operatorname*{Res}_{z=n} \left[\frac{\pi}{\sin \pi z}\right] = (-1)^n.$$

Integruojame $p(z)f(z)$ vis didėjančiu kvadratiniu kontūru. Integralas artėja prie nulio, todėl visų reziduumų suma lygi nuliui. Iš to gauname

$$S_1 = -\sum_k \operatorname*{Res}_{z=z_k} [\pi \operatorname{ctg}(\pi z) f(z)], \qquad S_2 = -\sum_k \operatorname*{Res}_{z=z_k} \left[\frac{\pi f(z)}{\sin \pi z}\right],$$

kur z_k yra funkcijos f poliai.
Sąlygos: f turi baigtinį polių skaičių ir greitai mažėja, $|f(z)| \le M/|z|^k$, kur $k > 1$.
Jei f lyginė, $\sum_{n=1}^{\infty} f(n) = \frac{1}{2}(S_1 - f(0))$.

Hevisaido funkcija

$$\sigma(x) = \begin{cases} 1, & x \ge 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

Tai „įjungimo“ funkcija: $f(x)\sigma(x-a)$ yra f, įjungta nuo momento a. Integralinis atvaizdas: $\sigma(x) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C e^{ixk} \frac{dk}{k}$.

Dirako δ funkcija

Fizikinė intuicija: tai labai siauras ir labai aukštas impulsas, kurio plotas lygus 1 (pvz., taškinio krūvio tankis). Formaliai:

$$\delta(x) = \frac{d\sigma}{dx}, \qquad \delta(x) = 0 \ (x \ne 0), \qquad \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x)\, dx = 1, \qquad \delta(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} dk.$$

Savybės (taikomos pagal integralą):

1. **Išrinkimo savybė:** $\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, \delta(x - c)\, dx = f(c)$. Jei c nepatenka į integravimo intervalą, integralas lygus 0.

2. **Lyginumas:** $\delta(-x) = \delta(x)$.
3. **Mastelis:** $\delta(ax) = \dfrac{1}{|a|}\delta(x)$.
4. **Funkcijos argumentas:** $\delta(g(x)) = \sum_i \dfrac{\delta(x - x_i)}{|g'(x_i)|}$, kur x_i yra g nuliai. Pvz., $\delta(x^2 - c^2) = \dfrac{\delta(x-c) + \delta(x+c)}{2|c|}$.
5. **Išvestinė:** $\int f(x)\,\delta'(x-c)\,dx = -f'(c)$ (integruojant dalimis).

Daugiamatė: $\delta(\vec{r}) = \delta(x)\delta(y)\delta(z) = \dfrac{1}{(2\pi)^3}\iiint e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}d^3k$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Begalinėse sumose** pamirštamas minusas formulėje $S_1 = -\sum \text{Res}$.
- **Sumuojant nuo** $n = 1$ pamirštama atimti narį $f(0)$ ir padalyti iš 2.
- $\delta(ax)$**:** daliklis yra $|a|$, ne a. Jei $a < 0$, ženklas nesikeičia.
- $\delta(g(x))$**:** reikia surasti **visus** g nulius integravimo intervale.
- δ **funkcija nėra įprasta funkcija.** Prasmę turi tik jos integralai, todėl negalima rašyti $\delta(0) = \infty$ kaip skaičiaus.

Išspręsti pavyzdžiai

9.1 pavyzdys

Sąlyga. Įrodykite, kad $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2+a^2} = \frac{\pi}{a}\operatorname{cth}\pi a$ $(a > 0)$, ir raskite $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$.

1 žingsnis

$f(z) = \dfrac{1}{z^2+a^2}$ turi polius $z = \pm ia$ ir mažėja kaip $1/|z|^2$, todėl formulė tinka.

2 žingsnis

Reziduumai funkcijos $\dfrac{\pi \operatorname{ctg}\pi z}{z^2+a^2}$ taškuose $\pm ia$ (pagal formulę φ/ψ'):

$$\operatorname*{Res}_{z=ia} = \frac{\pi\operatorname{ctg}(i\pi a)}{2ia} = \frac{\pi(-i\operatorname{cth}\pi a)}{2ia} = -\frac{\pi}{2a}\operatorname{cth}\pi a.$$

Taške $-ia$ gaunamas tas pats rezultatas (ctg yra nelyginė funkcija, $2z$ taip pat).

> **Kodėl?**
> $\operatorname{ctg}(iy) = \dfrac{\cos iy}{\sin iy} = \dfrac{\operatorname{ch} y}{i\operatorname{sh} y} = -i\operatorname{cth} y.$

3 žingsnis

$S_1 = -\left(-\dfrac{\pi}{2a}\operatorname{cth}\pi a \cdot 2\right) = \dfrac{\pi}{a}\operatorname{cth}\pi a.$

4 žingsnis

Kai $a = 1$, f lyginė ir $f(0) = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+1} = \frac{1}{2}(\pi\operatorname{cth}\pi - 1) \approx 1{,}077.$$

Atsakymas: $\frac{\pi}{a}\operatorname{cth}\pi a$ ir $\frac{1}{2}(\pi\operatorname{cth}\pi-1)$.

9.2 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite $\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+4}$.

1 žingsnis

Naudojame $p(z)=\dfrac{\pi}{\sin\pi z}$, nes ženklai kaitaliojasi. Poliai yra $z=\pm 2i$.

2 žingsnis

$$\operatorname*{Res}_{z=2i}\frac{\pi}{(z^2+4)\sin\pi z}=\frac{\pi}{4i\sin(2\pi i)}=\frac{\pi}{4i\cdot i\operatorname{sh}2\pi}=-\frac{\pi}{4\operatorname{sh}2\pi}.$$

Taške $-2i$ gaunamas tas pats.

> **Kodėl?**
> $\sin(iy)=i\operatorname{sh}y$. *Abu daugikliai* $4i$ *ir* $\sin(2\pi i)$ *keičia ženklą kartu, kai* $z\to -z$, *todėl reziduumai sutampa.*

3 žingsnis

$$S_2=-2\cdot\left(-\frac{\pi}{4\operatorname{sh}2\pi}\right)=\frac{\pi}{2\operatorname{sh}2\pi}.$$

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{2\operatorname{sh}2\pi}\approx 0{,}0059$.

9.3 pavyzdys

Sąlyga. Apskaičiuokite a) $\int_{-\infty}^{\infty}x^2\delta(3x-6)\,dx$; b) $\int_{-\infty}^{\infty}e^x\delta(x^2-1)\,dx$.

1 žingsnis

a) $\delta(3x-6)=\delta(3(x-2))=\dfrac{1}{3}\delta(x-2)$. Todėl integralas lygus $\dfrac{1}{3}\cdot 2^2=\dfrac{4}{3}$.

> **Kodėl?**
> *Pirmiausia iškeliame daugiklį, kad gautume įprastą* $\delta(x-c)$, *o tada naudojame išrinkimo savybę.*

2 žingsnis

b) $g(x)=x^2-1$ turi nulius $x=\pm 1$, o $|g'(\pm 1)|=2$. Todėl $\delta(x^2-1)=\dfrac{\delta(x-1)+\delta(x+1)}{2}$ ir

$$\int e^x\delta(x^2-1)dx=\frac{e+e^{-1}}{2}=\operatorname{ch}1.$$

Atsakymas: a) $\dfrac{4}{3}$; b) $\operatorname{ch}1$.

Savarankiškos užduotys

9.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite a) $\int_{-\infty}^{\infty} (x^3+1)\,\delta(x-2)\,dx$; b) $\int_{0}^{5} \sin x\,\delta(x+1)\,dx$.

9.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}\delta(2x)\,dx$.

9.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} \cos x \, \delta(x^2 - \pi^2) \, dx$.

9.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 4}$.

9.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$.

9.6 užduotis ★★★ Sunki

Įrodykite, kad $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$.

9.7 užduotis ★★★ Sunki

Naudodamiesi savybe $\int f(x)\delta'(x-c)\,dx = -f'(c)$, apskaičiuokite $\int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^x\,\delta'(x-1)\,dx$. Įrodykite pačią savybę.

10 TEMA

Integralo asimptotika: balno metodas ir Stirlingo formulė

Teorija

Kada to reikia

Fizikoje dažnai pasitaiko integralų, kurie priklauso nuo didelio parametro w ir kurių tiksliai suintegruoti nepavyksta:

$$I(w) = \int f(x)\, e^{w\, q(x)}\, dx, \qquad w \to \infty.$$

Mums pakanka **asimptotinės vertės**, t. y. formulės, kuri tampa vis tikslesnė, kai w didėja.

Idėja (greičiausio nuolydžio, arba balno, metodas)

Kai w didelis, $e^{wq(x)}$ yra **labai smailus** ties tašku x_0, kuriame q pasiekia maksimumą. Kitur integrandas nykstamai mažas. Todėl:

1. Randame q maksimumo tašką: $q'(x_0) = 0$, $q''(x_0) < 0$.
2. Taško aplinkoje išskleidžiame $q(x) \approx q(x_0) + \frac{1}{2} q''(x_0)(x - x_0)^2$, o $f(x) \approx f(x_0)$.
3. Lieka Gauso integralas $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-as^2} ds = \sqrt{\dfrac{\pi}{a}}$.

Rezultatas:

$$\boxed{I(w) \sim f(x_0)\, e^{wq(x_0)} \sqrt{\frac{-2\pi}{w\, q''(x_0)}}}$$

Kompleksinėje plokštumoje $q(z)$ analizinė, todėl jos realioji dalis neturi tikro maksimumo. Taškas $q'(z_0) = 0$ yra **balno taškas**: viena kryptimi maksimumas, kita minimumas. Kontūrą deformuojame per balno tašką ta kryptimi, kur $\mathrm{Im}[wq(z)] = \text{const}$ (nėra virpesių), o realioji dalis krenta greičiausiai. Iš čia ir pavadinimas „greičiausio nuolydžio metodas“. Formulė lieka ta pati.

Stirlingo formulė

Pritaikę metodą $\Gamma(z+1) = z^{z+1} \int_0^{\infty} e^{z(\ln t - t)} dt$ (čia $q = \ln t - t$, $t_0 = 1$, $q(1) = -1$, $q''(1) = -1$) gauname

$$\Gamma(z+1) \sim z^{z+1} e^{-z} \sqrt{\frac{2\pi}{z}}, \qquad n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n.$$

Kai $n \geq 9$, paklaida jau mažesnė nei 1 %.

✗ Dažniausios klaidos

- **Imamas minimumas, o ne maksimumas.** Jei $q''(x_0) > 0$, taškas yra minimumas, ir formulė netinka (šaknyje atsirastų neigiamas skaičius).
- **Pamirštamas w po šaknimi.** Smailės plotis yra proporcingas $1/\sqrt{w}$.
- **Rodiklis supainiojamas su priešeksponentiniu daugikliu.** Didelis parametras turi būti **rodiklyje** (e^{wq}). Jei jis yra kitur, pvz., $x^{2w} = e^{2w\ln x}$, jį reikia perkelti į rodiklį.
- **Maksimumas intervalo gale.** Tada integruojama tik pusė Gauso kreivės, ir rezultatą reikia padalyti iš 2.

Išspręsti pavyzdžiai

10.1 pavyzdys

Sąlyga. Išveskite Stirlingo formulę $n! \approx \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$.

1 žingsnis

$n! = \Gamma(n+1) = \int_0^\infty t^n e^{-t}dt$. Keitinys $t = n\tau$, $dt = n\,d\tau$:

$$n! = n^{n+1}\int_0^\infty \tau^n e^{-n\tau}d\tau = n^{n+1}\int_0^\infty e^{n(\ln\tau-\tau)}d\tau.$$

> **Kodėl?**
> *Po keitinio didelis parametras n atsiduria visame rodiklyje kaip daugiklis, todėl galima taikyti metodą. Be keitinio maksimumo taškas $t = n$ „slinktų“ kartu su n.*

2 žingsnis

$q(\tau) = \ln\tau - \tau$. $q' = \frac{1}{\tau} - 1 = 0$, todėl $\tau_0 = 1$. $q(1) = -1$, $q'' = -\frac{1}{\tau^2}$, todėl $q''(1) = -1 < 0$, t. y. tai maksimumas.

3 žingsnis

Pagal formulę su $f = 1$:

$$n! \sim n^{n+1}e^{-n}\sqrt{\frac{2\pi}{n}} = \sqrt{2\pi n}\,\frac{n^n}{e^n}.$$

Atsakymas: $n! \approx \sqrt{2\pi n}\,(n/e)^n$.

10.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite $I(w) = \int_0^\infty e^{-w\left(x+\frac{1}{x}\right)}dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

1 žingsnis

$q(x) = -\left(x + \dfrac{1}{x}\right)$, $q' = -1 + \dfrac{1}{x^2} = 0$, todėl $x_0 = 1$ (teigiamas, nes integruojama per $x > 0$).

2 žingsnis

$q(1) = -2$, $q'' = -\dfrac{2}{x^3}$, todėl $q''(1) = -2$.

3 žingsnis

$$I(w) \sim e^{-2w}\sqrt{\frac{2\pi}{2w}} = e^{-2w}\sqrt{\frac{\pi}{w}}.$$

Patikrinimas skaitmeniškai, kai $w = 30$: tikslus integralas $\approx 2{,}853 \cdot 10^{-27}$, o formulė duoda $2{,}834 \cdot 10^{-27}$ (paklaida 0,7 %).
Atsakymas: $I(w) \sim \sqrt{\pi/w}\, e^{-2w}$.

Savarankiškos užduotys

10.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Stirlingo formule apskaičiuokite $10!$ ir raskite santykinę paklaidą ($10! = 3\,628\,800$).

10.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite $\int_0^1 e^{w\,x(1-x)}dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

10.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite $\int_{-\pi}^{\pi} e^{w\cos x}dx$ asimptotiką.

10.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite $\int_0^\infty x^{2w} e^{-wx^2} dx$ asimptotiką, kai $w \to \infty$.

10.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Naudodamiesi Stirlingo formule, raskite binominio koeficiento $\binom{2n}{n} = \frac{(2n)!}{(n!)^2}$ asimptotiką.

10.6 užduotis ★★★ Sunki

Raskite $\int_0^\infty e^{-w\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)}dx$ asimptotiką. (Įdomu tai, kad šiuo atveju ji sutampa su tiksliu atsakymu.)

10.7 užduotis ★★★ Sunki

Raskite $\Gamma(w+1)$ asimptotiką tiesiogiai, be keitinio $t = w\tau$: maksimumą ieškokite funkcijai $\varphi(t) = w \ln t - t$. Paaiškinkite, kodėl atsakymas sutampa su Stirlingo formule.

11 TEMA

Furjė transformacija ir sąsūka

Teorija

Kam reikalinga Furjė transformacija

Ji išskaido funkciją į harmonikas e^{-ikx} ir parodo, kokio „dažnio“ k ir kiek yra signale. Svarbiausia praktinė nauda ta, kad **diferencijavimas virsta daugyba iš** k, todėl diferencialinė lygtis tampa algebrine.

Apibrėžimas (konspekto žymėjimai)

$$\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx} f(x)\, dx, \qquad f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-ikx} \tilde{f}(k)\, dk.$$

$\tilde{f}(k)$ vadinamas Furjė vaizdu, o $f(x)$ originalu. Kad atvirkštinė formulė veiktų, naudojama δ funkcija: $\delta(x - x_1) = \frac{1}{2\pi} \int e^{ik(x-x_1)} dk$.
Kitose knygose daugiklis $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ ir ženklas eksponentėje gali būti kitokie, todėl formules visada reikia tikrinti pagal tą patį apibrėžimą.

Savybės

Originalas	Vaizdas
$af + bg$	$a\tilde{f} + b\tilde{g}$
$f(x - a)$ (poslinkis)	$e^{ika}\tilde{f}(k)$
$f(ax)$	$\frac{1}{\lvert a\rvert}\tilde{f}(k/a)$
$f'(x)$	$-ik\tilde{f}(k)$
$xf(x)$	$-i\frac{d\tilde{f}}{dk}$
$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f_1(x') f_2(x - x') dx'$ (sąsūka)	$\tilde{f}_1(k)\tilde{f}_2(k)$

Sąsūkos teorema sako, kad sąsūka originalų erdvėje virsta paprasta daugyba vaizdų erdvėje. Taip veikia, pavyzdžiui, signalų filtrai.

Naudingi vaizdai

$$e^{-a|x|} \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{2a}{a^2 + k^2}, \qquad e^{-x^2/2} \to e^{-k^2/2}, \qquad \delta(x) \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}.$$

Furjė integralas kompleksinėje plokštumoje

Jei $|f(x)|$ mažėja eksponentiškai ($\le Ae^{\tau_- x}$, kai $x \to +\infty$, ir $\le Be^{\tau_+ x}$, kai $x \to -\infty$), tai $\tilde{f}(k)$ analizinė **juostoje** $\tau_- < \operatorname{Im} k < \tau_+$. Tada atvirkštinę transformaciją dažnai patogiausia skaičiuoti **reziduumais**: kai $x > 0$, kontūrą uždarome apačioje (e^{-ikx} ten mažėja), o kai $x < 0$, viršuje.

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojami apibrėžimai.** Ženklas e^{+ikx} ar e^{-ikx} ir daugiklis $\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ turi būti tokie pat kaip apibrėžime.
- **Išvestinės savybė.** Su šiuo apibrėžimu $f' \to -ik\tilde{f}$, o ne $+ik\tilde{f}$.
- **Kontūro uždarymas.** e^{-ikx} su $x > 0$ mažėja, kai $\operatorname{Im} k < 0$, todėl kontūras uždaromas apačioje. Tada kontūras einamas pagal laikrodžio rodyklę, ir prieš reziduumų sumą atsiranda **minusas**.
- **Moduliai.** $\int e^{-a|x|}$ reikia skaidyti į dvi dalis, $x > 0$ ir $x < 0$.

Išspręsti pavyzdžiai

11.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite $f(x) = e^{-a|x|}$ $(a > 0)$ Furjė vaizdą.

1 žingsnis

Skaidome integralą ties nuliu, nes modulis ten keičia formą:

$$\sqrt{2\pi}\tilde{f} = \int_0^\infty e^{(ik-a)x}dx + \int_{-\infty}^0 e^{(ik+a)x}dx.$$

2 žingsnis

$\int_0^\infty e^{(ik-a)x}dx = \left[\frac{e^{(ik-a)x}}{ik-a}\right]_0^\infty = \frac{0-1}{ik-a} = \frac{1}{a-ik}$, nes $|e^{(ik-a)x}| = e^{-ax} \to 0$.

Analogiškai $\int_{-\infty}^0 e^{(ik+a)x}dx = \frac{1}{a+ik}$.

3 žingsnis

$\frac{1}{a-ik} + \frac{1}{a+ik} = \frac{2a}{a^2+k^2}$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{2a}{a^2+k^2}$.

11.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite Gauso funkcijos $f(x) = e^{-x^2/2}$ Furjė vaizdą.

1 žingsnis

Rodiklyje papildome iki pilno kvadrato:

$$-\frac{x^2}{2} + ikx = -\frac{1}{2}(x-ik)^2 - \frac{k^2}{2}.$$

> **Kodėl?**
> *Taip integrandas tampa paslinkta Gauso funkcija, kurios integralą žinome.*

2 žingsnis

$$\tilde{f} = \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^\infty e^{-\frac{1}{2}(x-ik)^2}dx = \frac{e^{-k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sqrt{2\pi} = e^{-k^2/2}.$$

> **Kodėl?**
> *Poslinkis ik yra menamas, bet $e^{-z^2/2}$ yra analizinė ir greitai mažėja, todėl pagal Košy teoremą integravimo tiesę galima paslinkti atgal į realiąją ašį.*

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = e^{-k^2/2}$. Gauso funkcija yra pati sau Furjė vaizdas.

11.3 pavyzdys

Sąlyga. Reziduumais raskite originalą, kai $\tilde{f}(k) = \dfrac{1}{1+k^2}$.

1 žingsnis

$f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{-ikx}}{1+k^2} dk$. Poliai yra $k = \pm i$.

2 žingsnis

Kai $x > 0$, uždarome apačioje (polius $-i$, kontūras pagal laikrodžio rodyklę):

$$\int = -2\pi i \operatorname*{Res}_{k=-i} \frac{e^{-ikx}}{(k-i)(k+i)} = -2\pi i \frac{e^{-x}}{-2i} = \pi e^{-x}.$$

Kai $x < 0$, uždarome viršuje (polius $+i$): $2\pi i \dfrac{e^{x}}{2i} = \pi e^{x}$.

3 žingsnis

Abu atvejus galima užrašyti kartu: $\pi e^{-|x|}$. Todėl $f(x) = \dfrac{\pi}{\sqrt{2\pi}} e^{-|x|} = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\, e^{-|x|}$.

Patikrinimas su 1 pavyzdžiu ($a = 1$): $\sqrt{\frac{\pi}{2}} \cdot \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}} \dfrac{2}{1+k^2} = \dfrac{1}{1+k^2}$ ✓.

Atsakymas: $f(x) = \sqrt{\dfrac{\pi}{2}}\, e^{-|x|}$.

Savarankiškos užduotys

11.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite stačiakampio impulso $f(x) = \begin{cases} 1, & |x| < a \\ 0, & |x| > a \end{cases}$ Furjė vaizdą.

11.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Naudodamiesi poslinkio savybe ir 1 pavyzdžiu, raskite $f(x) = e^{-|x-3|}$ Furjė vaizdą.

11.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcijos $f(t) = \begin{cases} te^{-\alpha t}, & t > 0 \\ 0, & t < 0 \end{cases}$ $(\alpha > 0)$ Furjė vaizdą.

11.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Naudodamiesi išvestinės savybe ir 2 pavyzdžiu, raskite $g(x) = xe^{-x^2/2}$ Furjė vaizdą.

11.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite dviejų Gauso funkcijų $f_1 = f_2 = e^{-x^2/2}$ sąsūką $\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int f_1(x') f_2(x - x') dx'$ dviem būdais: tiesiogiai ir per sąsūkos teoremą.

11.6 užduotis ★★★ Sunki

Reziduumais raskite originalą, kai $\tilde{f}(k) = \frac{1}{k^2 + 4}$.

11.7 užduotis ★★★ Sunki

Furjė transformacija išspręskite lygtį $-u''(x) + u(x) = \delta(x)$, kai $u \to 0$, $x \to \pm\infty$. (Tai Gryno funkcija visoje tiesėje.)

12 TEMA

Laplaso transformacija

Teorija

Apibrėžimas

Laplaso (operacinio skaičiavimo) transformacija skirta funkcijoms, kurios lygios nuliui, kai $x < 0$, pvz., procesams, kurie „įsijungia“ momentu $x = 0$:

$$\bar{f}(p) = \int_0^\infty e^{-px} f(x)\, dx, \qquad f(x) \;\to\; \bar{f}(p).$$

Čia p yra kompleksinis skaičius, o integralas konverguoja, kai $\operatorname{Re} p$ pakankamai didelė. Ryšys su Furjė transformacija: $\bar{f}(p) = \sqrt{2\pi}\tilde{f}(k)$, kai $k = ip$.

Atvirkštinė (Rymano–Melino) formulė:

$$f(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} e^{px}\bar{f}(p)\, dp = \sum_k \operatorname*{Res}_{p=p_k}\left[e^{px}\bar{f}(p)\right],$$

kur sumuojama per visus $\bar{f}$ polius (kai $\bar{f}$ racionali).

Pagrindiniai vaizdai

$f(x)$	$\bar{f}(p)$	$f(x)$	$\bar{f}(p)$
$\sigma(x) = 1$	$\dfrac{1}{p}$	$\sin \omega x$	$\dfrac{\omega}{p^2+\omega^2}$
$e^{\lambda x}$	$\dfrac{1}{p-\lambda}$	$\cos \omega x$	$\dfrac{p}{p^2+\omega^2}$
x^n	$\dfrac{n!}{p^{n+1}}$	$\delta(x)$	1

Savybės

Originalas	**Vaizdas**	**Pavadinimas**
$f'(x)$	$p\bar{f} - f(0)$	originalo diferencijavimas
$f''(x)$	$p^2\bar{f} - pf(0) - f'(0)$	
$\int_0^x f(y)\, dy$	$\dfrac{\bar{f}(p)}{p}$	originalo integravimas
$\sigma(x-\tau)f(x-\tau)$	$e^{-p\tau}\bar{f}(p)$	vėlavimo teorema
$e^{\alpha x}f(x)$	$\bar{f}(p-\alpha)$	poslinkio (dažnio) teorema
$\int_0^x f_1(x')f_2(x-x')dx'$	$\bar{f}_1(p)\bar{f}_2(p)$	sąsūka
$xf(x)$	$-\dfrac{d\bar{f}}{dp}$	vaizdo diferencijavimas
$\dfrac{f(x)}{x}$	$\int_p^\infty \bar{f}(p_1)\, dp_1$	vaizdo integravimas

Periodinė funkcija su periodu T: $\bar{f}(p) = \dfrac{\bar{\psi}(p)}{1 - e^{-pT}}$, kur ψ yra vienas periodas ($\psi = f$, kai $0 \le x \le T$, kitur 0).

Kaip spręsti DL Laplaso metodu

1. Transformuojame abi lygties puses. Pradinės sąlygos įeina automatiškai per išvestinės savybę.
2. Iš gautos **algebrinės** lygties išreiškiame $\bar{y}(p)$.
3. Išskaidome $\bar{y}$ paprastosiomis trupmenomis (arba imame reziduumus) ir pagal lentelę randame $y(x)$.

✗ Dažniausios klaidos

- **Pamirštamos pradinės sąlygos** išvestinės vaizde: $y'' \to p^2\bar{y} - py(0) - y'(0)$.
- **Vėlavimo teorema** galioja funkcijai $f(x-\tau)\sigma(x-\tau)$, t. y. **visa** funkcija turi būti paslinkta. Pvz., $x\,\sigma(x-1)$ reikia perrašyti kaip $((x-1)+1)\sigma(x-1)$.
- **Poslinkio teoremoje** ženklas: $e^{\alpha x} f \to \bar{f}(p-\alpha)$, su minusu.
- **Sąsūka Laplaso atveju** integruojama nuo 0 iki x (be daugiklio $1/\sqrt{2\pi}$), o Furjė atveju nuo $-\infty$ iki ∞.
- **Kvadratinis vardiklis** be realių šaknų: jį reikia papildyti iki pilno kvadrato, $(p+a)^2 + b^2$, ir taikyti poslinkio teoremą.

Išspręsti pavyzdžiai

12.1 pavyzdys

Sąlyga. Laplaso metodu išspręskite Košy uždavinį $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 0$.

1 žingsnis

Transformuojame: $y'' \to p^2\bar{y}$, $y' \to p\bar{y}$ (pradinės sąlygos nulinės), $e^{3x} \to \dfrac{1}{p-3}$:

$$(p^2 - 3p + 2)\,\bar{y} = \frac{1}{p-3}.$$

2 žingsnis

$p^2 - 3p + 2 = (p-1)(p-2)$, todėl

$$\bar{y} = \frac{1}{(p-1)(p-2)(p-3)} = \frac{1/2}{p-1} - \frac{1}{p-2} + \frac{1/2}{p-3}.$$

> **Kodėl?**
> *Koeficientus randame „uždengimo“ būdu: pvz., prie* $\frac{1}{p-1}$ *įrašome* $p = 1$ *į likusią trupmeną* $\frac{1}{(p-2)(p-3)}$ *ir gauname* $\frac{1}{(-1)(-2)} = \frac{1}{2}$.

3 žingsnis

Pagal lentelę $\dfrac{1}{p-\lambda} \to e^{\lambda x}$:

$$y = \tfrac{1}{2}e^{x} - e^{2x} + \tfrac{1}{2}e^{3x}.$$

Patikrinimas: $y(0) = \frac{1}{2} - 1 + \frac{1}{2} = 0$ ✓, $y'(0) = \frac{1}{2} - 2 + \frac{3}{2} = 0$ ✓.
Atsakymas: $y = \frac{1}{2}e^x - e^{2x} + \frac{1}{2}e^{3x}$.

12.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite periodinės funkcijos $f(x) = |\sin x|$ Laplaso vaizdą.

1 žingsnis

Periodas $T = \pi$, o viename periode $\psi = \sin x$ $(0 \le x \le \pi)$.

2 žingsnis

$$\bar{\psi} = \int_0^\pi e^{-px} \sin x \, dx = \frac{1 + e^{-\pi p}}{p^2 + 1}.$$

> **Kodėl?**
> *Integruojame dalimis du kartus arba naudojame* $\sin x = \operatorname{Im} e^{ix}$*:* $\int_0^\pi e^{(i-p)x} dx = \frac{e^{(i-p)\pi} - 1}{i - p} = \frac{1 + e^{-p\pi}}{p - i}$*, o šios trupmenos menamoji dalis yra* $\frac{1 + e^{-p\pi}}{p^2 + 1}$.

3 žingsnis

$$\bar{f} = \frac{\bar{\psi}}{1 - e^{-\pi p}} = \frac{1}{p^2 + 1} \cdot \frac{1 + e^{-\pi p}}{1 - e^{-\pi p}} = \frac{\operatorname{cth}(\pi p/2)}{p^2 + 1}.$$

Atsakymas: $\bar{f}(p) = \frac{1}{p^2 + 1} \operatorname{cth} \frac{\pi p}{2}$.

12.3 pavyzdys

Sąlyga. Raskite originalą, kai $\bar{f}(p) = \frac{1}{p(p^2 + 1)}$, dviem būdais: reziduumais ir originalo integravimo savybe.

1 žingsnis

Reziduumais. Poliai: $p = 0$, $p = \pm i$.

$$\operatorname*{Res}_{p=0} = \frac{e^0}{1} = 1, \qquad \operatorname*{Res}_{p=i} = \frac{e^{ix}}{i \cdot 2i} = -\frac{e^{ix}}{2}, \qquad \operatorname*{Res}_{p=-i} = -\frac{e^{-ix}}{2}.$$

Suma: $1 - \cos x$.

2 žingsnis

Integravimo savybe: $\frac{1}{p^2 + 1} \to \sin x$, o dalyba iš p reiškia integravimą:

$$f = \int_0^x \sin y \, dy = 1 - \cos x.$$

Atsakymas: $f(x) = 1 - \cos x$.

Savarankiškos užduotys

12.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite vaizdus: a) x^2e^{-3x}; b) $e^{2x}\cos 3x$.

12.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Laplaso metodu išspręskite $y' - y = e^x$, $y(0) = 1$.

12.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite vaizdus: a) $(x-2)\sigma(x-2)$; b) stačiakampio impulso, lygaus 1, kai $1 \leq x \leq 3$, ir 0 kitur.

12.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite originalą, kai $\bar{f}(p) = \dfrac{p+3}{p^2+2p+5}$.

12.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Sąsūkos teorema raskite originalą, kai $\bar{f}(p) = \dfrac{1}{p^2(p^2+1)}$.

12.6 užduotis ★★★ Sunki

Išspręskite $y'' + y = \sigma(x - \pi)$, $y(0) = y'(0) = 0$ (jėga įjungiama momentu π).

12.7 užduotis ★★★ Sunki

Naudodamiesi vaizdo integravimo savybe, raskite $\frac{\sin x}{x}$ vaizdą ir apskaičiuokite $\int_0^\infty \frac{\sin x}{x} dx$.

13 TEMA

Fizikinių vyksmų lygtys: styga ir difuzija

Teorija

Stygos svyravimų lygtis

Styga yra tamprus siūlas, įtemptas tarp dviejų įtvirtintų taškų. Jos formą aprašo funkcija $y(x,t)$, t. y. taško x nuokrypis laiko momentu t. Prielaidos: styga **absoliučiai lanksti**, nuokrypiai **maži** ($\partial y/\partial x \ll 1$), taškai juda **tik vertikaliai**.
Užrašę Niutono dėsnį mažam stygos elementui Δx (įtempimo jėgos T projekcijų skirtumas plius išorinė jėga f) gauname

$$\rho\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + f(x,t) \qquad \Longrightarrow \qquad \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}, \quad c = \sqrt{T/\rho} \;\; (f=0).$$

c yra bangos sklidimo greitis, ρ yra ilginis tankis (kg/m).
Papildomos sąlygos (be jų sprendinys nevienareikšmis):

- **pradinės:** $y(x,0) = y_0(x)$ (pradinė forma), $\dfrac{\partial y}{\partial t}(x,0) = v_0(x)$ (pradinis greitis);
- **kraštinės:** $y(0,t) = 0$, $y(a,t) = 0$ (įtvirtinti galai).

Stygos energija

$$E = \underbrace{\frac{1}{2}\int_0^a \rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dx}_{\text{kinetinė}} + \underbrace{\frac{1}{2}\int_0^a T\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dx}_{\text{potencinė}}.$$

Kai galai įtvirtinti ir išorinės jėgos nėra, E nekinta.

Difuzijos (šilumos laidumo) lygtis

$$\frac{\partial n}{\partial t} = D\frac{\partial^2 n}{\partial x^2},$$

kur $n(x,t)$ yra dalelių koncentracija (arba temperatūra), o $D > 0$ yra difuzijos koeficientas. Dalelių skaičius išlieka: $\int n\,dx = \text{const}$.
Jei pradžioje visos dalelės yra viename taške, $n(x,0) = \delta(x)$, sprendinys (gautas Furjė ir Laplaso transformacijomis) yra

$$n(x,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi D t}}\, e^{-\frac{x^2}{4Dt}}.$$

Tai Gauso kreivė, kuri laikui bėgant platėja ir žemėja, o plotas po ja lieka lygus 1.

Bangos ir difuzijos lygčių skirtumai

	Bangos lygtis	Difuzijos lygtis
Išvestinė pagal laiką	antroji, y_{tt}	pirmoji, n_t
Pradinių sąlygų skaičius	2 (y_0 ir v_0)	1 (n_0)
Elgesys	sklinda nesislopindama	išsilygina, „užmiršta“ pradinę formą
Tipas (14 tema)	hiperbolinė	parabolinė

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojami ρ ir T:** $c^2 = T/\rho$, ne ρ/T.
- **Bangos lygčiai** reikia **dviejų** pradinių sąlygų, o difuzijos lygčiai tik vienos.
- **Energijoje** pamirštamas $\frac{1}{2}$ arba vietoje išvestinės kvadrato įrašomas modulis.
- **Difuzijos sprendinyje:** vardiklyje $\sqrt{4\pi Dt} = 2\sqrt{\pi Dt}$, o eksponentėje $4Dt$ (ne $2Dt$).

Išspręsti pavyzdžiai

13.1 pavyzdys

Sąlyga. Styga, kurios ilgis a, svyruoja pagrindine moda $y = A\sin\dfrac{\pi x}{a}\cos\omega t$, $\omega = \dfrac{c\pi}{a}$. Raskite jos kinetinę, potencinę ir pilnąją energiją.

1 žingsnis

Išvestinės: $y_t = -A\omega\sin\dfrac{\pi x}{a}\sin\omega t$ ir $y_x = A\dfrac{\pi}{a}\cos\dfrac{\pi x}{a}\cos\omega t$.

2 žingsnis

Naudojame $\int_0^a \sin^2\dfrac{\pi x}{a}dx = \int_0^a \cos^2\dfrac{\pi x}{a}dx = \dfrac{a}{2}$:

$$K = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2\omega t\cdot\frac{a}{2}, \qquad V = \frac{1}{2}TA^2\frac{\pi^2}{a^2}\cos^2\omega t\cdot\frac{a}{2}.$$

3 žingsnis

Kadangi $T = \rho c^2$, tai $T\dfrac{\pi^2}{a^2} = \rho\dfrac{c^2\pi^2}{a^2} = \rho\omega^2$. Tada

$$E = K + V = \frac{\rho A^2\omega^2 a}{4}\left(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t\right) = \frac{\rho A^2\omega^2 a}{4}.$$

> **Kodėl?**
> *Energija pereina iš kinetinės į potencinę ir atgal, bet jų suma lieka pastovi. Tai energijos tvermės dėsnis.*

Atsakymas: $K = \dfrac{\rho A^2\omega^2 a}{4}\sin^2\omega t$, $V = \dfrac{\rho A^2\omega^2 a}{4}\cos^2\omega t$, $E = \dfrac{\rho A^2\omega^2 a}{4} = \text{const}$.

13.2 pavyzdys

Sąlyga. Patikrinkite, kad $n(x,t) = \dfrac{1}{2\sqrt{\pi D t}} e^{-x^2/(4Dt)}$ tenkina difuzijos lygtį ir normavimo sąlygą $\int n\,dx = 1$.

1 žingsnis

Rašome $n = \dfrac{1}{2\sqrt{\pi D}}\, t^{-1/2} e^{-x^2/(4Dt)}$. Išvestinė pagal laiką (sandaugos taisyklė):

$$n_t = n\left(-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4Dt^2}\right).$$

2 žingsnis

Pagal x: $n_x = n \cdot \left(-\dfrac{x}{2Dt}\right)$, todėl

$$n_{xx} = n\left(\frac{x^2}{4D^2t^2} - \frac{1}{2Dt}\right), \qquad Dn_{xx} = n\left(\frac{x^2}{4Dt^2} - \frac{1}{2t}\right) = n_t \ \checkmark$$

3 žingsnis

Normavimas: keitinys $s = \dfrac{x}{2\sqrt{Dt}}$, $dx = 2\sqrt{Dt}\,ds$:

$$\int_{-\infty}^{\infty} n\,dx = \frac{2\sqrt{Dt}}{2\sqrt{\pi D t}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-s^2} ds = \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sqrt{\pi} = 1 \ \checkmark$$

Atsakymas: abi sąlygos tenkinamos.

Savarankiškos užduotys

13.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Įrodykite, kad $y = f(x - ct) + g(x + ct)$ su bet kuriomis dukart diferencijuojamomis f ir g tenkina bangos lygtį $y_{tt} = c^2 y_{xx}$.

13.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Gitaros styga: ilgis $a = 0{,}65$ m, įtempimas $T = 70$ N, ilginis tankis $\rho = 5$ g/m. Raskite bangos greitį ir pagrindinį dažnį $f_1 = \dfrac{c}{2a}$.

13.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Styga ištraukta į formą $y(x,0) = h \sin \frac{\pi x}{a}$ ir paleista be pradinio greičio. Raskite jos pilnąją energiją.

13.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Apskaičiuokite difuzijos sprendinio vidutinį poslinkio kvadratą $\langle x^2 \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 n(x,t)\, dx$.

13.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad stygos su įtvirtintais galais energija nekinta: $\frac{dE}{dt} = 0$.

13.6 užduotis ★★★ Sunki

Strypo $(0 \leq x \leq l)$ galuose palaikoma nulinė temperatūra, o pradinė temperatūra yra $u(x,0) = \sin\frac{\pi x}{l} + \frac{1}{2}\sin\frac{3\pi x}{l}$. Raskite $u(x,t)$, kai $u_t = Du_{xx}$. Kuri dalis išnyksta greičiau?

13.7 užduotis ★★★ Sunki

Strypo galuose palaikomos temperatūros $u(0) = T_1$ ir $u(l) = T_2$. Raskite nusistovėjusį (stacionarų) temperatūros pasiskirstymą. Kaip užrašyti nestacionarų uždavinį, kad galuose būtų nulinės sąlygos?

14 TEMA

Dalinių išvestinių lygčių klasifikacija ir D'Alambero formulė

Teorija

Antros eilės tiesinė DIDL

$$A\,\psi_{xx} + 2B\,\psi_{xy} + C\,\psi_{yy} = F\big(x, y, \psi, \psi_x, \psi_y\big).$$

Lygties tipą nusako tik aukščiausios eilės narių koeficientai A, B, C.

Charakteristikos

Charakteristikos yra kreivės, ant kurių lygtis „virsta" paprastąja diferencialine lygtimi. Jas randame iš kvadratinės lygties:

$$A\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2B\frac{dy}{dx} + C = 0 \qquad \Longrightarrow \qquad A\,dy = \left(B \pm \sqrt{B^2 - AC}\right)dx.$$

Gaunamos dvi kreivių šeimos $\lambda(x,y) = \text{const}$ ir $\mu(x,y) = \text{const}$.

Klasifikacija

Sąlyga	Tipas	Charakteristikos	Pavyzdys
$B^2 - AC > 0$	hiperbolinė	dvi realios šeimos	stygos (bangos) lygtis
$B^2 - AC = 0$	parabolinė	viena šeima	šilumos laidumo (difuzijos) lygtis
$B^2 - AC < 0$	elipsinė	realių nėra	Laplaso lygtis

Jei koeficientai priklauso nuo x, y, tipas gali skirtis skirtingose srityse.

Kanoninis pavidalas

Naujais kintamaisiais $\xi = \lambda(x,y)$, $\eta = \mu(x,y)$ hiperbolinė lygtis (be žemesnių narių) virsta

$$\frac{\partial^2 \psi}{\partial \xi\, \partial \eta} = 0 \implies \psi = f(\xi) + g(\eta),$$

kur f ir g yra bet kokios funkcijos. Parabolinės lygties atveju imame $\xi = \lambda$, o η yra bet kuris nepriklausomas kintamasis (pvz., x), ir gauname $\psi_{\eta\eta} = 0$, t. y. $\psi = f(\xi) + \eta\, g(\xi)$.

D'Alambero formulė

Bangos lygčiai $y_{tt} = c^2 y_{xx}$ charakteristikos yra $x \mp ct = \text{const}$, todėl $y = f(x - ct) + g(x + ct)$. Iš pradinių sąlygų $y(x,0) = y_0(x)$, $y_t(x,0) = v_0(x)$ gauname

$$\boxed{y(x,t) = \frac{y_0(x-ct) + y_0(x+ct)}{2} + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} v_0(x')\,dx'}$$

Prasmė: pradinis nuokrypis skyla į dvi vienodas bangas, kurios bėga priešingomis kryptimis greičiu c.

✗ Dažniausios klaidos

- **Koeficientas B.** Lygtyje prie mišrios išvestinės stovi $2B$, todėl, pvz., $\psi_{xx} + 4\psi_{xy}$ reiškia $B = 2$, o ne $B = 4$.
- **Charakteristikos lygtis.** $A(dy)^2 - 2B\,dx\,dy + C(dx)^2 = 0$, o ženklas prie B yra minusas.
- **D'Alambero formulėje** pamirštamas $\frac{1}{2}$ prie y_0 arba $\frac{1}{2c}$ prie integralo.
- **Atsakymo patikrinimas:** visada verta įrašyti rezultatą į lygtį ir pradines sąlygas.

Išspręsti pavyzdžiai

14.1 pavyzdys

Sąlyga. Nustatykite lygties $u_{xx}+4u_{xy}+3u_{yy} = 0$ tipą, raskite charakteristikas ir bendrąjį sprendinį.

1 žingsnis

$A = 1, 2B = 4$, todėl $B = 2, C = 3$. $B^2 - AC = 4 - 3 = 1 > 0$, todėl lygtis **hiperbolinė**.

2 žingsnis

Charakteristikų lygtis: $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 4\frac{dy}{dx} + 3 = 0$, todėl $\frac{dy}{dx} = 1$ arba 3.
Charakteristikos: $y - x = \text{const}$ ir $y - 3x = \text{const}$.

3 žingsnis

Su $\xi = y - x$, $\eta = y - 3x$ lygtis virsta $u_{\xi\eta} = 0$, todėl

$$u = f(y - x) + g(y - 3x).$$

> **Kodėl?**
> *Patikrinkime $f(y-x)$:* $u_{xx} = f''$, $u_{xy} = -f''$, $u_{yy} = f''$, *todėl* $f'' - 4f'' + 3f'' = 0$ ✓. *Analogiškai* $g(y-3x)$ *duoda* $9g'' - 12g'' + 3g'' = 0$ ✓.

Atsakymas: hiperbolinė, $u = f(y - x) + g(y - 3x)$.

14.2 pavyzdys

Sąlyga. Begalinės stygos pradinis nuokrypis lygus nuliui, o pradinis greitis $v_0(x) = \cos x$. Raskite $y(x, t)$.

1 žingsnis

$y_0 = 0$, todėl lieka tik integralas:

$$y = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \cos x'\,dx' = \frac{\sin(x + ct) - \sin(x - ct)}{2c}.$$

2 žingsnis

Pagal formulę $\sin\alpha - \sin\beta = 2\cos\dfrac{\alpha+\beta}{2}\sin\dfrac{\alpha-\beta}{2}$:

$$y = \frac{2\cos x \sin ct}{2c} = \frac{1}{c}\cos x \sin ct.$$

Patikrinimas: $y(x,0) = 0$ ✓, $y_t(x,0) = \cos x$ ✓.

Atsakymas: $y = \dfrac{1}{c}\cos x \sin ct$ (stovinti banga).

Savarankiškos užduotys

14.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Nustatykite lygčių tipą: a) $u_{xx} - 2u_{xy} + u_{yy} = 0$; b) $u_{xx} + u_{xy} + u_{yy} = 0$; c) $y\,u_{xx} + u_{yy} = 0$.

14.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Su D'Alambero formule raskite begalinės stygos svyravimą, kai $y_0 = \sin x$ ir $v_0 = 0$.

14.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Su D'Alambero formule raskite sprendinį, kai $y_0 = 0$ ir $v_0 = x$.

14.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite lygties $u_{xx} - 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0$ charakteristikas ir bendrąjį sprendinį.

14.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Košy uždavinį $u_{xx} - 2u_{xy} - 3u_{yy} = 0$, $u(x,0) = 3x^2$, $u_y(x,0) = 0$.

14.6 užduotis ★★★ Sunki

Begalinė styga ramybės būsenoje taške $x = 0$ gauna smūgį: $y_0 = 0$, $v_0 = \delta(x)$. Raskite ir aprašykite $y(x, t)$.

14.7 užduotis ★★★ Sunki

Suveskite parabolinę lygtį $u_{xx} + 2u_{xy} + u_{yy} = 0$ į kanoninį pavidalą ir raskite bendrąjį sprendinį.

15 TEMA

Kintamųjų atskyrimo (Furjė) metodas

Teorija

Idėja vienu sakiniu

Ieškome sprendinio, kuris yra **sandauga** funkcijų, kurių kiekviena priklauso tik nuo vieno kintamojo, pvz., $\psi(x,y) = X(x)\,Y(y)$. Tada viena dalinių išvestinių lygtis suskyla į dvi **paprastąsias** diferencialines lygtis, kurias jau mokame spręsti (3 tema).

Receptas (penki žingsniai)

1. **Įstatome** $\psi = X(x)Y(y)$ į lygtį ir **padaliname** iš XY. Kairėje lieka tik x, dešinėje tik y.
2. Funkcija tik nuo x gali būti lygi funkcijai tik nuo y **tik tada, kai abi lygios konstantai**. Ją vadiname **atskyrimo konstanta** ir žymime $-k^2$.
3. Sprendžiame lygtį tam kintamajam, kurio **abiejuose galuose sąlygos lygios nuliui**. Kraštinės sąlygos leidžia tik tam tikras k vertes k_n (tikrines vertes).
4. Sprendžiame antrąją lygtį su ta pačia k_n ir **sudedame** visus sprendinius: $\psi = \sum_n A_n X_n(x) Y_n(y)$. Galima sudėti, nes lygtis tiesinė.
5. Koeficientus A_n randame iš likusios (nenulinės) sąlygos, naudodami **ortogonalumą**:
$$\int_0^a \sin\frac{n\pi x}{a}\,\sin\frac{m\pi x}{a}\,dx = \frac{a}{2}\,\delta_{n,m}.$$

Styga su įtvirtintais galais

$y_{tt} = c^2 y_{xx}, y(0,t) = y(a,t) = 0$. Su $y = X(x)T(t)$ gauname $X'' + k^2 X = 0, \ddot{T} + c^2k^2T = 0$, todėl

$$y(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\frac{n\pi x}{a}\,(A_n\cos\omega_n t + B_n \sin\omega_n t)\,, \qquad \omega_n = \frac{n\pi c}{a},$$

$$A_n = \frac{2}{a}\int_0^a y_0(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx, \qquad B_n = \frac{2}{a\,\omega_n}\int_0^a v_0(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

Kiekvienas narys yra **stovinti banga** (harmonika) su dažniu ω_n. Žemiausias, $\omega_1 = \pi c/a$, yra pagrindinis tonas.

Laplaso lygtis stačiakampyje (Dirichlė uždavinys)

$\psi_{xx} + \psi_{yy} = 0$ stačiakampyje $0 \le x \le a$, $0 \le y \le b$; $\psi = 0$ trijose kraštinėse, o $\psi(x,0) = \varphi(x)$. Tada $X'' + k^2X = 0$, $Y'' - k^2Y = 0$ (ženklas skiriasi!), ir

$$\psi(x,y) = \sum_{n=1}^{\infty} A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\,\operatorname{sh}\frac{n\pi(b-y)}{a}, \qquad A_n = \frac{2}{a\,\operatorname{sh}\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a \varphi(x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

Funkciją $\operatorname{sh} k(b-y)$ pasirenkame todėl, kad ji automatiškai lygi nuliui, kai $y = b$.

Noimano uždavinyje duotos išvestinės: $\partial\psi/\partial x = 0$, kai $x = 0, a$; $\partial\psi/\partial y = 0$, kai $y = b$; $\partial\psi/\partial y = N(x)$, kai $y = 0$. Tada sinusai virsta kosinusais, o sh virsta ch:

$$\psi = \sum_n B_n \cos\frac{n\pi x}{a}\ \mathrm{ch}\frac{n\pi(b-y)}{a}, \qquad B_n = -\frac{2}{n\pi\ \mathrm{sh}\frac{n\pi b}{a}}\int_0^a N(x)\cos\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

Noimano sprendinys randamas tik iki **konstantos** tikslumu (konstantos išvestinė lygi nuliui).

Laplaso lygtis skritulyje

Polinėse koordinatėse $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial\varphi^2} = 0$. Atskyrus $u = R(r)\Phi(\varphi)$ ir pareikalavus periodiškumo $\Phi(\varphi + 2\pi) = \Phi(\varphi)$ bei baigtinumo centre:

$$u(r,\varphi) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} r^n\left(A_n\cos n\varphi + B_n\sin n\varphi\right).$$

✗ Dažniausios klaidos

- **Neteisingas atskyrimo konstantos ženklas.** Ženklą renkamės taip, kad kintamajam su **nulinėmis sąlygomis abiejuose galuose** gautume sin ir cos (svyruojančias funkcijas). Su eksponentėmis nulio dviejuose taškuose negausime.
- **Pamirštamas** $\mathrm{sh}\frac{n\pi b}{a}$ **vardiklyje.** Įstačius $y = 0$, prie A_n atsiranda $\mathrm{sh}\frac{n\pi b}{a}$, ir iš jo reikia padalyti.
- B_n **stygai.** Prie greičio koeficiento yra papildomas daugiklis $1/\omega_n$, nes $\partial_t \sin\omega_n t = \omega_n\cos\omega_n t$.
- **Integralai skaičiuojami be reikalo.** Jei $\varphi(x)$ jau yra sinusų suma, koeficientus galima **perskaityti** tiesiog palyginus (žr. 15.3 užduotį).

Išspręsti pavyzdžiai

15.1 pavyzdys

Sąlyga. Stygos ($0 \le x \le a$, galai įtvirtinti) pradinė forma yra parabolė $y_0(x) = \frac{4h}{a^2}x(a-x)$, o pradinis greitis $v_0 = 0$. Raskite $y(x,t)$.

1 žingsnis

Kadangi $v_0 = 0$, visi $B_n = 0$. Lieka rasti

$$A_n = \frac{2}{a}\cdot\frac{4h}{a^2}\int_0^a x(a-x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx.$$

> **Kodėl?**
> *Ši formulė gaunama įstačius $t = 0$ į bendrąjį sprendinį: $y_0(x) = \sum A_n\sin\frac{n\pi x}{a}$. Padauginę iš $\sin\frac{m\pi x}{a}$ ir suintegravę, dėl ortogonalumo paliekame tik narį $n = m$, kuris lygus $A_m\cdot\frac{a}{2}$.*

2 žingsnis

Du kartus integruodami dalimis gauname

$$\int_0^a x(a-x)\sin\frac{n\pi x}{a}\,dx = \frac{2a^3}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right).$$

Kai n lyginis, tai lygu 0, o kai n nelyginis, tai lygu $\dfrac{4a^3}{n^3\pi^3}$.

3 žingsnis

$$A_n = \frac{8h}{a^3}\cdot\frac{4a^3}{n^3\pi^3} = \frac{32h}{n^3\pi^3} \quad (n \text{ nelyginis}), \qquad A_n = 0 \quad (n \text{ lyginis}).$$

> **Kodėl?**
> *Lyginių harmonikų nėra, nes parabolė simetriška centro $x = a/2$ atžvilgiu, o $\sin\frac{2\pi x}{a}$, $\sin\frac{4\pi x}{a}$ ir t. t. yra antisimetriški.*

Atsakymas: $y = \dfrac{32h}{\pi^3}\sum\limits_{n=1,3,5,\ldots}\dfrac{1}{n^3}\sin\dfrac{n\pi x}{a}\cos\dfrac{n\pi ct}{a}$.

15.2 pavyzdys

Sąlyga. Išspręskite Laplaso lygtį stačiakampyje $0 \le x \le a$, $0 \le y \le b$, kai $\psi(x,0) = \sin\dfrac{\pi x}{a}$, o kitose trijose kraštinėse $\psi = 0$.

1 žingsnis

Atskiriame: $\psi = XY$, $\dfrac{X''}{X} = -\dfrac{Y''}{Y} = -k^2$. Sąlygos $X(0) = X(a) = 0$ duoda $X = \sin\dfrac{n\pi x}{a}$, $k_n = \dfrac{n\pi}{a}$.

2 žingsnis

$Y'' - k_n^2 Y = 0$, o sąlyga $Y(b) = 0$ duoda $Y = \operatorname{sh} k_n(b-y)$. Bendrasis sprendinys:

$$\psi = \sum_n A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\operatorname{sh}\frac{n\pi(b-y)}{a}.$$

3 žingsnis

Kai $y = 0$: $\sum_n A_n \operatorname{sh}\dfrac{n\pi b}{a}\sin\dfrac{n\pi x}{a} = \sin\dfrac{\pi x}{a}$. Palyginę matome, kad tik $A_1 \neq 0$: $A_1 = \dfrac{1}{\operatorname{sh}(\pi b/a)}$.

> **Kodėl?**
> *Integruoti nereikia: kairėje yra sinusų suma, dešinėje vienas sinusas. Dvi tokios sumos lygios tik tada, kai sutampa koeficientai prie kiekvieno sinuso.*

Atsakymas: $\psi(x,y) = \sin\dfrac{\pi x}{a}\cdot\dfrac{\operatorname{sh}\left(\pi(b-y)/a\right)}{\operatorname{sh}(\pi b/a)}$.

Savarankiškos užduotys

15.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Įrodykite, kad $\int_0^a \sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi x}{a}\,dx = \frac{a}{2}\,\delta_{n,m}$ (n, m natūralieji).

15.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Styga pradžioje tiesi ($y_0 = 0$), bet jai suteikiamas greitis $v_0(x) = v\sin\frac{2\pi x}{a}$. Raskite $y(x,t)$.

15.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Stygos pradinė forma $y_0(x) = \sin^3 \frac{\pi x}{a}$, $v_0 = 0$. Raskite $y(x,t)$ **neintegruodami**.
Nuoroda: $\sin^3 \alpha = \frac{1}{4}(3\sin\alpha - \sin 3\alpha)$.

15.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Išspręskite Laplaso lygtį stačiakampyje $0 \le x \le a$, $0 \le y \le b$, kai $\psi(x,0) = 2\sin\frac{\pi x}{a} - \sin\frac{3\pi x}{a}$, o kitose kraštinėse $\psi = 0$.

15.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Noimano uždavinys stačiakampyje: $\partial_x \psi = 0$, kai $x = 0$ ir $x = a$; $\partial_y \psi = 0$, kai $y = b$; $\partial_y \psi(x, 0) = \cos \dfrac{\pi x}{a}$. Raskite ψ.

15.6 užduotis ★★★ Sunki

Styga atitraukiama per vidurį į aukštį h ir paleidžiama (pradinė forma yra trikampis: $y_0 = \frac{2hx}{a}$, kai $x \leq \frac{a}{2}$, ir $y_0 = \frac{2h(a-x)}{a}$, kai $x \geq \frac{a}{2}$; $v_0 = 0$). Raskite A_n.

15.7 užduotis ★★★ Sunki

Raskite Laplaso lygties sprendinį skritulyje $r < R$, jei ant apskritimo $u(R, \varphi) = \cos^2 \varphi$.

16 TEMA

Šturmo–Liuvilio uždavinys ir tikrinės funkcijos

Teorija

Kas tai yra

15 temoje matėme, kad kraštinės sąlygos leidžia ne bet kokią atskyrimo konstantą, o tik tam tikras vertes k_n. Tai bendras reiškinys, kurį aprašo **Šturmo–Liuvilio uždavinys**:

$$-(p(x)\,\psi')' + q(x)\,\psi = \lambda\, r(x)\,\psi, \qquad a \le x \le b,$$

su homogeninėmis kraštinėmis sąlygomis (pvz., $\psi(a) = \psi(b) = 0$ arba $\psi'(a) = \psi'(b) = 0$). Čia $p > 0$, $r > 0$ (**svorio funkcija**).

- λ, su kuriomis egzistuoja nenulinis sprendinys, vadinamos **tikrinėmis vertėmis**, o atitinkami sprendiniai ψ_n yra **tikrinės funkcijos**.
- Tikrinės vertės yra **realios** ir sudaro didėjančią seką $\lambda_1 < \lambda_2 < \ldots \to \infty$.

Paprasčiausias atvejis: $p = 1$, $q = 0$, $r = 1$, t. y. $\psi'' + \lambda\psi = 0$. Tai lygtis $X'' + k^2 X = 0$ iš 15 temos su $\lambda = k^2$.

Ortogonalumas su svoriu

Skirtingas tikrines vertes atitinkančios funkcijos yra **ortogonalios su svoriu** r:

$$\int_a^b r(x)\,\psi_n(x)\,\psi_m(x)\,dx = 0, \qquad \lambda_n \neq \lambda_m.$$

Iš čia ir kilo formulė $\int \sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi x}{a}dx = \frac{a}{2}\delta_{nm}$.
Normavimas: padauginame ψ_n iš konstantos taip, kad $\int r\,\psi_n^2\,dx = 1$.
Skleidimas: bet kokią (pakankamai gerą) funkciją galima išskleisti

$$f(x) = \sum_n c_n \psi_n(x), \qquad c_n = \frac{\int_a^b r f\,\psi_n\,dx}{\int_a^b r\,\psi_n^2\,dx}.$$

Išsigimimas ir Gramo–Šmito procesas

Jei tą pačią tikrinę vertę atitinka **kelios** nepriklausomos funkcijos (tikrinė vertė **išsigimusi**), jos nebūtinai ortogonalios. Tada jas ortogonalizuojame:

$$\varphi_1 = \frac{f_1}{\|f_1\|}, \qquad g_2 = f_2 - (f_2,\varphi_1)\varphi_1, \qquad \varphi_2 = \frac{g_2}{\|g_2\|},$$

kur $(f,g) = \int r f\,g$, o $\|f\| = \sqrt{(f,f)}$. Kitaip tariant, iš antrosios funkcijos atimame jos „šešėlį“ ant pirmosios.

Stačiakampė membrana (Helmholco lygtis)

Bangos lygtis dviem matmenims $u_{tt} = c^2\Delta u$, ieškant sprendinio $u = \psi(x,y)\cos\omega t$, virsta **Helmholco lygtimi**

$$\Delta\psi + k^2\psi = 0, \qquad k = \frac{\omega}{c}.$$

Membranai $a \times b$ su įtvirtintu kraštu kintamųjų atskyrimas duoda

$$\psi_{nm} = \sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi y}{b}, \qquad k_{nm}^2 = \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 + \left(\frac{m\pi}{b}\right)^2, \qquad n,m = 1,2,\dots$$

Kvadratinėje membranoje ($a = b$) $k_{nm} = k_{mn}$, todėl modos (n,m) ir (m,n), kai $n \neq m$, yra **išsigimusios**.

✗ Dažniausios klaidos

- **Pamirštamas svoris.** Jei $r \neq 1$, ortogonalumo integrale **būtina** $r(x)$. Be jo funkcijos atrodys neortogonalios.
- **Prarandama $\lambda = 0$.** Su sąlygomis $\psi'(a) = \psi'(b) = 0$ konstanta $\psi_0 = 1$ yra tikrinė funkcija su $\lambda_0 = 0$. Ją dažnai pamirštama.
- **Neteisingai normuojama.** $\int_0^l \sin^2(\dots)\,dx = \frac{l}{2}$, todėl normavimo daugiklis yra $\sqrt{2/l}$, o ne $\sqrt{1/l}$ ar $2/l$.
- **Lygtis neperrašoma į Šturmo–Liuvilio pavidalą.** Prieš ieškant svorio r, lygtį reikia padauginti iš tinkamos funkcijos, kad pirmi du nariai susijungtų į $(p\psi')'$.

Išspręsti pavyzdžiai

16.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite uždavinio $X''+\lambda X = 0, X(0) = 0, X'(l) = 0$ tikrines vertes ir **normuotas** tikrines funkcijas.

1 žingsnis

Kai $\lambda > 0$: $X = A\sin\sqrt{\lambda}x + B\cos\sqrt{\lambda}x$. Sąlyga $X(0) = 0$ duoda $B = 0$.

> **Kodėl?**
> *Kai $\lambda \leq 0$, sprendiniai yra eksponentės arba tiesė. Patikrinę matome, kad su šiomis sąlygomis jie duoda tik $X \equiv 0$, todėl tokios λ netinka.*

2 žingsnis

$X'(l) = A\sqrt{\lambda}\cos\sqrt{\lambda}l = 0$, todėl $\sqrt{\lambda}\,l = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$, t. y.

$$\lambda_n = \left(\frac{(2n-1)\pi}{2l}\right)^2, \qquad X_n = \sin\frac{(2n-1)\pi x}{2l}.$$

3 žingsnis

Normavimas: $\int_0^l A^2\sin^2\frac{(2n-1)\pi x}{2l}dx = A^2\frac{l}{2} = 1$, todėl $A = \sqrt{2/l}$.

Atsakymas: $\lambda_n = \dfrac{(2n-1)^2\pi^2}{4l^2}$, $X_n = \sqrt{\dfrac{2}{l}}\sin\dfrac{(2n-1)\pi x}{2l}$, $n = 1, 2, \ldots$

16.2 pavyzdys

Sąlyga. Kvadratinė membrana $a \times a$ įtvirtinta pakraščiuose. Raskite tris žemiausius dažnius ir nurodykite, kurie išsigimę.

1 žingsnis

$\omega_{nm} = ck_{nm} = \dfrac{\pi c}{a}\sqrt{n^2+m^2}$.

2 žingsnis

Mažiausios n^2+m^2 vertės: $(1,1) \to 2$; $(1,2), (2,1) \to 5$; $(2,2) \to 8$.

> **Kodėl?**
> *Indeksai prasideda nuo 1, nes* $\sin 0 = 0$ *duotų nulinę funkciją.*

3 žingsnis

Dažniui $\omega = \frac{\pi c}{a}\sqrt{5}$ tinka dvi skirtingos funkcijos, $\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi y}{a}$ ir $\sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{a}$, todėl jis **dvigubai išsigimęs**.

Atsakymas: $\omega = \dfrac{\pi c}{a}\sqrt{2}$, $\dfrac{\pi c}{a}\sqrt{5}$ (išsigimęs), $\dfrac{\pi c}{a}\sqrt{8}$.

Savarankiškos užduotys

16.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite uždavinio $X'' + \lambda X = 0$, $X'(0) = X'(l) = 0$ tikrines vertes ir funkcijas.

16.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Įrodykite, kad funkcijos $\cos\frac{n\pi x}{l}$ $(n = 0, 1, 2, \ldots)$ ortogonalios intervale $[0, l]$, ir raskite $\int_0^l \cos^2\frac{n\pi x}{l}dx$.

16.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite uždavinio $\Phi'' + \lambda\Phi = 0$ su **periodinėmis** sąlygomis $\Phi(0) = \Phi(2\pi)$, $\Phi'(0) = \Phi'(2\pi)$ tikrines vertes ir funkcijas. Kurios tikrinės vertės išsigimusios?

16.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Membrana $a \times b$, kur $a = 2b$, įtvirtinta pakraščiuose. Raskite tris žemiausius k^2 ir atitinkamas modas (n, m).

16.5 užduotis ★★★ Sunki

Perrašykite lygtį $x^2y'' + xy' + \lambda y = 0$ intervale $[1, e]$ $(y(1) = y(e) = 0)$ į Šturmo–Liuvilio pavidalą, raskite svorio funkciją, tikrines vertes ir funkcijas.

16.6 užduotis ★★★ Sunki

Kvadratinėje membranoje $\pi \times \pi$ tikrinę vertę $k^2 = 5$ atitinka funkcijos $f_1 = \sin x \sin 2y$ ir $f_2 = \sin x \sin 2y + \sin 2x \sin y$. Jos nėra ortogonalios. Gramo–Šmito procesu sudarykite dvi ortonormuotas funkcijas.

17 TEMA

Funkcionalas, variacija ir Eulerio lygtis

Teorija

Kas yra funkcionalas

Įprasta funkcija skaičiui priskiria skaičių. **Funkcionalas** visai **funkcijai** priskiria skaičių. Pavyzdžiui, kreivės $y(x)$, jungiančios taškus A ir B, ilgis

$$L[y] = \int_{x_1}^{x_2} \sqrt{1 + y'^2}\, dx$$

priklauso nuo to, kokią kreivę pasirinksime. Mes nagrinėsime funkcionalus

$$J[y] = \int_a^b F(x, y(x), y'(x))\, dx, \qquad y(a) = y_a,\ \ y(b) = y_b.$$

Variacinis uždavinys: rasti funkciją $y(x)$, su kuria J yra mažiausias arba didžiausias.

Variacija

Paimkime artimą kreivę $\bar{y} = y + \delta y$. Skirtumas $\delta y(x)$ vadinamas **variacija**. Kadangi galai įtvirtinti, $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$. Variacijos išvestinė lygi išvestinės variacijai: $(\delta y)' = \delta y'$.

Funkcionalo variacija δJ yra tiesinė (pagal δy) pokyčio $J[y + \delta y] - J[y]$ dalis. Patogi formulė:

$$\delta J = \frac{\partial}{\partial \varepsilon} J[y + \varepsilon\, \delta y]\Big|_{\varepsilon=0}.$$

Būtina ekstremumo sąlyga: $\delta J = 0$. Tai analogas funkcijos sąlygos $f'(x_0) = 0$.

Eulerio lygtis

Integruodami dalimis gauname $\delta J = \int_a^b \left(\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} \right) \delta y\, dx = 0$ su bet kokia δy, todėl (pagrindinė variacinio skaičiavimo lema)

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F}{\partial y'} = 0}$$

Tai **Eulerio lygtis**: antros eilės diferencialinė lygtis. Jos sprendiniai vadinami **ekstremalėmis**, o dvi konstantas C_1, C_2 randame iš $y(a) = y_a, y(b) = y_b$.

Kaip naudotis

1. Užrašome $F(x, y, y')$.
2. Skaičiuojame $\dfrac{\partial F}{\partial y}$ ir $\dfrac{\partial F}{\partial y'}$, laikydami x, y, y' **nepriklausomais** kintamaisiais.
3. $\dfrac{d}{dx}$ yra **pilnoji** išvestinė: joje y ir y' jau yra x funkcijos.
4. Išsprendžiame gautą lygtį ir įstatome kraštines sąlygas.

Supaprastinimai (pirmieji integralai)

F **priklauso nuo**	**Ką gauname**	**Pavyzdys**
x, y' (nėra y)	$\dfrac{\partial F}{\partial y'} = C_1$	$x^3 y'^2$
y, y' (nėra x)	$F - y'\dfrac{\partial F}{\partial y'} = C_1$	$y\sqrt{1+y'^2}$
tik y'	$y = C_1 x + C_2$ (tiesės)	$\sqrt{1+y'^2}$

Reiškinys $H = F - y'F_{y'}$ vadinamas **variacinio skaičiavimo Hamiltono funkcija**. Mechanikoje ($F = L$, Lagranžo funkcija) jis susijęs su energija, kuri išlieka.

Apibendrinimai

- **Kelios funkcijos** y_1, y_2: kiekvienai atskira Eulerio lygtis.
- **Aukštesnės išvestinės** (Eulerio–Puasono lygtis): $\dfrac{\partial F}{\partial y} - \dfrac{d}{dx}\dfrac{\partial F}{\partial y'} + \dfrac{d^2}{dx^2}\dfrac{\partial F}{\partial y''} - \cdots = 0$ (reikia $2n$ kraštinių sąlygų).
- **Dvilypis integralas** $J = \iint_S F(x, y, u, u_x, u_y)\,dx\,dy$ (Eulerio–Ostrogradskio lygtis):

$$\frac{\partial F}{\partial u} - \frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial F}{\partial u_x} - \frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial F}{\partial u_y} = 0.$$

✗ Dažniausios klaidos

- **Supainiojamos dalinė ir pilnoji išvestinės.** $\frac{\partial F}{\partial y'}$ skaičiuojame, laikydami y' paprasta raide, o $\frac{d}{dx}$ taikome jau gautam reiškiniui, kuriame $y = y(x)$.
- **Pirmasis integralas $F - y'F_{y'} = C$ naudojamas, kai F priklauso nuo x.** Jis galioja **tik** tada, kai x neįeina į F išreikštai.
- **Pamirštamos kraštinės sąlygos.** Eulerio lygtis duoda ekstremalių šeimą, o konkrečią ekstremalę parenka $y(a)$ ir $y(b)$.
- **Ekstremalė laikoma minimumu be patikrinimo.** $\delta J = 0$ yra tik **būtina** sąlyga, kaip ir $f' = 0$ funkcijoms.

Išspręsti pavyzdžiai

17.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J[y] = \int_0^1 \left(y'^2 + y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(1) = 1$.

1 žingsnis

$F = y'^2 + y^2$. Dalinės išvestinės: $\dfrac{\partial F}{\partial y} = 2y$, $\dfrac{\partial F}{\partial y'} = 2y'$.

2 žingsnis

Eulerio lygtis: $2y - \dfrac{d}{dx}(2y') = 0$, t. y. $y'' - y = 0$. Sprendinys $y = C_1 \operatorname{ch} x + C_2 \operatorname{sh} x$.

> **Kodėl?**
> *Charakteringoji lygtis* $\alpha^2 - 1 = 0$ *duoda* $\alpha = \pm 1$, *t. y.* e^x *ir* e^{-x}. *Jų kombinacijas patogu užrašyti per* $\operatorname{ch} x$ *ir* $\operatorname{sh} x$, *nes* $\operatorname{ch} 0 = 1$, $\operatorname{sh} 0 = 0$.

3 žingsnis

$y(0) = C_1 = 0$; $y(1) = C_2 \operatorname{sh} 1 = 1$, todėl $C_2 = \dfrac{1}{\operatorname{sh} 1}$.

Atsakymas: $y = \dfrac{\operatorname{sh} x}{\operatorname{sh} 1}$.

17.2 pavyzdys

Sąlyga. Kreivė $y(x) > 0$ sukama apie x ašį. Sukinio paviršiaus plotas $S = 2\pi \int y\sqrt{1 + y'^2}\, dx$. Raskite kreives, su kuriomis plotas ekstremalus (muilo plėvelės forma).

1 žingsnis

$F = y\sqrt{1 + y'^2}$ nepriklauso nuo x, todėl naudojame pirmąjį integralą $F - y' F_{y'} = C$.

2 žingsnis

$F_{y'} = \dfrac{yy'}{\sqrt{1 + y'^2}}$, todėl

$$y\sqrt{1 + y'^2} - \frac{yy'^2}{\sqrt{1 + y'^2}} = \frac{y}{\sqrt{1 + y'^2}} = C.$$

> **Kodėl?**
> *Bendras vardiklis:* $\dfrac{y(1 + y'^2) - yy'^2}{\sqrt{1 + y'^2}} = \dfrac{y}{\sqrt{1 + y'^2}}$. *Pirmasis integralas sumažino lygties eilę nuo antros iki pirmos.*

3 žingsnis

Išreiškiame $y' = \dfrac{\sqrt{y^2 - C^2}}{C}$ ir atskiriame kintamuosius: $\displaystyle\int \frac{C\, dy}{\sqrt{y^2 - C^2}} = x - C_2$, todėl $C \operatorname{arch} \dfrac{y}{C} = x - C_2$.

Atsakymas: $y = C \operatorname{ch} \dfrac{x - C_2}{C}$ (grandininė linija). Konstantos randamos iš galų padėties.

17.3 pavyzdys

Sąlyga. Užrašykite Eulerio–Ostrogradskio lygtį funkcionalui $J[u] = \iint_S \left(u_x^2 + u_y^2\right) dx\, dy$.

1 žingsnis

$\dfrac{\partial F}{\partial u} = 0$, $\dfrac{\partial F}{\partial u_x} = 2u_x$, $\dfrac{\partial F}{\partial u_y} = 2u_y$.

2 žingsnis

$0 - \dfrac{\partial}{\partial x}(2u_x) - \dfrac{\partial}{\partial y}(2u_y) = 0$, t. y. $u_{xx} + u_{yy} = 0$.

Atsakymas: $\Delta u = 0$. Taigi Laplaso lygties sprendinys minimizuoja „gradiento energiją“, todėl, pvz., elektrostatinis potencialas „renkasi“ tolygiausią pasiskirstymą.

Savarankiškos užduotys

17.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0$, $y(1) = 2$.

17.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + 12xy\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0$, $y(1) = 1$.

17.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^{\pi/2} \left(y'^2 - y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y(\pi/2) = 1$.

17.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_1^2 x^3 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(1) = 0, y(2) = 3$.

17.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Dalelės veikimas $S = \int_{t_1}^{t_2} L\,dt$, kur $L = \frac{m\dot{x}^2}{2} - \frac{kx^2}{2}$. Užrašykite Eulerio lygtį ir pirmąjį integralą. Ką jie reiškia fiziškai?

17.6 užduotis ★★★ Sunki

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y''^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0, y'(0) = 0, y(1) = 1, y'(1) = 1$.

17.7 užduotis ★★★ Sunki

Užrašykite Eulerio–Ostrogradskio lygtį funkcionalui $J[u] = \iint_S \left(u_x^2 + u_y^2 + 2f(x,y)\,u\right) dx\,dy$, kur f yra duota funkcija.

18 TEMA

Sąlyginis ekstremumas ir stygos variacinis principas

Teorija

Izoperimetrinis uždavinys

Dažnai ieškoma ekstremumo, kai funkcijai uždėta **papildoma sąlyga**. Klasikinis pavyzdys yra **Didonos uždavinys**: kokia fiksuoto ilgio l kreivė apriboja didžiausią plotą? Matematiškai:

$$J[y] = \int_a^b F(x, y, y')\, dx \to \text{ekstr.}, \qquad K[y] = \int_a^b G(x, y, y')\, dx = l \ \text{(duota)}.$$

Lagranžo daugiklių metodas

Sudarome **naują** funkciją su nežinomu skaičiumi λ (Lagranžo daugikliu):

$$F^* = F + \lambda G,$$

ir rašome **paprastą** Eulerio lygtį funkcijai F^*:

$$\frac{\partial F^*}{\partial y} - \frac{d}{dx}\frac{\partial F^*}{\partial y'} = 0.$$

Sprendinyje bus **trys** konstantos C_1, C_2, λ. Jas randame iš **trijų** sąlygų: $y(a) = y_a, y(b) = y_b$ ir $K[y] = l$.
Tai visiškai analogiška funkcijų sąlyginiam ekstremumui (Lagranžo daugikliai iš analizės kurso).
Holonominiai ryšiai. Jei sąlyga yra ne integralas, o lygybė $\varphi(x, y_1, y_2) = 0$ (nepriklauso nuo išvestinių), daugiklis tampa funkcija: $F^* = F + \lambda(x)\, \varphi$. Jei ryšys priklauso ir nuo išvestinių, jis vadinamas **neholonominiu**.

Stygos variacinis principas

Mažiausio veikimo principas: sistema juda taip, kad veikimas $S = \int_{t_1}^{t_2} L\, dt$, kur $L = K - V$, būtų ekstremalus. Stygai:

$$K = \frac{1}{2}\int_0^l \rho\, y_t^2\, dx, \qquad V = \frac{1}{2}\int_0^l T\, y_x^2\, dx + \frac{1}{2}C_1 y^2(0,t) + \frac{1}{2}C_2 y^2(l,t),$$

kur C_1, C_2 yra atramų standumai (galai pritvirtinti spyruoklėmis). Iš $\delta S = 0$ gauname:

$$\rho\, y_{tt} = T\, y_{xx}, \qquad T\, y_x(0,t) = C_1\, y(0,t), \qquad T\, y_x(l,t) = -C_2\, y(l,t).$$

- **Standžios atramos** ($C \to \infty$): $y(0,t) = y(l,t) = 0$ (įtvirtinti galai).
- **Minkštos atramos** ($C \to 0$): $y_x(0,t) = y_x(l,t) = 0$ (laisvi galai).

Taigi variacinis principas duoda **ir** lygtį, **ir** kraštines sąlygas.

✗ Dažniausios klaidos

- **Eulerio lygtis rašoma F, o ne F^*.** Sąlyga tada visai nedalyvauja, ir gaunamas ne tas atsakymas.
- **Pamirštama trečioji sąlyga.** Daugiklis λ yra nežinomasis, kurį randame iš $K[y] = l$.
- **Integruojant dalimis išmetami kraštiniai nariai.** Stygos uždavinyje būtent jie duoda kraštines sąlygas.
- **Ženklai $Ty_x = \pm Cy$.** Kairiajame gale $+C_1$, dešiniajame $-C_2$: spyruoklė visada traukia stygą atgal į pusiausvyrą.

Išspręsti pavyzdžiai

18.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 y^2 dx = 1$. Kuri iš jų duoda mažiausią J?

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + \lambda y^2$. Eulerio lygtis: $2\lambda y - 2y'' = 0$, t. y. $y'' = \lambda y$.

2 žingsnis

Kad būtų nenulinis sprendinys, kuris lygus nuliui abiejuose galuose, reikia $\lambda = -k^2 < 0$. Tada $y = A \sin kx$, o $y(1) = 0$ duoda $k = n\pi$.

> **Kodėl?**
> *Tai Šturmo–Liuvilio uždavinys iš 16 temos! Lagranžo daugiklis atsiduria tikrinės vertės vietoje.*

3 žingsnis

Sąlyga $\int_0^1 A^2 \sin^2 n\pi x\, dx = \frac{A^2}{2} = 1$ duoda $A = \sqrt{2}$. Tada $J = \int_0^1 2n^2\pi^2 \cos^2 n\pi x\, dx = n^2\pi^2$.

Atsakymas: $y_n = \sqrt{2}\sin n\pi x$, $J = n^2\pi^2$; mažiausias $J = \pi^2$, kai $y = \sqrt{2}\sin \pi x$.

18.2 pavyzdys

Sąlyga (Didonos uždavinys). Tarp kreivių, jungiančių du x ašies taškus, kurių ilgis l, raskite tą, po kuria plotas $\int y\, dx$ didžiausias.

1 žingsnis

$F = y$, $G = \sqrt{1 + y'^2}$, todėl $F^* = y + \lambda\sqrt{1 + y'^2}$.

2 žingsnis

F^* nepriklauso nuo x, todėl $F^* - y' F^*_{y'} = C_1$:

$$y + \lambda\sqrt{1 + y'^2} - \frac{\lambda y'^2}{\sqrt{1 + y'^2}} = y + \frac{\lambda}{\sqrt{1 + y'^2}} = C_1.$$

3 žingsnis

Išreiškiame: $\sqrt{1+y'^2} = \dfrac{\lambda}{C_1 - y}$, todėl $dx = \dfrac{(C_1 - y)\,dy}{\sqrt{\lambda^2 - (C_1 - y)^2}}$. Suintegravę gauname $x - C_2 = -\sqrt{\lambda^2 - (C_1 - y)^2}$.

> **Kodėl?**
> *Pakelkite abi puses kvadratu: gaunama apskritimo lygtis. Taigi $|\lambda|$ yra apskritimo spindulys.*

Atsakymas: $(x - C_2)^2 + (y - C_1)^2 = \lambda^2$, t. y. apskritimo lankas.

Savarankiškos užduotys

18.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 y\,dx = 1$.

18.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Iš stygos veikimo $S = \int dt \int_0^l \left(\frac{1}{2}\rho y_t^2 - \frac{1}{2}T y_x^2\right) dx$ (galai įtvirtinti) išveskite stygos lygtį, naudodami Eulerio–Ostrogradskio lygtį su kintamaisiais t ir x.

18.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 y'^2 dx$ ekstremalę, kai $y(0) = y(1) = 0$ ir $\int_0^1 x\, y\, dx = 1$.

18.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Stygos kairysis galas įtvirtintas, o dešinysis laisvas ($C_2 = 0$). Kokios kraštinės sąlygos? Raskite svyravimų dažnius.

18.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + z'^2\right) dx$ ekstremales su holonominiu ryšiu $y - z = 1$, kai $y(0) = 1, y(1) = 3$.

18.6 užduotis ★★★ Sunki

Sunki grandinė, kurios ilgis l, pakabinta už galų. Jos potencinė energija proporcinga $\int y\sqrt{1+y'^2}\,dx$. Raskite grandinės formą.

18.7 užduotis ★★★ Sunki

Stygos kairysis galas įtvirtintas, o dešinysis pritvirtintas spyruokle, kurios standumas C_2. Užrašykite lygtį, iš kurios randami dažniai, ir patikrinkite ribinius atvejus $C_2 \to \infty$ bei $C_2 \to 0$.

19 TEMA

Judamieji rėžiai ir ekstremalės su lūžio taškais

Teorija

Kas pasikeičia, kai galas nefiksuotas

Iki šiol abu galai buvo įtvirtinti, todėl $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$, o integruojant dalimis kraštinis narys $\left[F_{y'}\,\delta y\right]_a^b$ išnykdavo. Jei galas **gali judėti**, šis narys nebeišnyksta. Jis turi būti lygus nuliui **pats**, ir taip gauname papildomą kraštinę sąlygą vietoje trūkstamos. Eulerio lygtis lieka ta pati. Keičiasi tik sąlygos, iš kurių randamos konstantos.

Trys atvejai (dešinysis galas $x = x_2$)

Kas laisva	Sąlyga gale
x_2 fiksuotas, $y(x_2)$ laisvas	$F_{y'} = 0$ (natūralioji sąlyga)
galas slysta kreive $y = \varphi(x)$	$F + (\varphi' - y')F_{y'} = 0$ (transversalumas)
x_2 ir y_2 laisvi nepriklausomai	$F_{y'} = 0$ ir $F - y'F_{y'} = 0$

Kairiajam galui sąlygos tokios pačios.

Svarbus atvejis: jei $F = A(x,y)\sqrt{1+y'^2}$ (ilgis, optinis kelias), transversalumo sąlyga virsta $y'\varphi' = -1$, t. y. **ekstremalė kerta kreivę statmenai**.

Ekstremalės su lūžio taškais

Kartais geriausia kreivė turi **kampą** (lūžį) taške x_1: išvestinės $y'(x_1 - 0)$ ir $y'(x_1 + 0)$ skiriasi. Abiejose lūžio pusėse kreivė tenkina Eulerio lygtį, o pačiame lūžio taške galioja **Vejerštraso–Erdmano sąlygos**:

$$F_{y'}\Big|_{x_1-0} = F_{y'}\Big|_{x_1+0}, \qquad (F - y'F_{y'})\Big|_{x_1-0} = (F - y'F_{y'})\Big|_{x_1+0}.$$

Abu reiškiniai turi būti **tolydūs**, nors y' trūki.

Atspindys: jei kreivė turi atsispindėti nuo kreivės $y = \varphi(x)$, iš panašių sąlygų gaunamas **atspindžio dėsnis**: kritimo kampas lygus atspindžio kampui.

✗ Dažniausios klaidos

- **Galas laisvas, bet sąlyga nerašoma.** Tada lieka viena neapibrėžta konstanta. Kiekvienam laisvam galui reikia savos sąlygos.
- **Natūralioji sąlyga supainiojama su $y' = 0$.** Sąlyga yra $F_{y'} = 0$. Tik kai $F_{y'} = 2y'$ (pvz., $F = y'^2 + \ldots$), ji sutampa su $y' = 0$.
- **Transversalumo sąlygoje imama φ vietoje φ'.** Sąlygoje dalyvauja kreivės **nuolydis** $\varphi'(x_2)$.

- **Lūžiai ieškomi ten, kur jų negali būti.** Jei $F_{y'}$ yra griežtai monotoniška y' funkcija (pvz., $2y'$), iš jos tolydumo seka y' tolydumas, todėl lūžių nėra.

Išspręsti pavyzdžiai

19.1 pavyzdys

Sąlyga. Raskite trumpiausią kelią nuo koordinačių pradžios iki tiesės $y = 2 - x$.

1 žingsnis

$F = \sqrt{1 + y'^2}$ priklauso tik nuo y', todėl ekstremalės yra tiesės. Kairysis galas $(0, 0)$ fiksuotas, todėl $y = kx$.

2 žingsnis

Dešinysis galas slysta kreive $\varphi = 2 - x$, $\varphi' = -1$. Kadangi $F = 1 \cdot \sqrt{1 + y'^2}$, transversalumo sąlyga yra $y'\varphi' = -1$, todėl $k \cdot (-1) = -1$ ir $k = 1$.

> **Kodėl?**
> *Rezultatas atitinka geometriją: trumpiausias kelias iki tiesės yra statmuo jai.*

3 žingsnis

Susikirtimas: $x = 2 - x$, todėl $x = 1$, $y = 1$. Ilgis $\sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$.

Atsakymas: $y = x$ $(0 \le x \le 1)$, atstumas $\sqrt{2}$.

19.2 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 1$, o $y(1)$ laisvas.

1 žingsnis

Eulerio lygtis (žr. 17.1 pavyzdį): $y'' = y$, todėl $y = C_1 \operatorname{ch} x + C_2 \operatorname{sh} x$. Iš $y(0) = 1$ gauname $C_1 = 1$.

2 žingsnis

Natūralioji sąlyga: $F_{y'} = 2y' = 0$, kai $x = 1$. Tada $\operatorname{sh} 1 + C_2 \operatorname{ch} 1 = 0$, todėl $C_2 = -\operatorname{th} 1$.

> **Kodėl?**
> *Antrosios kraštinės sąlygos neturime, todėl ją pakeičia reikalavimas, kad kraštinis narys $F_{y'}\delta y|_{x=1}$ išnyktų su bet kokia $\delta y(1)$.*

3 žingsnis

$$y = \operatorname{ch} x - \frac{\operatorname{sh} 1}{\operatorname{ch} 1} \operatorname{sh} x = \frac{\operatorname{ch} 1 \operatorname{ch} x - \operatorname{sh} 1 \operatorname{sh} x}{\operatorname{ch} 1} = \frac{\operatorname{ch}(1 - x)}{\operatorname{ch} 1}.$$

Atsakymas: $y = \dfrac{\operatorname{ch}(1 - x)}{\operatorname{ch} 1}$.

19.3 pavyzdys

Sąlyga. Raskite funkcionalo $J = \int_0^2 \left(y'^2 - 1\right)^2 dx$ minimumą, kai $y(0) = y(2) = 0$.

1 žingsnis
F priklauso tik nuo y', todėl glodžios ekstremalės yra tiesės. Su šiomis sąlygomis tai $y = 0$, ir tada $J = \int_0^2 1\,dx = 2$.

2 žingsnis
Bet $F \geq 0$, o $F = 0$, kai $y' = \pm 1$. Laužtė $y = x$ $(0 \leq x \leq 1)$ ir $y = 2 - x$ $(1 \leq x \leq 2)$ duoda $J = 0$, t. y. mažiau!

3 žingsnis
Patikriname Vejerštraso–Erdmano sąlygas: $F_{y'} = 4y'(y'^2 - 1)$ ir $F - y'F_{y'} = (y'^2 - 1)(1 - 3y'^2)$. Kai $y' = \pm 1$, abu reiškiniai lygūs nuliui iš abiejų pusių, todėl jie tolydūs ✓.
Atsakymas: minimumas $J = 0$, kai y yra laužtė su nuolydžiais ± 1 (pvz., „stogelis“ su viršūne $(1, 1)$).

Savarankiškos užduotys

19.1 užduotis ★☆☆ Lengva

Raskite funkcionalo $J = \int_0^1 \left(y'^2 + 2y\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 0$, o $y(1)$ laisvas.

19.2 užduotis ★☆☆ Lengva

Transversalumo sąlyga raskite trumpiausią atstumą nuo koordinačių pradžios iki tiesės $y = 3 - 2x$.

19.3 užduotis ★★☆ Vidutinė

Raskite funkcionalo $J = \int_0^{\pi/4} \left(y'^2 - y^2\right) dx$ ekstremalę, kai $y(0) = 1$, o $y(\pi/4)$ laisvas.

19.4 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad funkcionalui $J = \int A(x,y)\sqrt{1+y'^2}\,dx$ $(A \neq 0)$ transversalumo sąlyga reiškia statmenumą: $y'\varphi' = -1$.

19.5 užduotis ★★☆ Vidutinė

Įrodykite, kad funkcionalo $J = \int \left(y'^2 + y^2\right) dx$ ekstremalės negali turėti lūžio taškų.

19.6 užduotis ★★★ Sunki

Raskite funkcionalo $J = \int_0^2 y'^2(1-y')^2 dx$ minimumą, kai $y(0) = 0, y(2) = 1$. Palyginkite su tiese.

19.7 užduotis ★★★ Sunki

Šviesos spindulys eina iš taško $A(0,1)$ į tašką $B(3,2)$, atsispindėdamas nuo veidrodžio $y = 0$. Raskite atspindžio tašką ir kelio ilgį.

Sprendimai

1 tema. Kreivinės koordinatės ir vektorinės operacijos

1.1 užduotis

1 žingsnis

$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r}$. Analogiškai $\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{r}$ ir $\frac{\partial r}{\partial z} = \frac{z}{r}$, todėl

$$\operatorname{grad} r = \left(\frac{x}{r}, \frac{y}{r}, \frac{z}{r}\right) = \frac{\vec{r}}{r} = \vec{r}_0.$$

2 žingsnis

$\operatorname{div} \vec{r} = \frac{\partial x}{\partial x} + \frac{\partial y}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial z} = 1 + 1 + 1 = 3.$

3 žingsnis

$\operatorname{rot} \vec{r} = \left(\frac{\partial z}{\partial y} - \frac{\partial y}{\partial z}, \frac{\partial x}{\partial z} - \frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial y}{\partial x} - \frac{\partial x}{\partial y}\right) = (0,0,0).$

> **Kodėl?**
> *Kiekviena komponentė priklauso tik nuo „savo“ kintamojo, todėl visos kryžminės išvestinės lygios nuliui.*

Atsakymas: $\operatorname{grad} r = \vec{r}/r$, $\operatorname{div} \vec{r} = 3$, $\operatorname{rot} \vec{r} = 0$.

1.2 užduotis

1 žingsnis

$\frac{f}{g} = f \cdot g^{-1}$. Pagal sandaugos taisyklę

$$\operatorname{grad} \frac{f}{g} = \frac{1}{g} \operatorname{grad} f + f \operatorname{grad}\left(g^{-1}\right) = \frac{1}{g} \operatorname{grad} f - \frac{f}{g^2} \operatorname{grad} g = \frac{g \operatorname{grad} f - f \operatorname{grad} g}{g^2}.$$

> **Kodėl?**
> $\operatorname{grad}(g^{-1}) = -g^{-2} \operatorname{grad} g$ *pagal sudėtinės funkcijos diferencijavimo taisyklę* $\operatorname{grad} \varphi(g) = \varphi'(g) \operatorname{grad} g$.

2 žingsnis

Imame $f = z$ ir $g = r$. Tada $\operatorname{grad} z = \vec{k}$ (orto z kryptimi), o $\operatorname{grad} r = \vec{r}/r$:

$$\operatorname{grad} \frac{z}{r} = \frac{r\vec{k} - z\vec{r}/r}{r^2} = \frac{\vec{k}}{r} - \frac{z\vec{r}}{r^3}.$$

3 žingsnis

Patikrinimas sferinėje sistemoje: $z/r = \cos\theta$, todėl $\operatorname{grad} \cos\theta = \frac{1}{r}\frac{\partial \cos\theta}{\partial \theta}\vec{\theta}_0 = -\frac{\sin\theta}{r}\vec{\theta}_0$.

Kadangi $\vec{k} = \cos\theta\,\vec{r}_0 - \sin\theta\,\vec{\theta}_0$ ir $z\vec{r}/r^3 = \cos\theta\,\vec{r}_0/r$, abu reiškiniai sutampa.

Atsakymas: $\operatorname{grad} \frac{z}{r} = \frac{\vec{k}}{r} - \frac{z\vec{r}}{r^3} = -\frac{\sin\theta}{r}\vec{\theta}_0$.

1.3 užduotis

1 žingsnis

Rotorius: $\operatorname{rot}(\varphi\vec{r}) = \varphi \operatorname{rot}\vec{r} + \operatorname{grad}\varphi \times \vec{r}$. Kadangi $\operatorname{rot}\vec{r} = 0$ ir $\operatorname{grad}\varphi = \varphi'(r)\dfrac{\vec{r}}{r}$,

$$\operatorname{rot}(\varphi\vec{r}) = \frac{\varphi'(r)}{r}\,\vec{r}\times\vec{r} = 0.$$

> **Kodėl?**
> *Vektoriaus vektorinė sandauga su pačiu savimi lygi nuliui, nes kampas tarp jų lygus 0.*

2 žingsnis

Divergencija: $\operatorname{div}(\varphi\vec{r}) = \varphi \operatorname{div}\vec{r} + \vec{r}\cdot\operatorname{grad}\varphi = 3\varphi + \vec{r}\cdot\dfrac{\varphi'\vec{r}}{r} = 3\varphi + r\varphi'(r)$.

3 žingsnis

Solenoidinis reiškia, kad divergencija lygi nuliui: $3\varphi + r\varphi' = 0$. Tai lygtis su atskiriamais kintamaisiais:

$$\frac{d\varphi}{\varphi} = -3\frac{dr}{r} \implies \ln|\varphi| = -3\ln r + \ln|C| \implies \varphi = \frac{C}{r^3}.$$

Atsakymas: $\operatorname{rot}(\varphi\vec{r}) = 0$, $\operatorname{div}(\varphi\vec{r}) = 3\varphi + r\varphi'$, o laukas solenoidinis, kai $\varphi = C/r^3$, t. y. $\vec{E} = C\vec{r}/r^3$ (Kulono laukas).

1.4 užduotis

1 žingsnis

Radialinė dalis: $\frac{\partial f}{\partial\rho} = 2\rho\cos 2\varphi$, todėl $\dfrac{1}{\rho}\dfrac{\partial}{\partial\rho}\left(2\rho^2\cos 2\varphi\right) = \dfrac{1}{\rho}\cdot 4\rho\cos 2\varphi = 4\cos 2\varphi$.

2 žingsnis

Kampinė dalis: $\dfrac{\partial^2 f}{\partial\varphi^2} = -4\rho^2\cos 2\varphi$, todėl $\dfrac{1}{\rho^2}\cdot(-4\rho^2\cos 2\varphi) = -4\cos 2\varphi$.

3 žingsnis

Sudedame: $\Delta f = 4\cos 2\varphi - 4\cos 2\varphi = 0$. Funkcija yra **harmoninė**.

4 žingsnis

Patikrinimas: $\rho^2\cos 2\varphi = \rho^2(\cos^2\varphi - \sin^2\varphi) = x^2 - y^2$, o $\Delta(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0$. ✓

Atsakymas: $\Delta(\rho^2\cos 2\varphi) = 0$.

1.5 užduotis

1 žingsnis

Funkcija priklauso tik nuo r, todėl kampinių išvestinių nariai lygūs nuliui:

$$\Delta r^n = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\cdot nr^{n-1}\right) = \frac{n}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^{n+1}\right) = \frac{n(n+1)r^n}{r^2} = n(n+1)r^{n-2}.$$

2 žingsnis

$n(n+1) = 0$, kai $n = 0$ (konstanta) arba $n = -1$. Taigi $\Delta\dfrac{1}{r} = 0$, kai $r \neq 0$, o tai yra taškinio krūvio potencialas.

Atsakymas: $\Delta r^n = n(n+1)r^{n-2}$, o nulis gaunamas, kai $n = 0$ arba $n = -1$.

1.6 užduotis

1 žingsnis

a) Kai $u = c$, iš $\cos v = \dfrac{x}{a\,\mathrm{ch}\,c}$, $\sin v = \dfrac{y}{a\,\mathrm{sh}\,c}$ ir $\cos^2 v + \sin^2 v = 1$:

$$\frac{x^2}{a^2\,\mathrm{ch}^2\,c} + \frac{y^2}{a^2\,\mathrm{sh}^2\,c} = 1 \quad \text{(elipsė)}.$$

Kai $v = c$, iš $\mathrm{ch}\,u = \dfrac{x}{a\cos c}$, $\mathrm{sh}\,u = \dfrac{y}{a\sin c}$ ir $\mathrm{ch}^2\,u - \mathrm{sh}^2\,u = 1$:

$$\frac{x^2}{a^2\cos^2 c} - \frac{y^2}{a^2\sin^2 c} = 1 \quad \text{(hiperbolė)}.$$

> **Kodėl?**
> *Kintantį parametrą pašaliname per pagrindinę tapatybę: trigonometrinę kintamajam v ir hiperbolinę kintamajam u.*

2 žingsnis

b) Liestiniai vektoriai:

$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial u} = (a\,\mathrm{sh}\,u\cos v,\ a\,\mathrm{ch}\,u\sin v,\ 0), \qquad \frac{\partial\vec{r}}{\partial v} = (-a\,\mathrm{ch}\,u\sin v,\ a\,\mathrm{sh}\,u\cos v,\ 0),$$
$$\frac{\partial\vec{r}}{\partial z} = (0,0,1).$$

$\frac{\partial\vec{r}}{\partial u}\cdot\frac{\partial\vec{r}}{\partial v} = -a^2\,\mathrm{sh}\,u\,\mathrm{ch}\,u\sin v\cos v + a^2\,\mathrm{sh}\,u\,\mathrm{ch}\,u\sin v\cos v = 0$, o abu vektoriai statmeni $\frac{\partial\vec{r}}{\partial z}$. Sistema **ortogonali**.

3 žingsnis

c) $h_u^2 = a^2(\mathrm{sh}^2\,u\cos^2 v + \mathrm{ch}^2\,u\sin^2 v)$. Įrašę $\mathrm{ch}^2\,u = 1 + \mathrm{sh}^2\,u$, gauname

$$h_u^2 = a^2(\,\mathrm{sh}^2\,u(\cos^2 v + \sin^2 v) + \sin^2 v) = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v).$$

Taip pat gaunamas $h_v^2 = a^2(\mathrm{ch}^2\,u\sin^2 v + \mathrm{sh}^2\,u\cos^2 v) = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v)$, o $h_z = 1$.

4 žingsnis

$$h_u = h_v = a\sqrt{\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v}, \quad h_z = 1,$$
$$ds^2 = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v)(du^2 + dv^2) + dz^2, \qquad dV = a^2(\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v)\,du\,dv\,dz.$$

Atsakymas: elipsės ir hiperbolės (konfokalinės, židiniai $(\pm a, 0)$), sistema ortogonali, $h_u = h_v = a\sqrt{\mathrm{sh}^2\,u + \sin^2 v}$, $h_z = 1$.

1.7 užduotis

1 žingsnis

$\nabla\times(\vec{a}\times\vec{b}) = \nabla\times(\vec{a}\times\vec{b}_c) + \nabla\times(\vec{a}_c\times\vec{b})$. Kiekvienam nariui taikome dvigubos vektorinės sandaugos formulę $\vec{A}\times(\vec{B}\times\vec{C}) = \vec{B}(\vec{A}\cdot\vec{C}) - \vec{C}(\vec{A}\cdot\vec{B})$, rašydami kintamąjį dauginamąjį **dešinėje** nuo ∇.

> **Kodėl?**
> *∇ turi diferencijuoti tą vektorių, kuris nėra pažymėtas c, todėl jis visada turi stovėti prieš jį. Konstantą galima perkelti bet kur.*

2 žingsnis

Kai kinta $\vec{a}$: $\nabla \times (\vec{a} \times \vec{b}_c) = (\vec{b}_c \cdot \nabla)\vec{a} - \vec{b}_c(\nabla \cdot \vec{a}) = (\vec{b} \cdot \nabla)\vec{a} - \vec{b}\,\mathrm{div}\,\vec{a}$.
Kai kinta $\vec{b}$: $\nabla \times (\vec{a}_c \times \vec{b}) = \vec{a}_c(\nabla \cdot \vec{b}) - (\vec{a}_c \cdot \nabla)\vec{b} = \vec{a}\,\mathrm{div}\,\vec{b} - (\vec{a} \cdot \nabla)\vec{b}$.
Sudėję gauname tapatybę.

3 žingsnis

Su $\vec{a} = \vec{r}$ ir $\vec{b} = \vec{c} = \text{const}$: $\mathrm{div}\,\vec{c} = 0$, $(\vec{r}\cdot\nabla)\vec{c} = 0$, $\mathrm{div}\,\vec{r} = 3$ ir $(\vec{c}\cdot\nabla)\vec{r} = c_x\frac{\partial\vec{r}}{\partial x} + c_y\frac{\partial\vec{r}}{\partial y} + c_z\frac{\partial\vec{r}}{\partial z} = \vec{c}$. Todėl

$$\mathrm{rot}(\vec{r} \times \vec{c}) = 0 - 3\vec{c} + \vec{c} - 0 = -2\vec{c}.$$

4 žingsnis

Patikrinimas, kai $\vec{c} = \vec{k}$: $\vec{r} \times \vec{k} = (y, -x, 0)$, todėl

$$\mathrm{rot}(y, -x, 0) = \left(0 - 0,\ 0 - 0,\ \frac{\partial(-x)}{\partial x} - \frac{\partial y}{\partial y}\right) = (0, 0, -2) = -2\vec{k}. \checkmark$$

Atsakymas: $\mathrm{rot}(\vec{r} \times \vec{c}) = -2\vec{c}$.

> **Pastaba.**
> Pratybų užrašuose paskutiniai du nariai užrašyti netiksliai. Teisinga jų forma: $+(\vec{b} \cdot \nabla)\vec{a} - (\vec{a} \cdot \nabla)\vec{b}$. Tai patvirtina ir aukščiau atliktas patikrinimas.

2 tema. Pirmos eilės diferencialinės lygtys

2.1 užduotis

1 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $\frac{dy}{y^2} = 3x^2dx$. ($y = 0$ yra sprendinys, bet netenkina pradinės sąlygos.)

2 žingsnis

Integruojame: $-\frac{1}{y} = x^3 + C$.

3 žingsnis

Iš sąlygos $y(0) = \frac{1}{2}$ gauname $-2 = C$. Todėl $-\frac{1}{y} = x^3 - 2$, t. y. $y = \frac{1}{2 - x^3}$.

Atsakymas: $y = \frac{1}{2 - x^3}$.

2.2 užduotis

1 žingsnis

Išskaidome laipsnius: $3^x 3^y + 2^x 2^{-y} y' = 0$. Daliname iš $2^x 3^y$:

$$\left(\tfrac{3}{2}\right)^x + 2^{-y} 3^{-y} y' = 0 \implies \left(\tfrac{3}{2}\right)^x dx + 6^{-y} dy = 0.$$

> **Kodėl?**
> *Padaliję iš $2^x 3^y$ kiekviename naryje paliekame tik vieną kintamąjį, todėl kintamieji atsiskiria.*

2 žingsnis

Integruojame: $\int \left(\tfrac{3}{2}\right)^x dx = \dfrac{(3/2)^x}{\ln(3/2)}$ ir $\int 6^{-y} dy = -\dfrac{6^{-y}}{\ln 6}$.

Atsakymas: $\dfrac{(3/2)^x}{\ln(3/2)} - \dfrac{6^{-y}}{\ln 6} = C.$

> **Pastaba.**
> Panašiame pratybų uždavinyje atsakyme parašyta $+\dfrac{(1/18)^y}{\ln 18}$. Teisinga $\dfrac{(1/18)^y}{\ln(1/18)} = -\dfrac{(1/18)^y}{\ln 18}$, t. y. ženklas turi būti minusas, nes $\int a^{-y} dy = -a^{-y}/\ln a$.

2.3 užduotis

1 žingsnis

Dešinė pusė priklauso tik nuo y/x, todėl lygtis homogeninė. Keitinys $y = ux$, $y' = u'x + u$:

$$u'x + u = u + \operatorname{tg} u \implies u'x = \operatorname{tg} u.$$

2 žingsnis

Atskiriame kintamuosius: $\dfrac{\cos u}{\sin u} du = \dfrac{dx}{x}$. Integruojame: $\ln|\sin u| = \ln|x| + \ln|C|$, todėl $\sin u = Cx$.

> **Kodėl?**
> $\int \dfrac{\cos u}{\sin u} du = \ln|\sin u|$, *nes skaitiklis yra vardiklio išvestinė.*

3 žingsnis

Grįžtame prie y: $\sin \dfrac{y}{x} = Cx$. Sprendiniai $\sin u = 0$, kurie buvo „pametami“ dalijant, gaunami, kai $C = 0$.

Atsakymas: $\sin \dfrac{y}{x} = Cx.$

2.4 užduotis

1 žingsnis

Tiesinė lygtis, $P = 2x$, $Q = 2xe^{-x^2}$. Homogeninės lygties sprendinys: $y = Ce^{-x^2}$.

2 žingsnis

Konstantų varijavimas: $y = C(x)e^{-x^2}$, todėl $C'(x)e^{-x^2} = 2xe^{-x^2}$, t. y. $C' = 2x$ ir $C = x^2 + K$.

3 žingsnis

$y = (x^2 + K)e^{-x^2}$. Iš $y(0) = 1$ gauname $K = 1$.

Atsakymas: $y = (x^2 + 1)e^{-x^2}$.

2.5 užduotis

1 žingsnis

Standartinis pavidalas: $\frac{di}{dt} + \frac{R}{L}i = \frac{U_0}{L}$. Homogeninė lygtis duoda $i = Ce^{-Rt/L}$.

2 žingsnis

Konstantų varijavimas: $C'(t)e^{-Rt/L} = \frac{U_0}{L}$, todėl $C' = \frac{U_0}{L}e^{Rt/L}$ ir $C = \frac{U_0}{R}e^{Rt/L} + K$.

Gauname $i(t) = \frac{U_0}{R} + Ke^{-Rt/L}$.

3 žingsnis

Iš $i(0) = 0$ gauname $K = -\frac{U_0}{R}$.

Atsakymas: $i(t) = \frac{U_0}{R}\left(1 - e^{-Rt/L}\right)$. Kai $t \to \infty$, $i \to \frac{U_0}{R}$ (Omo dėsnis, nes ritė nebetrukdo).

2.6 užduotis

1 žingsnis

$n = 2$, todėl naudojame keitinį $z = y^{1-2} = \frac{1}{y}$. Tada $z' = -\frac{y'}{y^2}$. Daliname lygtį iš $-y^2$:

$$-\frac{y'}{y^2} - \frac{1}{xy} = -x \implies z' - \frac{z}{x} = -x.$$

> **Kodėl?**
> *Padalijus iš y^2 atsiranda y'/y^2 ir $1/y$, t. y. būtent z' ir z. Taip lygtis tampa tiesine z atžvilgiu.*

2 žingsnis

Homogeninė lygtis duoda $z = Cx$. Konstantų varijavimas: $C'(x)x = -x$, todėl $C = -x + K$ ir $z = Kx - x^2$.

3 žingsnis

$y = \frac{1}{z} = \frac{1}{Kx - x^2}$. Be to, $y = 0$ irgi yra sprendinys (jis pametamas dalijant iš y^2).

Atsakymas: $y = \frac{1}{Kx - x^2}$ ir $y = 0$.

2.7 užduotis

1 žingsnis

y atžvilgiu lygtis netiesinė, todėl ieškome $x = x(y)$:

$$\frac{dx}{dy} = \frac{2y\ln y + y - x}{y} \implies x' + \frac{x}{y} = 2\ln y + 1.$$

2 žingsnis

Homogeninė lygtis $x' + \frac{x}{y} = 0$ duoda $x = \frac{C}{y}$. Varijuojame: $x = \frac{C(y)}{y}$, todėl $\frac{C'(y)}{y} = 2\ln y + 1$, t. y. $C' = 2y\ln y + y$.

3 žingsnis

$\int 2y\ln y\,dy = y^2\ln y - \frac{y^2}{2}$ (dalimis), o $\int y\,dy = \frac{y^2}{2}$. Todėl $C(y) = y^2\ln y + K$ ir

$$x = y\ln y + \frac{K}{y}.$$

4 žingsnis

Iš sąlygos $x = -2$, kai $y = 1$: $-2 = 0 + K$, todėl $K = -2$.

Atsakymas: $x = y\ln y - \frac{2}{y}$.

Pastaba.
Pratybų užrašuose pateikta tik homogeninės dalies išraiška $x = c/y$ ir $c_0 = -2$. Pilnas sprendinys turi ir nehomogeninę dalį $y\ln y$.

3 tema. Antros ir aukštesnės eilės tiesinės diferencialinės lygtys

3.1 užduotis

1 žingsnis

$k^2 - 5k + 6 = 0$, todėl $k_1 = 2$, $k_2 = 3$, o $y = C_1e^{2x} + C_2e^{3x}$.

2 žingsnis

$y(0) = C_1 + C_2 = 1$, $y'(0) = 2C_1 + 3C_2 = 0$. Iš čia $C_1 = 3$, $C_2 = -2$.

Atsakymas: $y = 3e^{2x} - 2e^{3x}$.

3.2 užduotis

1 žingsnis

$k^2 + 4k + 4 = (k+2)^2 = 0$, todėl $k = -2$ yra dviguba šaknis. $y_1 = e^{-2x}$, $y_2 = xe^{-2x}$.

2 žingsnis

$$W = \begin{vmatrix} e^{-2x} & xe^{-2x} \\ -2e^{-2x} & (1-2x)e^{-2x} \end{vmatrix} = e^{-4x}(1 - 2x + 2x) = e^{-4x} \neq 0.$$

Atsakymas: $y = (C_1 + C_2x)e^{-2x}$, $W = e^{-4x} \neq 0$.

3.3 užduotis

1 žingsnis

Charakteringoji lygtis: $k^5 + 2k^3 + k = k(k^4 + 2k^2 + 1) = k(k^2+1)^2 = 0$.

2 žingsnis
Šaknys: $k = 0$ (paprasta) ir $k = \pm i$ (abi dvigubos).

3 žingsnis
$k = 0$ duoda 1, o dviguba pora $\pm i$ duoda $\cos x$, $\sin x$, $x\cos x$, $x\sin x$. Iš viso 5 funkcijos, tiek pat, kiek yra lygties eilė.
Atsakymas: $y = C_1 + (C_2 + C_3x)\cos x + (C_4 + C_5x)\sin x$.

Pastaba.
Pratybų uždavinio $y^{(7)} + 2y^{(5)} + y''' = 0$ atsakyme yra rašybos klaidų. Teisingai: $y = C_1 + C_2x + C_3x^2 + (C_4 + C_5x)\cos x + (C_6 + C_7x)\sin x$, nes $k = 0$ yra triguba šaknis.

3.4 užduotis

1 žingsnis
$k^2 + k - 2 = (k + 2)(k - 1) = 0$, todėl $\bar{y} = C_1e^x + C_2e^{-2x}$.

2 žingsnis
Dešinėje yra $e^{1\cdot x} \cdot 6x$, o $\alpha = 1$ yra paprasta šaknis, todėl $s = 1$ (rezonansas). Spėjinys: $\tilde{y} = x(Ax + B)e^x = (Ax^2 + Bx)e^x$.

3 žingsnis
Pažymime $Q = Ax^2 + Bx$. Tada $(Qe^x)' = (Q' + Q)e^x$ ir $(Qe^x)'' = (Q'' + 2Q' + Q)e^x$. Įrašę gauname

$$(Q'' + 3Q')e^x = 6xe^x \implies 2A + 3(2Ax + B) = 6x.$$

4 žingsnis
Sulyginame koeficientus: prie x gauname $6A = 6$, todėl $A = 1$, o laisvasis narys duoda $2A + 3B = 0$, todėl $B = -\frac{2}{3}$.
Atsakymas: $y = C_1e^x + C_2e^{-2x} + \left(x^2 - \frac{2}{3}x\right)e^x$.

3.5 užduotis

1 žingsnis
$k = \pm 3i$, todėl $\bar{y} = C_1\cos 3x + C_2\sin 3x$.

2 žingsnis
Dešinėje yra $\cos 3x$, t. y. $\alpha + i\beta = 3i$, o tai yra šaknis, todėl $s = 1$ (rezonansas): $\tilde{y} = x(A\cos 3x + B\sin 3x)$.

3 žingsnis
$\tilde{y}'' = -6A\sin 3x + 6B\cos 3x - 9x(A\cos 3x + B\sin 3x)$. Įrašę gauname $-6A\sin 3x + 6B\cos 3x = 6\cos 3x$, todėl $A = 0$, $B = 1$.

> **Kodėl?**
> *Nariai su x susiprastina, nes $\cos 3x$ ir $\sin 3x$ tenkina homogeninę lygtį. Lieka tik nariai be x.*

Atsakymas: $y = C_1\cos 3x + C_2\sin 3x + x\sin 3x$.

3.6 užduotis

1 žingsnis

$(k-1)^2 = 0$, todėl $y_1 = e^x$ ir $y_2 = xe^x$.
$W = e^x(1+x)e^x - e^x \cdot xe^x = e^{2x}$.

2 žingsnis

$c_1' = -\dfrac{y_2 f}{W} = -\dfrac{xe^x \cdot e^x/x}{e^{2x}} = -1$ ir $c_2' = \dfrac{y_1 f}{W} = \dfrac{e^x \cdot e^x/x}{e^{2x}} = \dfrac{1}{x}$.

3 žingsnis

$c_1 = -x + C_1$, $c_2 = \ln|x| + C_2$. Tada

$$y = (-x + C_1)e^x + (\ln|x| + C_2)xe^x.$$

Narys $-xe^x$ yra homogeninis sprendinys, todėl jį galima įjungti į $C_2 xe^x$.
Atsakymas: $y = (C_1 + C_2 x)e^x + xe^x \ln|x|$.

3.7 užduotis

1 žingsnis

Lygtyje nėra x, todėl naudojame keitinį $y' = p(y)$, $y'' = p\dfrac{dp}{dy}$:

$$y\,p\,\frac{dp}{dy} - p^2 = y^3.$$

2 žingsnis

Pažymime $w = p^2$, tada $\dfrac{dw}{dy} = 2p\dfrac{dp}{dy}$. Gauname tiesinę lygtį

$$\frac{y}{2}w' - w = y^3 \implies w' - \frac{2}{y}w = 2y^2.$$

Jos sprendinys: $w = y^2(2y + C)$.

> **Kodėl?**
> *Homogeninė lygtis duoda $w = Ky^2$. Varijuojant gauname $K'y^2 = 2y^2$, todėl $K = 2y + C$.*

3 žingsnis

Kai $y = -\frac{1}{2}$, $p = y' = 0$, todėl $0 = \frac{1}{4}(-1 + C)$ ir $C = 1$. Taigi $(y')^2 = y^2(2y+1)$.

4 žingsnis

Keitinys $s = \sqrt{2y+1}$, $y = \dfrac{s^2-1}{2}$, $dy = s\,ds$:

$$\frac{dy}{y\sqrt{2y+1}} = \frac{2\,ds}{s^2-1} = \pm dx \implies \ln\left|\frac{s-1}{s+1}\right| = \pm x + c.$$

Kai $x = 0$, $s = 0$, todėl $c = 0$. Iš čia $s = \left|\operatorname{th}\dfrac{x}{2}\right|$.

5 žingsnis

$2y + 1 = \operatorname{th}^2\dfrac{x}{2}$, todėl $y = \dfrac{\operatorname{th}^2(x/2) - 1}{2} = -\dfrac{1}{2\operatorname{ch}^2(x/2)}$. Patikriname: $y(0) = -\frac{1}{2}$, $y'(0) = 0$.

Atsakymas: $y = -\dfrac{1}{2\operatorname{ch}^2(x/2)}$.

4 tema. Kraštinis uždavinys ir Gryno funkcija

4.1 užduotis

1 žingsnis

Tiesiogiai: $y = \dfrac{x^2}{2} + C_1 x + C_2$. Iš $y(0) = 0$ gauname $C_2 = 0$, o iš $y(1) = 0$ gauname $C_1 = -\frac{1}{2}$.

2 žingsnis

Su G: $y = (x-1)\displaystyle\int_0^x s\,ds + x\int_x^1 (s-1)\,ds = (x-1)\frac{x^2}{2} - x\frac{(x-1)^2}{2} = \frac{x(x-1)}{2}$.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^2 - x}{2}$.

4.2 užduotis

1 žingsnis

Integruojame du kartus: $y' = 3x^2 + C_1$, $y = x^3 + C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = C_2 = 1$, $y(1) = 1 + C_1 + 1 = 3$, todėl $C_1 = 1$.

Atsakymas: $y = x^3 + x + 1$.

4.3 užduotis

1 žingsnis

Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = x$, o sąlygą $y'(1) = 0$ tenkina $y_2 = 1$ (konstanta). $W = x \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$.

2 žingsnis

$$G(x,s) = \begin{cases} -x, & x \le s, \\ -s, & x \ge s. \end{cases}$$

Šuolis: $G'_x(s+0) - G'_x(s-0) = 0 - (-1) = 1$ ✓

3 žingsnis

$y = \displaystyle\int_0^x (-s)\,ds + \int_x^1 (-x)\,ds = -\frac{x^2}{2} - x(1-x) = \frac{x^2}{2} - x$.

Patikrinimas: $y'' = 1$, $y(0) = 0$, $y'(1) = 1 - 1 = 0$ ✓.

Atsakymas: $G = -\min(x,s)$, $y = \dfrac{x^2}{2} - x$.

4.4 užduotis

1 žingsnis

$y_1 = \sin 2x$ (tenkina $y(0) = 0$), $y_2 = \cos 2x$ (tenkina $y(\pi/4) = 0$).

2 žingsnis

$W = \sin 2x \cdot (-2\sin 2x) - 2\cos 2x \cdot \cos 2x = -2.$

$$G(x,s) = \begin{cases} -\frac{1}{2}\sin 2x \cos 2s, & x \le s, \\ -\frac{1}{2}\sin 2s \cos 2x, & x \ge s. \end{cases}$$

3 žingsnis

Šuolis: $G'_x(s+0) - G'_x(s-0) = \sin 2s \sin 2s - (-\cos 2s \cos 2s) = \sin^2 2s + \cos^2 2s = 1$ ✓

Atsakymas: $G(x,s) = -\frac{1}{2}\sin(2\min(x,s))\cos(2\max(x,s))$.

4.5 užduotis

1 žingsnis

$y = -\cos x \int_0^x s\sin s\,ds - \sin x \int_x^{\pi/2} s\cos s\,ds.$

2 žingsnis

Integruojame dalimis: $\int s\sin s\,ds = \sin s - s\cos s$ ir $\int s\cos s\,ds = \cos s + s\sin s$. Gauname

$$\int_0^x s\sin s\,ds = \sin x - x\cos x, \qquad \int_x^{\pi/2} s\cos s\,ds = \frac{\pi}{2} - \cos x - x\sin x.$$

3 žingsnis

$y = -\cos x \sin x + x\cos^2 x - \frac{\pi}{2}\sin x + \sin x\cos x + x\sin^2 x = x - \frac{\pi}{2}\sin x.$

Patikrinimas: $y'' + y = \frac{\pi}{2}\sin x + x - \frac{\pi}{2}\sin x = x$ ✓, $y(0) = 0$ ✓, $y(\pi/2) = 0$ ✓.

Atsakymas: $y = x - \frac{\pi}{2}\sin x$.

4.6 užduotis

1 žingsnis

Homogeninės lygties sprendiniai yra $\operatorname{ch} x$ ir $\operatorname{sh} x$. Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = \operatorname{sh} x$, o sąlygą $y(1) = 0$ tenkina $y_2 = \operatorname{sh}(x-1)$.

2 žingsnis

$W = \operatorname{sh} x \operatorname{ch}(x-1) - \operatorname{ch} x \operatorname{sh}(x-1) = \operatorname{sh}(x-(x-1)) = \operatorname{sh} 1.$

$$G(x,s) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sh} x\ \operatorname{sh}(s-1)}{\operatorname{sh} 1}, & x \le s, \\ \dfrac{\operatorname{sh} s\ \operatorname{sh}(x-1)}{\operatorname{sh} 1}, & x \ge s. \end{cases}$$

> **Kodėl?**
> *Naudojame hiperbolinio sinuso skirtumo formulę* $\operatorname{sh}(a-b) = \operatorname{sh} a \operatorname{ch} b - \operatorname{ch} a \operatorname{sh} b$.

3 žingsnis

Kai $f = 1$ paprasčiau spręsti tiesiogiai: $y = -1 + A\operatorname{ch} x + B\operatorname{sh} x$. Iš $y(0) = 0$ gauname $A = 1$, o iš $y(1) = 0$ gauname $B = \dfrac{1 - \operatorname{ch} 1}{\operatorname{sh} 1}$. Tą patį atsakymą duoda ir integralas su G. Patogesnis užrašymas:

$$y = \frac{\operatorname{ch}(x - \frac{1}{2})}{\operatorname{ch}\frac{1}{2}} - 1.$$

Patikrinimas: $y(0) = y(1) = 0$ (nes ch lyginė), $y'' - y = 1$ ✓.
Atsakymas: $y = \dfrac{\operatorname{ch}(x - 1/2)}{\operatorname{ch}(1/2)} - 1$.

4.7 užduotis

1 žingsnis
Sąlygą $y(0) = 0$ tenkina $y_1 = \sin x$. Tačiau $\sin \pi = 0$, todėl tas pats $\sin x$ tenkina ir sąlygą $y(\pi) = 0$, t. y. $y_2 = \sin x$ (su tikslumu iki daugiklio).

2 žingsnis
Tada $W = \sin x \cos x - \cos x \sin x = 0$, ir formulėje tektų dalyti iš nulio. Gryno funkcija neegzistuoja.

3 žingsnis
Padauginkime lygtį iš $\sin x$ ir suintegruokime nuo 0 iki π. Integruojant dalimis du kartus su sąlygomis $y(0) = y(\pi) = 0$, $\int_0^\pi (y'' + y) \sin x \, dx = 0$. Todėl sprendinys gali egzistuoti tik tada, kai

$$\int_0^\pi f(x) \sin x \, dx = 0.$$

Atsakymas: homogeninis uždavinys turi nenulinį sprendinį $\sin x$, todėl $W = 0$. Sprendinys egzistuoja tik kai $\int_0^\pi f \sin x \, dx = 0$.

5 tema. Paprastųjų diferencialinių lygčių sistemos

5.1 užduotis

1 žingsnis
Sudedame lygtis: $(x+y)' = 2(x+y)$, todėl $x+y = C_1 e^{2t}$. Atimame: $(x-y)' = -2(x-y)$, todėl $x - y = C_2 e^{-2t}$.

2 žingsnis
Iš pradinių sąlygų $C_1 = 1$ ir $C_2 = 1$. Tada $x = \frac{1}{2}(e^{2t} + e^{-2t})$ ir $y = \frac{1}{2}(e^{2t} - e^{-2t})$.
Atsakymas: $x = \operatorname{ch} 2t$, $y = \operatorname{sh} 2t$.

5.2 užduotis

1 žingsnis
$(3 - k)(-2 - k) + 4 = k^2 - k - 2 = 0$, todėl $k_1 = 2$, $k_2 = -1$.

2 žingsnis
Kai $k = 2$: $\alpha_1 - \alpha_2 = 0$, todėl vektorius yra $(1, 1)$. Kai $k = -1$: $4\alpha_1 - \alpha_2 = 0$, todėl vektorius yra $(1, 4)$.
Atsakymas: $x = c_1 e^{2t} + c_2 e^{-t}$, $y = c_1 e^{2t} + 4c_2 e^{-t}$.

5.3 užduotis

1 žingsnis

$(1-k)^2+1=0$, todėl $k=1\pm i$. Vadinasi, $x=e^t(c_1\cos t+c_2\sin t)$.

> **Kodėl?**
> *Eliminavus y gaunama $x''-2x'+2x=0$ su ta pačia charakteringąja lygtimi, todėl x užrašome kaip 3 temoje.*

2 žingsnis

Iš pirmos lygties $y=x-x'$. $x'=e^t((c_1+c_2)\cos t+(c_2-c_1)\sin t)$, todėl

$$y=e^t(-c_2\cos t+c_1\sin t).$$

Atsakymas: $x=e^t(c_1\cos t+c_2\sin t)$, $y=e^t(c_1\sin t-c_2\cos t)$.

5.4 užduotis

1 žingsnis

Diferencijuojame pirmą lygtį: $x''=y'+1=x-t+1$, todėl $x''-x=1-t$.

2 žingsnis

$\bar{x}=c_1e^t+c_2e^{-t}$. Spėjinys $\tilde{x}=At+B$: $-(At+B)=1-t$, todėl $A=1$, $B=-1$.

$$x=c_1e^t+c_2e^{-t}+t-1.$$

3 žingsnis

$y=x'-t=c_1e^t-c_2e^{-t}+1-t$.
Atsakymas: $x=c_1e^t+c_2e^{-t}+t-1$, $y=c_1e^t-c_2e^{-t}+1-t$.

5.5 užduotis

1 žingsnis

Padauginame pirmą lygtį iš x, antrą iš y ir sudedame: $xx'+yy'=xy-yx=0$, t. y. $\frac{d}{dt}(x^2+y^2)=0$.
Pirmasis integralas: $x^2+y^2=C$, o iš pradinių sąlygų $C=4$.

2 žingsnis

Eliminuojame: $x''=y'=-x$, todėl $x=A\cos t+B\sin t$. Iš $x(0)=0$ gauname $A=0$, o $y=x'=B\cos t$ ir $y(0)=2$ duoda $B=2$.
Atsakymas: $x=2\sin t$, $y=2\cos t$. Trajektorija yra apskritimas $x^2+y^2=4$.

5.6 užduotis

1 žingsnis

Homogeninė sistema ($y_1''=-y_1$): $y_1=c_1\cos x+c_2\sin x$, $y_2=-c_1\sin x+c_2\cos x$.

2 žingsnis

Varijuojame $c_1(x), c_2(x)$. Įrašę į sistemą gauname

$$\begin{cases} c_1' \cos x + c_2' \sin x = 0, \\ -c_1' \sin x + c_2' \cos x = \dfrac{1}{\cos x}. \end{cases}$$

Išsprendę: $c_1' = -\operatorname{tg} x$, $c_2' = 1$.

> **Kodėl?**
> *Nariai be išvestinių susiprastina, nes jie tenkina homogeninę sistemą. Lieka tik c_1' ir c_2' su dešine puse.*

3 žingsnis

$c_1 = \ln|\cos x| + C_1$, $c_2 = x + C_2$.

Atsakymas: $y_1 = C_1 \cos x + C_2 \sin x + \cos x \ln|\cos x| + x \sin x$, $y_2 = -C_1 \sin x + C_2 \cos x - \sin x \ln|\cos x| + x \cos x$.

5.7 užduotis

1 žingsnis

$(1-k)(3-k)+1 = k^2 - 4k + 4 = (k-2)^2 = 0$, todėl $k = 2$ yra dviguba šaknis, ir $x = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$.

2 žingsnis

Iš pirmos lygties $y = x - x'$. $x' = (2c_1 + c_2 + 2c_2 t)e^{2t}$, todėl

$$y = (c_1 + c_2 t - 2c_1 - c_2 - 2c_2 t)e^{2t} = -(c_1 + c_2 + c_2 t)e^{2t}.$$

Atsakymas: $x = (c_1 + c_2 t)e^{2t}$, $y = -(c_1 + c_2 + c_2 t)e^{2t}$.

6 tema. Analizinės funkcijos ir Gama funkcija

6.1 užduotis

1 žingsnis

$z^2 = x^2 - y^2 + 2ixy$, todėl $u = x^2 - y^2$ ir $v = 2xy$.

2 žingsnis

$u_x = 2x = v_y$ ✓, $u_y = -2y = -v_x$ ✓. Sąlygos tenkinamos visur.

3 žingsnis

$f' = u_x + iv_x = 2x + 2iy = 2z$.

Atsakymas: z^2 analizinė visoje plokštumoje, $f'(z) = 2z$.

6.2 užduotis

1 žingsnis

$u = x^2 + y^2$, $v = 0$. $u_x = 2x$, $v_y = 0$, todėl reikia $x = 0$. $u_y = 2y$, $-v_x = 0$, todėl reikia

$y = 0$.

2 žingsnis

Abi sąlygos tenkinamos tik taške $z = 0$. Jo aplinkoje sąlygos netenkinamos.

Atsakymas: diferencijuojama tik taške $z = 0$ ir niekur nėra analizinė.

6.3 užduotis

1 žingsnis

$\sin(x+iy) = \sin x \cos(iy) + \cos x \sin(iy)$. Kadangi $\cos(iy) = \dfrac{e^{-y}+e^{y}}{2} = \operatorname{ch} y$ ir $\sin(iy) = \dfrac{e^{-y}-e^{y}}{2i} = i \operatorname{sh} y$, gauname reikiamą formulę.

2 žingsnis

$u = \sin x \operatorname{ch} y$, $v = \cos x \operatorname{sh} y$. $u_x = \cos x \operatorname{ch} y = v_y$ ✓, $u_y = \sin x \operatorname{sh} y = -v_x$ ✓, nes $v_x = -\sin x \operatorname{sh} y$.

3 žingsnis

$f' = u_x + iv_x = \cos x \operatorname{ch} y - i \sin x \operatorname{sh} y = \cos(x+iy) = \cos z$. Paskutinė lygybė gaunama analogiškai kaip 1 žingsnyje.

Atsakymas: $\sin z$ analizinė visoje plokštumoje, $(\sin z)' = \cos z$.

6.4 užduotis

1 žingsnis

$z^n = r^n e^{in\varphi} = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$, todėl $u = r^n \cos n\varphi$ ir $v = r^n \sin n\varphi$.

2 žingsnis

$u_r = nr^{n-1} \cos n\varphi$ ir $\dfrac{1}{r} v_\varphi = \dfrac{1}{r} nr^n \cos n\varphi = nr^{n-1} \cos n\varphi$ ✓.

3 žingsnis

$u_\varphi = -nr^n \sin n\varphi$ ir $-rv_r = -r \cdot nr^{n-1} \sin n\varphi = -nr^n \sin n\varphi$ ✓.

Atsakymas: abi sąlygos tenkinamos, todėl z^n analizinė.

6.5 užduotis

1 žingsnis

$u_x = v_y = e^x \cos y$, todėl $u = e^x \cos y + h(y)$.

2 žingsnis

$u_y = -v_x$: $-e^x \sin y + h'(y) = -e^x \sin y$, todėl $h = C$ (reali konstanta).

Atsakymas: $f = e^x \cos y + C + ie^x \sin y = e^z + C$.

6.6 užduotis

1 žingsnis

$u_{xx} = 6x$, $u_{yy} = -6x$, todėl $\Delta u = 0$ ✓.

2 žingsnis

$v_y = u_x = 3x^2 - 3y^2$, todėl $v = 3x^2 y - y^3 + g(x)$.

3 žingsnis

$v_x = -u_y$: $6xy + g'(x) = -(-6xy + 1) = 6xy - 1$, todėl $g' = -1$ ir $g = -x + C$.

4 žingsnis

$f = x^3 - 3xy^2 + y + i(3x^2y - y^3 - x + C)$. Kadangi $z^3 = x^3 - 3xy^2 + i(3x^2y - y^3)$ ir $-iz = y - ix$, gauname $f = z^3 - iz + iC$. Iš $f(0) = 0$ gauname $C = 0$.

Atsakymas: $f(z) = z^3 - iz$.

6.7 užduotis

1 žingsnis

$\Gamma\left(\frac{7}{2}\right) = \frac{5}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{2}\sqrt{\pi} = \frac{15}{8}\sqrt{\pi}$.

2 žingsnis

$$\Gamma\left(-\frac{3}{2}\right) = \frac{\Gamma(-\frac{1}{2})}{-\frac{3}{2}} = \frac{-2\sqrt{\pi}}{-\frac{3}{2}} = \frac{4}{3}\sqrt{\pi}.$$

3 žingsnis

$\int_0^\infty x^4 e^{-x} dx = \Gamma(5) = 4! = 24$.

4 žingsnis

$\Gamma(z) = \dfrac{\Gamma(z+2)}{z(z+1)}$. Kai $z \to -1$, skaitiklis artėja prie $\Gamma(1) = 1 \neq 0$, o vardiklis prie nulio. Todėl tai **pirmos eilės polius**.

Atsakymas: $\frac{15}{8}\sqrt{\pi}$, $\frac{4}{3}\sqrt{\pi}$, 24, o $z = -1$ yra polius, nes ten vardiklis $z(z+1)$ lygus nuliui.

7 tema. Integravimas kompleksinėje plokštumoje ir Lorano eilutė

7.1 užduotis

1 žingsnis

$z = e^{i\varphi}$, $\bar{z} = e^{-i\varphi}$, $dz = ie^{i\varphi}d\varphi$: $\oint \bar{z}\,dz = \int_0^{2\pi} e^{-i\varphi} ie^{i\varphi} d\varphi = 2\pi i$.

2 žingsnis

$\oint z\,dz = \int_0^{2\pi} ie^{2i\varphi} d\varphi = 0$. Tai sutampa su Košy teorema, nes z analizinė, o $\bar{z}$ ne.

Atsakymas: $2\pi i$ ir 0.

7.2 užduotis

1 žingsnis

a) $z = (1+i)t$, $t \in [0,1]$: $\int_0^1 (1+i)^3 t^2 dt = \dfrac{(1+i)^3}{3} = \dfrac{-2+2i}{3}$.

2 žingsnis

b) Atkarpoje $0 \to 1$: $\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}$. Atkarpoje $1 \to 1+i$: $z = 1 + iy$, $dz = i\,dy$, $\int_0^1 (1 + iy)^2 i\,dy = \left[\dfrac{(1+iy)^3}{3}\right]_0^1 = \dfrac{-2+2i}{3} - \dfrac{1}{3}$. Sudėję gauname $\dfrac{-2+2i}{3}$.

3 žingsnis

Rezultatai sutampa, nes z^2 analizinė, todėl integralas nepriklauso nuo kelio ir lygus

$F(1+i) - F(0)$, kur $F = z^3/3$.
Atsakymas: abiem atvejais $\dfrac{-2+2i}{3}$.

7.3 užduotis

1 žingsnis
$z^2+1 = (z-i)(z+i)$. Taškas i yra centras, todėl jis viduje. Taškui $-i$ atstumas iki centro $|-i-i| = 2 > 1$, todėl jis už kontūro.

2 žingsnis
$f(z) = \dfrac{1}{z+i}$, todėl integralas lygus $2\pi i f(i) = 2\pi i \cdot \dfrac{1}{2i} = \pi$.
Atsakymas: π.

7.4 užduotis

1 žingsnis
Abu taškai 0 ir 1 yra kontūro viduje. Paprastosios trupmenos: $\dfrac{1}{z(z-1)} = \dfrac{1}{z-1} - \dfrac{1}{z}$.

2 žingsnis
$\oint \dfrac{e^z}{z-1} dz = 2\pi i e$ ir $\oint \dfrac{e^z}{z} dz = 2\pi i \cdot 1$.
Atsakymas: $2\pi i(e-1)$.

7.5 užduotis

1 žingsnis
$\dfrac{\cos z}{z^3} = \dfrac{f(z)}{(z-0)^{2+1}}$, kur $f = \cos z$, $n = 2$.

2 žingsnis
$\dfrac{2\pi i}{2!} f''(0) = \pi i \cdot (-\cos 0) = -\pi i$.
Atsakymas: $-\pi i$.

7.6 užduotis

1 žingsnis
a) $|z| < 1$: $\dfrac{1}{z(z-1)} = -\dfrac{1}{z} \cdot \dfrac{1}{1-z} = -\dfrac{1}{z} \sum_{n\geq 0} z^n = -\dfrac{1}{z} - 1 - z - z^2 - \ldots$, todėl $c_{-1} = -1$.

2 žingsnis
b) $|z| > 1$: $\dfrac{1}{z(z-1)} = \dfrac{1}{z^2} \cdot \dfrac{1}{1-1/z} = \sum_{n\geq 0} \dfrac{1}{z^{n+2}} = \dfrac{1}{z^2} + \dfrac{1}{z^3} + \ldots$, todėl $c_{-1} = 0$.

3 žingsnis
Kontūras $|z| = 2$ yra žiede $|z| > 1$, todėl $\oint f\, dz = 2\pi i \cdot c_{-1} = 0$.
Atsakymas: a) $c_{-1} = -1$; b) $c_{-1} = 0$, todėl integralas lygus 0.

7.7 užduotis

1 žingsnis

$e^w = \sum \frac{w^n}{n!}$, kai $w = 1/z$:

$$z^2 e^{1/z} = z^2 \left(1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2z^2} + \frac{1}{6z^3} + \frac{1}{24z^4} + \dots\right) = z^2 + z + \frac{1}{2} + \frac{1}{6z} + \frac{1}{24z^2} + \dots$$

2 žingsnis

Pagrindinė dalis yra begalinė, todėl $z = 0$ yra **esminis** ypatingasis taškas. $c_{-1} = \frac{1}{6}$.

3 žingsnis

$\oint f\,dz = 2\pi i \cdot \frac{1}{6} = \frac{\pi i}{3}$.

Atsakymas: $\frac{\pi i}{3}$.

8 tema. Reziduumai ir jų taikymas integralams

8.1 užduotis

1 žingsnis

$z = 1$ ir $z = -2$ yra pirmos eilės poliai.

2 žingsnis

$\operatorname{Res}_{z=1} = \frac{1}{1+2} = \frac{1}{3}$, $\operatorname{Res}_{z=-2} = \frac{-2}{-2-1} = \frac{2}{3}$.

3 žingsnis

Abu yra skritulio viduje: $\oint = 2\pi i \left(\frac{1}{3} + \frac{2}{3}\right) = 2\pi i$.

Atsakymas: $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, integralas lygus $2\pi i$.

8.2 užduotis

1 žingsnis

Pagal formulę φ/ψ': $\operatorname{Res} = \frac{1}{2z}$.

2 žingsnis

Kai $z = 2i$, gauname $\frac{1}{4i} = -\frac{i}{4}$, o kai $z = -2i$, gauname $\frac{1}{-4i} = \frac{i}{4}$.

Atsakymas: $\mp\frac{i}{4}$.

8.3 užduotis

1 žingsnis

$5 - 4\cos\theta = 5 - 2\left(z + \frac{1}{z}\right) = \frac{-2z^2 + 5z - 2}{z}$, todėl

$$I = \oint \frac{z}{-2z^2 + 5z - 2} \cdot \frac{dz}{iz} = \frac{1}{i} \oint \frac{dz}{-(2z-1)(z-2)}.$$

2 žingsnis

Viduje yra tik $z = \frac{1}{2}$. $\dfrac{-1}{(2z-1)(z-2)} = \dfrac{-1/2}{(z-\frac{1}{2})(z-2)}$, todėl $\text{Res} = \dfrac{-1/2}{\frac{1}{2}-2} = \dfrac{1}{3}$.

3 žingsnis

$I = \dfrac{1}{i} \cdot 2\pi i \cdot \dfrac{1}{3} = \dfrac{2\pi}{3}$.

Atsakymas: $\dfrac{2\pi}{3}$.

8.4 užduotis

1 žingsnis

$z^2 + 2z + 2 = 0$, todėl $z = -1 \pm i$. Viršuje yra $z_1 = -1 + i$.

2 žingsnis

$\text{Res} = \dfrac{1}{2z_1 + 2} = \dfrac{1}{2i}$, todėl $I = 2\pi i \cdot \dfrac{1}{2i} = \pi$.

Atsakymas: π.

8.5 užduotis

1 žingsnis

Nagrinėjame $\displaystyle\int \frac{e^{ix}}{x^2+1} dx$, o ieškomas integralas yra jo realioji dalis. Viršutinėje pusplokštumėje $|e^{iz}| = e^{-y} \le 1$, todėl pusapskritimio integralas nyksta.

2 žingsnis

Polius $z = i$: $\text{Res} = \dfrac{e^{i \cdot i}}{2i} = \dfrac{e^{-1}}{2i}$.

3 žingsnis

$2\pi i \cdot \dfrac{e^{-1}}{2i} = \dfrac{\pi}{e}$. Rezultatas realus, todėl tai ir yra ieškomas integralas (o sin dalis lygi nuliui, nes funkcija nelyginė).

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{e}$.

8.6 užduotis

1 žingsnis

Funkcija lyginė, todėl $I = \dfrac{1}{2} \displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^4+1}$.

2 žingsnis

$z^4 = -1$, todėl $z_k = e^{i\pi(2k+1)/4}$. Viršuje yra $z_0 = e^{i\pi/4}$ ir $z_1 = e^{3i\pi/4}$.

3 žingsnis

$\text{Res} = \dfrac{1}{4z^3} = \dfrac{z}{4z^4} = -\dfrac{z}{4}$, nes $z^4 = -1$. Suma: $-\dfrac{1}{4}\left(e^{i\pi/4} + e^{3i\pi/4}\right) = -\dfrac{1}{4} \cdot i\sqrt{2}$.

> **Kodėl?**
> $e^{i\pi/4} + e^{3i\pi/4} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) + \left(-\frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = i\sqrt{2}$.

4 žingsnis

$\int_{-\infty}^{\infty} = 2\pi i \cdot \left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right) = \frac{\pi\sqrt{2}}{2}$, todėl $I = \frac{\pi\sqrt{2}}{4} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

Atsakymas: $\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$.

8.7 užduotis

1 žingsnis

Taikome D formulę su $f = \frac{1}{1+z}$. Vienintelis polius yra $z = -1 = e^{i\pi}$ (šaka $\arg z \in (0, 2\pi)$).

2 žingsnis

$\operatorname{Res}\left\{\frac{z^{\mu-1}}{1+z}\right\}_{z=-1} = \left(e^{i\pi}\right)^{\mu-1} = e^{i\pi(\mu-1)}$.

3 žingsnis

$$I = \frac{2\pi i\, e^{i\pi(\mu-1)}}{1 - e^{2\pi i(\mu-1)}} = \frac{2\pi i}{e^{-i\pi(\mu-1)} - e^{i\pi(\mu-1)}} = \frac{2\pi i}{-2i\sin\pi(\mu-1)} = \frac{\pi}{\sin\pi\mu}.$$

> **Kodėl?**
> *Skaitiklį ir vardiklį padalijome iš $e^{i\pi(\mu-1)}$, o paskui pritaikėme $e^{i\alpha} - e^{-i\alpha} = 2i\sin\alpha$ ir $\sin(\pi\mu - \pi) = -\sin\pi\mu$.*

Atsakymas: $\frac{\pi}{\sin\pi\mu}$ (pvz., kai $\mu = \frac{1}{2}$, gauname π).

9 tema. Begalinės sumos, Hevisaido ir Dirako funkcijos

9.1 užduotis

1 žingsnis

a) Išrinkimo savybė: $2^3 + 1 = 9$.

2 žingsnis

b) Taškas $x = -1$ nepatenka į $[0, 5]$, todėl integralas lygus 0.

Atsakymas: a) 9; b) 0.

9.2 užduotis

1 žingsnis

$\delta(2x) = \frac{1}{2}\delta(x)$, todėl integralas lygus $\frac{1}{2}e^0 = \frac{1}{2}$.

Atsakymas: $\frac{1}{2}$.

9.3 užduotis

1 žingsnis

Nuliai $x = \pm\pi$, $|g'| = 2\pi$. $\delta(x^2 - \pi^2) = \dfrac{\delta(x-\pi) + \delta(x+\pi)}{2\pi}$.

2 žingsnis

$\dfrac{\cos\pi + \cos(-\pi)}{2\pi} = \dfrac{-2}{2\pi} = -\dfrac{1}{\pi}$.

Atsakymas: $-\dfrac{1}{\pi}$.

9.4 užduotis

1 žingsnis

Pagal 1 pavyzdį su $a = 2$: $\displaystyle\sum_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{n^2+4} = \frac{\pi}{2}\operatorname{cth} 2\pi$.

2 žingsnis

f lyginė, $f(0) = \frac{1}{4}$: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{2}\operatorname{cth} 2\pi - \frac{1}{4}\right)$.

Atsakymas: $\dfrac{\pi}{4}\operatorname{cth} 2\pi - \dfrac{1}{8} \approx 0{,}6604$.

9.5 užduotis

1 žingsnis

Kaip 2 pavyzdyje, tik su $a = 1$: $\operatorname{Res}_{z=\pm i} \dfrac{\pi}{(z^2+1)\sin\pi z} = \dfrac{\pi}{2i \cdot i \operatorname{sh}\pi} = -\dfrac{\pi}{2\operatorname{sh}\pi}$, todėl $S_2 = \dfrac{\pi}{\operatorname{sh}\pi}$.

2 žingsnis

Funkcija lyginė, o narys su $n = 0$ lygus 1: $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{\pi}{\operatorname{sh}\pi} - 1\right)$.

Atsakymas: $\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{\pi}{\operatorname{sh}\pi} - 1\right) \approx -0{,}364$.

9.6 užduotis

1 žingsnis

$f(z) = \dfrac{1}{z^2}$ turi polių taške $z = 0$, kuris sutampa su ctg poliumi. Todėl sumuojame per $n \neq 0$, o $\pi \operatorname{ctg}\pi z/z^2$ taške 0 turi trečios eilės polių:

$$\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2} = -\operatorname*{Res}_{z=0} \frac{\pi \operatorname{ctg}\pi z}{z^2}.$$

2 žingsnis

Lorano eilutė: $\pi \operatorname{ctg}\pi z = \dfrac{1}{z} - \dfrac{\pi^2 z}{3} - \ldots$, todėl $\dfrac{\pi \operatorname{ctg}\pi z}{z^2} = \dfrac{1}{z^3} - \dfrac{\pi^2}{3z} - \ldots$ ir $c_{-1} = -\dfrac{\pi^2}{3}$.

> **Kodėl?**
> $\operatorname{ctg} w = \dfrac{1}{w} - \dfrac{w}{3} - \dfrac{w^3}{45} - \ldots$ *Įrašę* $w = \pi z$ *ir padauginę iš* π *gauname nurodytą eilutę.*

3 žingsnis

$\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{3}$, o suma nuo $n = 1$ yra pusė šios sumos.

Atsakymas: $\frac{\pi^2}{6}$.

9.7 užduotis

1 žingsnis

Įrodymas: integruojame dalimis, $\int f\delta'(x-c)dx = \left[f\delta(x-c)\right]_{-\infty}^{\infty} - \int f'\delta(x-c)dx = 0 - f'(c)$.

2 žingsnis

$f = x^2e^x, f' = (2x + x^2)e^x, f'(1) = 3e$.

Atsakymas: $-3e$.

10 tema. Integralo asimptotika: balno metodas ir Stirlingo formulė

10.1 užduotis

1 žingsnis

$\sqrt{20\pi}\,(10/e)^{10} \approx 7{,}927 \cdot 453\,999 \approx 3\,598\,696$.

2 žingsnis

Paklaida: $\frac{3\,628\,800 - 3\,598\,696}{3\,628\,800} \approx 0{,}83\%$.

Atsakymas: $\approx 3{,}599 \cdot 10^6$, paklaida apie 0,8 %.

10.2 užduotis

1 žingsnis

$q = x - x^2$, $q' = 1 - 2x = 0$, todėl $x_0 = \frac{1}{2}$ (intervalo viduje). $q(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$, $q'' = -2$.

2 žingsnis

$I \sim e^{w/4}\sqrt{\frac{2\pi}{2w}} = e^{w/4}\sqrt{\frac{\pi}{w}}$.

Atsakymas: $e^{w/4}\sqrt{\pi/w}$.

10.3 užduotis

1 žingsnis

$q = \cos x$, maksimumas $x_0 = 0$, $q(0) = 1$, $q''(0) = -1$.

2 žingsnis

$I \sim e^{w}\sqrt{\frac{2\pi}{w}}$. (Tikslus atsakymas yra $2\pi I_0(w)$, kur I_0 yra modifikuota Beselio funkcija.)

Atsakymas: $e^{w}\sqrt{2\pi/w}$.

10.4 užduotis

1 žingsnis

Perkeliame laipsnį į rodiklį: $x^{2w} = e^{2w \ln x}$, todėl $q = 2 \ln x - x^2$.

2 žingsnis

$q' = \dfrac{2}{x} - 2x = 0$, todėl $x_0 = 1$. $q(1) = -1$, $q'' = -\dfrac{2}{x^2} - 2$, todėl $q''(1) = -4$.

3 žingsnis

$I \sim e^{-w}\sqrt{\dfrac{2\pi}{4w}} = e^{-w}\sqrt{\dfrac{\pi}{2w}}$.

Atsakymas: $e^{-w}\sqrt{\pi/(2w)}$.

10.5 užduotis

1 žingsnis

$(2n)! \approx \sqrt{4\pi n}\,\dfrac{(2n)^{2n}}{e^{2n}}$ ir $(n!)^2 \approx 2\pi n\,\dfrac{n^{2n}}{e^{2n}}$.

2 žingsnis

Santykis: $\dfrac{\sqrt{4\pi n}}{2\pi n} \cdot 2^{2n} = \dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$.

Atsakymas: $\binom{2n}{n} \approx \dfrac{4^n}{\sqrt{\pi n}}$ (pvz., kai $n = 20$: $1{,}387 \cdot 10^{11}$, o tiksliai $1{,}378 \cdot 10^{11}$).

10.6 užduotis

1 žingsnis

$q = -\left(x^2 + x^{-2}\right)$, $q' = -2x + 2x^{-3} = 0$, todėl $x_0 = 1$.

2 žingsnis

$q(1) = -2$, $q'' = -2 - 6x^{-4}$, todėl $q''(1) = -8$.

3 žingsnis

$I \sim e^{-2w}\sqrt{\dfrac{2\pi}{8w}} = \dfrac{1}{2}\sqrt{\dfrac{\pi}{w}}\,e^{-2w}$.

Atsakymas: $\dfrac{1}{2}\sqrt{\pi/w}\,e^{-2w}$.

10.7 užduotis

1 žingsnis

$\Gamma(w+1) = \displaystyle\int_0^\infty e^{w \ln t - t} dt$. $\varphi' = \dfrac{w}{t} - 1 = 0$, todėl $t_0 = w$.

2 žingsnis

$\varphi(w) = w \ln w - w$, $\varphi'' = -\dfrac{w}{t^2}$, todėl $\varphi''(w) = -\dfrac{1}{w}$.

3 žingsnis

Gauso aproksimacija: $\displaystyle\int e^{\varphi(t_0) - \frac{(t-t_0)^2}{2w}} dt = e^{w \ln w - w}\sqrt{2\pi w}$.

Atsakymas: $\Gamma(w+1) \sim \sqrt{2\pi w}\, w^w e^{-w}$. Tai ta pati Stirlingo formulė, nes rezultatas nepriklauso nuo integravimo kintamojo pasirinkimo.

11 tema. Furjė transformacija ir sąsūka

11.1 užduotis

1 žingsnis

$\sqrt{2\pi}\tilde{f} = \int_{-a}^{a} e^{ikx}dx = \dfrac{e^{ika} - e^{-ika}}{ik} = \dfrac{2\sin ka}{k}$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\dfrac{\sin ka}{k}$ (kai $k = 0$, riba yra $\sqrt{2/\pi}\,a$).

11.2 užduotis

1 žingsnis

$e^{-|x|} \to \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\dfrac{2}{1+k^2}$. Poslinkis $a = 3$ prideda daugiklį e^{3ik}.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \sqrt{\dfrac{2}{\pi}}\dfrac{e^{3ik}}{1+k^2}$.

11.3 užduotis

1 žingsnis

$\sqrt{2\pi}\tilde{f} = \int_0^\infty te^{(ik-\alpha)t}dt$. Integruojame dalimis arba naudojame $\int_0^\infty te^{-st}dt = \dfrac{1}{s^2}$ su $s = \alpha - ik$.

Atsakymas: $\tilde{f}(k) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\cdot\dfrac{1}{(\alpha - ik)^2}$.

11.4 užduotis

1 žingsnis

Pastebime, kad $g = -f'$, kai $f = e^{-x^2/2}$.

2 žingsnis

$f' \to -ik\tilde{f} = -ike^{-k^2/2}$, todėl $g = -f' \to ike^{-k^2/2}$.

Atsakymas: $\tilde{g}(k) = ik\,e^{-k^2/2}$.

11.5 užduotis

1 žingsnis

Per teoremą: vaizdas yra $e^{-k^2/2}\cdot e^{-k^2/2} = e^{-k^2}$. Funkcija e^{-ax^2} turi vaizdą $\dfrac{1}{\sqrt{2a}}e^{-k^2/(4a)}$, todėl, kai $a = \frac{1}{4}$, $e^{-x^2/4} \to \sqrt{2}\,e^{-k^2}$. Taigi originalas yra $\dfrac{1}{\sqrt{2}}e^{-x^2/4}$.

2 žingsnis

Tiesiogiai: $x'^2 + (x - x')^2 = 2\left(x' - \frac{x}{2}\right)^2 + \frac{x^2}{2}$, todėl

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/4}\int e^{-(x'-x/2)^2}dx' = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2\pi}}e^{-x^2/4} = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x^2/4}.$$

Atsakymas: $\frac{1}{\sqrt{2}}e^{-x^2/4}$.

11.6 užduotis

1 žingsnis

Poliai yra $k = \pm 2i$. Kai $x > 0$, uždarome apačioje: $-2\pi i \frac{e^{-i(-2i)x}}{-4i} = \frac{\pi}{2}e^{-2x}$. Kai $x < 0$, uždarome viršuje: $2\pi i \frac{e^{2x}}{4i} = \frac{\pi}{2}e^{2x}$.

2 žingsnis

$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{\pi}{2}e^{-2|x|}$.

Atsakymas: $f(x) = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{2}}\, e^{-2|x|}$.

11.7 užduotis

1 žingsnis

Transformuojame: $u'' \to (-ik)^2\tilde{u} = -k^2\tilde{u}$, $\delta \to \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$. Gauname $(k^2+1)\tilde{u} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

> **Kodėl?**
> *Diferencialinė lygtis virto algebrine, nes kiekviena išvestinė tiesiog dauginama iš $-ik$.*

2 žingsnis

$\tilde{u} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{1+k^2}$. Pagal 3 pavyzdį $\frac{1}{1+k^2}$ originalas yra $\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-|x|}$.

3 žingsnis

$u = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\sqrt{\frac{\pi}{2}}e^{-|x|} = \frac{1}{2}e^{-|x|}$. Patikrinimas: kai $x \neq 0$, $u'' = u$, o u' šuolis taške 0 lygus $-\frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -1$, kaip ir reikia lygčiai $-u'' = \delta$.

Atsakymas: $u(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$.

12 tema. Laplaso transformacija

12.1 užduotis

1 žingsnis

a) $x^2 \to \frac{2}{p^3}$. Poslinkio teorema su $\alpha = -3$: $\frac{2}{(p+3)^3}$.

2 žingsnis

b) $\cos 3x \to \frac{p}{p^2+9}$. Poslinkis su $\alpha = 2$: $\frac{p-2}{(p-2)^2+9}$.

Atsakymas: a) $\dfrac{2}{(p+3)^3}$; b) $\dfrac{p-2}{(p-2)^2+9}$.

12.2 užduotis

1 žingsnis

$p\bar{y} - 1 - \bar{y} = \dfrac{1}{p-1}$, todėl $\bar{y} = \dfrac{1}{p-1} + \dfrac{1}{(p-1)^2}$.

2 žingsnis

$\dfrac{1}{(p-1)^2} \to xe^x$ (iš $x \to \frac{1}{p^2}$ ir poslinkio).

Atsakymas: $y = (1+x)e^x$.

12.3 užduotis

1 žingsnis

a) $x \to \dfrac{1}{p^2}$, o vėlavimas $\tau = 2$ duoda $\dfrac{e^{-2p}}{p^2}$.

2 žingsnis

b) Impulsas $= \sigma(x-1) - \sigma(x-3)$, todėl vaizdas $\dfrac{e^{-p} - e^{-3p}}{p}$.

Atsakymas: a) $\dfrac{e^{-2p}}{p^2}$; b) $\dfrac{e^{-p} - e^{-3p}}{p}$.

12.4 užduotis

1 žingsnis

Papildome iki pilno kvadrato: $p^2 + 2p + 5 = (p+1)^2 + 4$. Skaitiklis $p + 3 = (p+1) + 2$.

2 žingsnis

$\dfrac{p+1}{(p+1)^2+4} \to e^{-x}\cos 2x$, o $\dfrac{2}{(p+1)^2+4} \to e^{-x}\sin 2x$.

Atsakymas: $f(x) = e^{-x}(\cos 2x + \sin 2x)$.

12.5 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{1}{p^2} \to x$ ir $\dfrac{1}{p^2+1} \to \sin x$, todėl $f = \displaystyle\int_0^x (x-t)\sin t\,dt$.

2 žingsnis

$= x\displaystyle\int_0^x \sin t\,dt - \int_0^x t\sin t\,dt = x(1-\cos x) - (\sin x - x\cos x) = x - \sin x$.

Atsakymas: $f(x) = x - \sin x$.

12.6 užduotis

1 žingsnis

$(p^2+1)\bar{y} = \dfrac{e^{-\pi p}}{p}$, todėl $\bar{y} = e^{-\pi p}\cdot\dfrac{1}{p(p^2+1)}$.

2 žingsnis

Iš 3 pavyzdžio $\dfrac{1}{p(p^2+1)} \to 1-\cos x$. Vėlavimo teorema: $y = \sigma(x-\pi)(1-\cos(x-\pi))$.

3 žingsnis

$\cos(x-\pi) = -\cos x$, todėl $y = \sigma(x-\pi)(1+\cos x)$. Iki momento π sistema ramybėje.

Atsakymas: $y = \begin{cases} 0, & x < \pi \\ 1+\cos x, & x \geq \pi \end{cases}$

12.7 užduotis

1 žingsnis

$\sin x \to \dfrac{1}{p^2+1}$, todėl $\dfrac{\sin x}{x} \to \displaystyle\int_p^\infty \frac{dq}{q^2+1} = \frac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} p$.

2 žingsnis

$\displaystyle\int_0^\infty \frac{\sin x}{x}dx$ yra vaizdas, kai $p=0$ (nes $e^{-0\cdot x}=1$): $\dfrac{\pi}{2} - 0 = \dfrac{\pi}{2}$.

Atsakymas: $\dfrac{\sin x}{x} \to \dfrac{\pi}{2} - \operatorname{arctg} p$, o integralas lygus $\dfrac{\pi}{2}$.

13 tema. Fizikinių vyksmų lygtys: styga ir difuzija

13.1 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{\partial}{\partial t}f(x-ct) = -cf'$, todėl $\dfrac{\partial^2}{\partial t^2}f(x-ct) = c^2 f''$. Analogiškai $g(x+ct)$ duoda $c^2 g''$.

2 žingsnis

Pagal x: $y_{xx} = f'' + g''$. Todėl $y_{tt} = c^2(f''+g'') = c^2 y_{xx}$ ✓.

Atsakymas: lygtis tenkinama. $f(x-ct)$ yra banga, bėganti į dešinę, o $g(x+ct)$ yra banga, bėganti į kairę.

13.2 užduotis

1 žingsnis

$c = \sqrt{T/\rho} = \sqrt{70/0{,}005} = \sqrt{14\,000} \approx 118$ m/s.

2 žingsnis

$f_1 = \dfrac{118{,}3}{1{,}3} \approx 91$ Hz.

Atsakymas: $c \approx 118$ m/s, $f_1 \approx 91$ Hz.

13.3 užduotis

1 žingsnis

Pradžioje $y_t = 0$, todėl $K = 0$, o visa energija yra potencinė.

2 žingsnis

$y_x = h\frac{\pi}{a}\cos\frac{\pi x}{a}$, todėl $E = V = \frac{1}{2}Th^2\frac{\pi^2}{a^2}\cdot\frac{a}{2} = \frac{\pi^2 Th^2}{4a}$.

Atsakymas: $E = \frac{\pi^2 Th^2}{4a}$.

13.4 užduotis

1 žingsnis

n yra Gauso skirstinys su dispersija σ^2, kai $\frac{x^2}{4Dt} = \frac{x^2}{2\sigma^2}$, t. y. $\sigma^2 = 2Dt$.

2 žingsnis

Gauso skirstinio $\langle x^2\rangle = \sigma^2$. (Tiesiogiai: $\int s^2 e^{-s^2}ds = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, o keitinys duoda tą patį.)

Atsakymas: $\langle x^2\rangle = 2Dt$. Dalelės nutolsta proporcingai $\sqrt{t}$, o ne t.

13.5 užduotis

1 žingsnis

$\frac{dE}{dt} = \int_0^a (\rho y_t y_{tt} + T y_x y_{xt})\,dx$.

2 žingsnis

Antrą narį integruojame dalimis: $\int_0^a T y_x y_{xt}dx = \left[T y_x y_t\right]_0^a - \int_0^a T y_{xx} y_t dx$. Galuose $y = 0$ visada, todėl $y_t = 0$, ir pirmas narys lygus nuliui.

3 žingsnis

Lieka $\int_0^a y_t\,(\rho y_{tt} - T y_{xx})\,dx = 0$, nes skliaustas lygus nuliui pagal stygos lygtį.

Atsakymas: $\frac{dE}{dt} = 0$.

13.6 užduotis

1 žingsnis

Ieškome sprendinių pavidalu $e^{-\lambda t}\sin\frac{n\pi x}{l}$. Įrašę gauname $-\lambda = -D\left(\frac{n\pi}{l}\right)^2$.

2 žingsnis

Kiekviena pradinės sąlygos dalis slopsta savo greičiu:

$$u = e^{-D\pi^2 t/l^2}\sin\frac{\pi x}{l} + \frac{1}{2}e^{-9D\pi^2 t/l^2}\sin\frac{3\pi x}{l}.$$

Atsakymas: antroji dalis slopsta 9 kartus greičiau, todėl laikui bėgant lieka tik pagrindinė moda.

13.7 užduotis

1 žingsnis

Stacionariu atveju $u_t = 0$, todėl $u'' = 0$ ir $u = T_1 + (T_2 - T_1)\frac{x}{l}$ (tiesinė funkcija).

2 žingsnis

Pažymime $u = w(x) + v(x,t)$, kur w yra stacionarus sprendinys. Tada $v_t = Dv_{xx}$, o $v(0,t) = v(l,t) = 0$, todėl v galima spręsti kaip ankstesnėje užduotyje.

Atsakymas: $u_{\text{stac}} = T_1 + (T_2 - T_1)\frac{x}{l}$, o nukrypimas $v = u - u_{\text{stac}}$ tenkina tą pačią lygtį su nulinėmis kraštinėmis sąlygomis.

14 tema. Dalinių išvestinių lygčių klasifikacija ir D'Alambero formulė

14.1 užduotis

1 žingsnis

a) $A = 1, B = -1, C = 1$: $1 - 1 = 0$, todėl lygtis parabolinė.

2 žingsnis

b) $B = \frac{1}{2}$: $\frac{1}{4} - 1 < 0$, todėl lygtis elipsinė.

3 žingsnis

c) $A = y, B = 0, C = 1$: $B^2 - AC = -y$. Kai $y < 0$, lygtis hiperbolinė, kai $y = 0$, parabolinė, o kai $y > 0$, elipsinė (Trikomio lygtis).

Atsakymas: a) parabolinė; b) elipsinė; c) priklauso nuo y ženklo.

14.2 užduotis

1 žingsnis

$$y = \frac{\sin(x - ct) + \sin(x + ct)}{2} = \sin x \cos ct.$$

Atsakymas: $y = \sin x \cos ct$.

14.3 užduotis

1 žingsnis

$$y = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} x'dx' = \frac{1}{2c} \cdot \frac{(x+ct)^2 - (x-ct)^2}{2} = \frac{1}{2c} \cdot 2xct = xt.$$

2 žingsnis

Patikrinimas: $y_{tt} = 0 = c^2 y_{xx}$ ✓, $y(x,0) = 0$ ✓, $y_t = x$ ✓.

Atsakymas: $y = xt$.

14.4 užduotis

1 žingsnis

$A = 1, B = -1, C = -3$: $B^2 - AC = 1 + 3 = 4 > 0$, todėl lygtis hiperbolinė.

2 žingsnis

$\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 + 2\frac{dy}{dx} - 3 = 0$, todėl $\frac{dy}{dx} = 1$ arba -3. Charakteristikos: $y - x = \text{const}$ ir $y + 3x = \text{const}$.

Atsakymas: $u = f(y - x) + g(y + 3x)$.

14.5 užduotis

1 žingsnis

Iš ankstesnės užduoties $u = f(y - x) + g(y + 3x)$. Kai $y = 0$: $f(-x) + g(3x) = 3x^2$ ir $f'(-x) + g'(3x) = 0$.

2 žingsnis

Pirmą lygybę diferencijuojame pagal x: $-f'(-x) + 3g'(3x) = 6x$. Kartu su antra gauname $4g'(3x) = 6x$, todėl $g'(s) = \frac{s}{2}$ ir $f'(s) = \frac{3s}{2}$.

3 žingsnis

$g = \frac{s^2}{4} + C_1, f = \frac{3s^2}{4} + C_2$, o iš pirmos sąlygos $C_1 + C_2 = 0$. Tada

$$u = \tfrac{3}{4}(y - x)^2 + \tfrac{1}{4}(y + 3x)^2 = 3x^2 + y^2.$$

Patikrinimas: $6 - 0 - 3 \cdot 2 = 0$ ✓, $u(x, 0) = 3x^2$ ✓, $u_y(x, 0) = 0$ ✓.

Atsakymas: $u = 3x^2 + y^2$.

14.6 užduotis

1 žingsnis

$y = \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} \delta(x')dx'$. Integralas lygus 1, jei $0 \in (x - ct, x + ct)$, t. y. $|x| < ct$, ir 0 kitu atveju.

2 žingsnis

Su Hevisaido funkcija: $y = \frac{1}{2c}[\sigma(x + ct) - \sigma(x - ct)]$.

Atsakymas: $y = \frac{1}{2c}$, kai $|x| < ct$, ir 0 kitur. Tai „plokščiakalnis“, kurio kraštai bėga į abi puses greičiu c.

14.7 užduotis

1 žingsnis

$B^2 - AC = 1 - 1 = 0$. $\left(\frac{dy}{dx}\right)^2 - 2\frac{dy}{dx} + 1 = 0$, todėl $\frac{dy}{dx} = 1$ (dviguba šaknis), ir yra viena charakteristikų šeima $y - x = \text{const}$.

2 žingsnis

$\xi = y - x, \eta = x$. Tada $u_x = -u_\xi + u_\eta, u_y = u_\xi$, ir lygtis virsta $u_{\eta\eta} = 0$.

3 žingsnis

$u = f(\xi) + \eta\, g(\xi) = f(y-x) + x\, g(y-x)$. Patikrinimas narių $xg(y-x)$: $(-2g' + xg'') + 2(g' - xg'') + xg'' = 0$ ✓.

Atsakymas: $u = f(y-x) + x\, g(y-x)$.

15 tema. Kintamųjų atskyrimo (Furjė) metodas

15.1 užduotis

1 žingsnis

Kai $n \neq m$: $\sin\alpha \sin\beta = \frac{1}{2}\left[\cos(\alpha-\beta) - \cos(\alpha+\beta)\right]$, todėl

$$\frac{1}{2}\int_0^a \left[\cos\frac{(n-m)\pi x}{a} - \cos\frac{(n+m)\pi x}{a}\right] dx = \frac{1}{2}\left[\frac{a\sin(n-m)\pi}{(n-m)\pi} - \frac{a\sin(n+m)\pi}{(n+m)\pi}\right] = 0.$$

2 žingsnis

Kai $n = m$: $\sin^2\alpha = \frac{1}{2}(1-\cos 2\alpha)$, todėl $\frac{1}{2}\int_0^a \left(1 - \cos\frac{2n\pi x}{a}\right) dx = \frac{a}{2}$.

Atsakymas: integralas lygus 0, kai $n \neq m$, ir $a/2$, kai $n = m$.

15.2 užduotis

1 žingsnis

$y_0 = 0$, todėl visi $A_n = 0$. Greitis jau yra viena harmonika ($n = 2$), todėl tik $B_2 \neq 0$.

2 žingsnis

$\partial_t y|_{t=0} = B_2\,\omega_2 \sin\frac{2\pi x}{a} = v \sin\frac{2\pi x}{a}$, todėl $B_2 = \frac{v}{\omega_2} = \frac{va}{2\pi c}$.

Atsakymas: $y = \frac{va}{2\pi c}\sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{2\pi ct}{a}$.

15.3 užduotis

1 žingsnis

$y_0 = \frac{3}{4}\sin\frac{\pi x}{a} - \frac{1}{4}\sin\frac{3\pi x}{a}$. Tai jau sinusų suma, todėl $A_1 = \frac{3}{4}$, $A_3 = -\frac{1}{4}$, kiti lygūs nuliui.

2 žingsnis

$v_0 = 0$, todėl $B_n = 0$, ir kiekviena harmonika svyruoja pagal $\cos\omega_n t$.

Atsakymas: $y = \frac{3}{4}\sin\frac{\pi x}{a}\cos\frac{\pi ct}{a} - \frac{1}{4}\sin\frac{3\pi x}{a}\cos\frac{3\pi ct}{a}$.

15.4 užduotis

1 žingsnis

Bendrasis sprendinys tas pats kaip 15.2 pavyzdyje: $\psi = \sum A_n \sin\frac{n\pi x}{a}\,\mathrm{sh}\,\frac{n\pi(b-y)}{a}$.

2 žingsnis

Kai $y = 0$, palyginame koeficientus: $A_1 \operatorname{sh} \frac{\pi b}{a} = 2$, $A_3 \operatorname{sh} \frac{3\pi b}{a} = -1$.

Atsakymas: $\psi = 2 \sin \frac{\pi x}{a} \frac{\operatorname{sh} \frac{\pi(b-y)}{a}}{\operatorname{sh} \frac{\pi b}{a}} - \sin \frac{3\pi x}{a} \frac{\operatorname{sh} \frac{3\pi(b-y)}{a}}{\operatorname{sh} \frac{3\pi b}{a}}$.

15.5 užduotis

1 žingsnis

Sąlygos išvestinei, kai $x = 0, a$, duoda $X = \cos \frac{n\pi x}{a}$. Sąlyga $Y'(b) = 0$ duoda $Y = \operatorname{ch} \frac{n\pi(b-y)}{a}$.

2 žingsnis

$\partial_y \psi|_{y=0} = -\sum_n B_n \frac{n\pi}{a} \operatorname{sh} \frac{n\pi b}{a} \cos \frac{n\pi x}{a}$. Palyginę su $\cos \frac{\pi x}{a}$: tik $n = 1$, $-B_1 \frac{\pi}{a} \operatorname{sh} \frac{\pi b}{a} = 1$.

> **Kodėl?**
> *Minuso ženklas atsiranda diferencijuojant* $\operatorname{ch} k(b-y)$ *pagal* y: $\partial_y \operatorname{ch} k(b-y) = -k \operatorname{sh} k(b-y)$.

3 žingsnis

Patikrinimas: $\partial_x \psi \propto \sin \frac{\pi x}{a} = 0$, kai $x = 0, a$ ✓; $\partial_y \psi \propto \operatorname{sh} 0 = 0$, kai $y = b$ ✓.

Atsakymas: $\psi = -\frac{a}{\pi} \cos \frac{\pi x}{a} \frac{\operatorname{ch} \frac{\pi(b-y)}{a}}{\operatorname{sh} \frac{\pi b}{a}} + C$, kur C yra bet kokia konstanta.

15.6 užduotis

1 žingsnis

$A_n = \frac{2}{a} \left[\int_0^{a/2} \frac{2hx}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx + \int_{a/2}^{a} \frac{2h(a-x)}{a} \sin \frac{n\pi x}{a} dx \right]$.

2 žingsnis

Integruojame dalimis ($k = n\pi/a$): $\int_0^{a/2} x \sin kx \, dx = -\frac{a \cos \frac{n\pi}{2}}{2k} + \frac{\sin \frac{n\pi}{2}}{k^2}$. Antrame integrale pakeitę $u = a - x$ gauname tą patį reiškinį, padaugintą iš $-(-1)^n$. Sudėjus nariai su $\cos \frac{n\pi}{2}$ išnyksta (nelyginiams n pats kosinusas lygus nuliui, lyginiams nariai susiprastina), o nariai su $\sin \frac{n\pi}{2}$ susidvigubina.

3 žingsnis

$A_n = \frac{2}{a} \cdot \frac{2h}{a} \cdot 2 \cdot \frac{a^2}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2} = \frac{8h}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}$.

> **Kodėl?**
> $\sin \frac{n\pi}{2} = 0$ *lyginiams* n *(simetrija, kaip 15.1 pavyzdyje), o nelyginiams kaitalioja ženklą:* $1, -1, 1, \ldots$
> *Koeficientai mažėja kaip* $1/n^2$, *lėčiau nei parabolei* $(1/n^3)$, *nes trikampis turi „kampą“.*

Atsakymas: $A_n = \frac{8h}{n^2\pi^2} \sin \frac{n\pi}{2}$, $y = \sum_n A_n \sin \frac{n\pi x}{a} \cos \frac{n\pi ct}{a}$.

15.7 užduotis

1 žingsnis

$\cos^2\varphi = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2\varphi$. Tai jau Furjė eilutė pagal φ.

2 žingsnis

Bendrasis sprendinys $u = A_0 + \sum r^n(A_n\cos n\varphi + B_n \sin n\varphi)$. Kai $r = R$: $A_0 = \frac{1}{2}$, $A_2R^2 = \frac{1}{2}$, kiti lygūs nuliui.

3 žingsnis

Patikrinimas: $r^2\cos 2\varphi = x^2 - y^2$, o $\Delta(x^2 - y^2) = 2 - 2 = 0$ ✓.

Atsakymas: $u = \dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\left(\dfrac{r}{R}\right)^2 \cos 2\varphi$.

16 tema. Šturmo–Liuvilio uždavinys ir tikrinės funkcijos

16.1 užduotis

1 žingsnis

$\lambda = 0$: $X = A + Bx$, $X' = B = 0$, todėl $X_0 = 1$ tinka.

2 žingsnis

$\lambda > 0$: $X = A\sin\sqrt{\lambda}x + B\cos\sqrt{\lambda}x$. $X'(0) = 0$ duoda $A = 0$; $X'(l) = -B\sqrt{\lambda}\sin\sqrt{\lambda}l = 0$ duoda $\sqrt{\lambda}l = n\pi$.

Atsakymas: $\lambda_n = \left(\dfrac{n\pi}{l}\right)^2$, $X_n = \cos\dfrac{n\pi x}{l}$, $n = 0, 1, 2, \ldots$ (įskaitant $n = 0$).

16.2 užduotis

1 žingsnis

$\cos\alpha\cos\beta = \frac{1}{2}[\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)]$. Kai $n \neq m$, abu nariai integruojasi į sinusus, kurie galuose lygūs nuliui, todėl integralas lygus 0.

2 žingsnis

Kai $n = m \geq 1$: $\frac{1}{2}\int_0^l \left(1 + \cos\frac{2n\pi x}{l}\right) dx = \frac{l}{2}$. Kai $n = m = 0$: $\int_0^l 1\,dx = l$.

Atsakymas: ortogonalios; $\int \cos^2 = \dfrac{l}{2}$, kai $n \geq 1$, ir l, kai $n = 0$.

16.3 užduotis

1 žingsnis

$\lambda = 0$: $\Phi = A + B\varphi$; periodiškumas duoda $B = 0$, todėl $\Phi_0 = 1$.

2 žingsnis

$\lambda = n^2 > 0$: $\Phi = A\cos n\varphi + B\sin n\varphi$ yra periodinė su periodu 2π tik tada, kai n sveikas. **Abi** funkcijos tenkina sąlygas.

Atsakymas: $\lambda_n = n^2$, $n = 0, 1, 2, \ldots$; λ_0 atitinka 1, o kiekviena λ_n $(n \geq 1)$ atitinka dvi funkcijas $\cos n\varphi$ ir $\sin n\varphi$, todėl jos dvigubai išsigimusios.

16.4 užduotis

1 žingsnis

$k^2 = \dfrac{\pi^2}{b^2}\left(\dfrac{n^2}{4} + m^2\right)$.

2 žingsnis

Reiškinio $\frac{n^2}{4}+m^2$ vertės: $(1,1) \to 1{,}25$; $(2,1) \to 2$; $(3,1) \to 3{,}25$; $(1,2) \to 4{,}25$; $(4,1) \to 5$.

> **Kodėl?**
> *Didinti n „pigiau“ nei m, nes n dalijamas iš 4 (membrana ilgesnė x kryptimi).*

Atsakymas: $(1,1)$: $1{,}25\pi^2/b^2$; $(2,1)$: $2\pi^2/b^2$; $(3,1)$: $3{,}25\pi^2/b^2$.

16.5 užduotis

1 žingsnis

Padaliname iš x: $xy'' + y' + \dfrac{\lambda}{x}y = 0$. Kadangi $xy'' + y' = (xy')'$, gauname

$$-(xy')' = \lambda \frac{1}{x} y, \qquad p = x,\ q = 0,\ r = \frac{1}{x}.$$

2 žingsnis

Keitinys $t = \ln x$ ($t \in [0,1]$): $xy' = \dfrac{dy}{dt}$, todėl lygtis virsta $\dfrac{d^2y}{dt^2} + \lambda y = 0, y(0) = y(1) = 0$.

3 žingsnis

$\lambda_n = n^2\pi^2$, $y_n = \sin(n\pi t) = \sin(n\pi \ln x)$. Ortogonalumas su svoriu: $\displaystyle\int_1^e \sin(n\pi \ln x)\sin(m\pi \ln x)\frac{dx}{x} = \int_0^1 \sin n\pi t \sin m\pi t\, dt = \frac{1}{2}\delta_{nm}$.

Atsakymas: $p = x$, $r = 1/x$; $\lambda_n = n^2\pi^2$, $y_n = \sin(n\pi \ln x)$, ortogonalios su svoriu $1/x$.

16.6 užduotis

1 žingsnis

$\|f_1\|^2 = \displaystyle\int_0^\pi \sin^2 x\, dx \int_0^\pi \sin^2 2y\, dy = \frac{\pi}{2}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{\pi^2}{4}$, todėl $\varphi_1 = \dfrac{2}{\pi}\sin x \sin 2y$.

2 žingsnis

$(f_2, \varphi_1) = \dfrac{2}{\pi}\left(\dfrac{\pi^2}{4} + 0\right) = \dfrac{\pi}{2}$ (antrasis narys ortogonalus pirmajam). $g_2 = f_2 - \dfrac{\pi}{2}\varphi_1 = \sin 2x \sin y$.

3 žingsnis

$\|g_2\|^2 = \dfrac{\pi^2}{4}$, todėl $\varphi_2 = \dfrac{2}{\pi}\sin 2x \sin y$.

Atsakymas: $\varphi_1 = \dfrac{2}{\pi}\sin x \sin 2y$, $\varphi_2 = \dfrac{2}{\pi}\sin 2x \sin y$.

17 tema. Funkcionalas, variacija ir Eulerio lygtis

17.1 užduotis

1 žingsnis

F priklauso tik nuo y', todėl ekstremalės yra tiesės $y = C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = C_2 = 0, y(1) = C_1 = 2$.

Atsakymas: $y = 2x$.

17.2 užduotis

1 žingsnis

$F_y = 12x, F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $12x - 2y'' = 0$, todėl $y'' = 6x$.

2 žingsnis

Integruojame du kartus: $y = x^3 + C_1 x + C_2$. Iš sąlygų $C_2 = 0, 1 + C_1 = 1$, todėl $C_1 = 0$.

Atsakymas: $y = x^3$.

17.3 užduotis

1 žingsnis

$F_y = -2y, F_{y'} = 2y'$. Eulerio lygtis: $-2y - 2y'' = 0$, t. y. $y'' + y = 0$.

2 žingsnis

$y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$. $y(0) = C_1 = 0; y(\pi/2) = C_2 = 1$.

Atsakymas: $y = \sin x$.

17.4 užduotis

1 žingsnis

F nepriklauso nuo y, todėl $F_{y'} = 2x^3 y' = \text{const}$, t. y. $y' = \dfrac{C}{x^3}$.

2 žingsnis

$y = -\dfrac{C}{2x^2} + D$. Pažymėję $A = \frac{C}{2}$: $y = D - \dfrac{A}{x^2}$. $y(1) = D - A = 0, y(2) = D - \frac{A}{4} = 3$, todėl $A = D = 4$.

Atsakymas: $y = 4 - \dfrac{4}{x^2}$.

17.5 užduotis

1 žingsnis

$\dfrac{\partial L}{\partial x} = -kx, \dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m\dot{x}$. Eulerio lygtis: $-kx - \dfrac{d}{dt}(m\dot{x}) = 0$, t. y. $m\ddot{x} = -kx$. Tai Niutono dėsnis spyruoklei (harmoninis osciliatorius).

2 žingsnis

L nepriklauso nuo t, todėl $L - \dot{x}\dfrac{\partial L}{\partial \dot{x}} = \dfrac{m\dot{x}^2}{2} - \dfrac{kx^2}{2} - m\dot{x}^2 = -\left(\dfrac{m\dot{x}^2}{2} + \dfrac{kx^2}{2}\right) = \text{const}$.

Atsakymas: $m\ddot{x} + kx = 0$; pirmasis integralas reiškia, kad pilnoji energija $\frac{m\dot{x}^2}{2} + \frac{kx^2}{2}$ nekinta.

17.6 užduotis

1 žingsnis

Eulerio–Puasono lygtis: $F_y = 0$, $F_{y'} = 0$, $F_{y''} = 2y''$, todėl $\frac{d^2}{dx^2}(2y'') = 0$, t. y. $y^{(4)} = 0$.

2 žingsnis

$y = ax^3 + bx^2 + cx + d$. Iš $y(0) = y'(0) = 0$ gauname $c = d = 0$. Toliau $y(1) = a + b = 1$ ir $y'(1) = 3a + 2b = 1$, todėl $a = -1$, $b = 2$.

Atsakymas: $y = 2x^2 - x^3$ (tamprios liniuotės forma).

17.7 užduotis

1 žingsnis

$\frac{\partial F}{\partial u} = 2f$, $\frac{\partial F}{\partial u_x} = 2u_x$, $\frac{\partial F}{\partial u_y} = 2u_y$.

2 žingsnis

$2f - 2u_{xx} - 2u_{yy} = 0$.

Atsakymas: $\Delta u = f(x, y)$ (Puasono lygtis).

18 tema. Sąlyginis ekstremumas ir stygos variacinis principas

18.1 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + \lambda y$. Eulerio lygtis: $\lambda - 2y'' = 0$, todėl $y'' = \frac{\lambda}{2}$, $y = \frac{\lambda}{4}x^2 + C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

Iš kraštinių sąlygų $y = \frac{\lambda}{4}(x^2 - x)$. Kadangi $\int_0^1 (x^2 - x)dx = -\frac{1}{6}$, sąlyga duoda $-\frac{\lambda}{24} = 1$, todėl $\lambda = -24$.

Atsakymas: $y = 6x(1 - x)$.

18.2 užduotis

1 žingsnis

$F = \frac{1}{2}\rho y_t^2 - \frac{1}{2}Ty_x^2$. $\frac{\partial F}{\partial y} = 0$, $\frac{\partial F}{\partial y_t} = \rho y_t$, $\frac{\partial F}{\partial y_x} = -Ty_x$.

2 žingsnis

$0 - \frac{\partial}{\partial t}(\rho y_t) - \frac{\partial}{\partial x}(-Ty_x) = 0$.

Atsakymas: $\rho y_{tt} = Ty_{xx}$.

18.3 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + \lambda xy$. Eulerio lygtis: $\lambda x - 2y'' = 0$, todėl $y = \frac{\lambda}{12}x^3 + C_1 x + C_2$.

2 žingsnis

$y(0) = 0$ duoda $C_2 = 0$, $y(1) = 0$ duoda $C_1 = -\frac{\lambda}{12}$, todėl $y = \frac{\lambda}{12}(x^3 - x)$.

3 žingsnis

$\int_0^1 x(x^3 - x)dx = \frac{1}{5} - \frac{1}{3} = -\frac{2}{15}$. Sąlyga: $\frac{\lambda}{12} \cdot \left(-\frac{2}{15}\right) = 1$, todėl $\lambda = -90$.

Atsakymas: $y = \dfrac{15}{2}\left(x - x^3\right)$.

18.4 užduotis

1 žingsnis

Iš variacinio principo: $y(0,t) = 0$ ir $Ty_x(l,t) = 0$, t. y. $y_x(l,t) = 0$.

2 žingsnis

Atskyrę kintamuosius $y = X(x)\cos\omega t$ gauname $X'' + k^2X = 0$, $k = \omega/c$, $X(0) = 0$, $X'(l) = 0$. Tai 16.1 pavyzdys: $X = \sin kx$, $\cos kl = 0$.

Atsakymas: $k_n = \dfrac{(2n-1)\pi}{2l}$, $\omega_n = \dfrac{(2n-1)\pi c}{2l}$, $n = 1, 2, \ldots$

18.5 užduotis

1 žingsnis

$F^* = y'^2 + z'^2 + \lambda(x)(y - z - 1)$. Eulerio lygtys: $\lambda - 2y'' = 0$ ir $-\lambda - 2z'' = 0$, todėl $y'' = -z''$.

2 žingsnis

Iš ryšio $z = y - 1$, todėl $z'' = y''$. Kartu su $y'' = -z''$ gauname $y'' = 0$ ir $\lambda = 0$.

Atsakymas: $y = 2x + 1$, $z = 2x$.

18.6 užduotis

1 žingsnis

Sąlyga: $\int \sqrt{1 + y'^2}\,dx = l$. $F^* = (y + \lambda)\sqrt{1 + y'^2}$.

2 žingsnis

Pažymėkime $Y = y + \lambda$. Tada $Y' = y'$, ir $F^* = Y\sqrt{1 + Y'^2}$ yra tas pats kaip 17.2 pavyzdyje.

3 žingsnis

Iš ten $Y = C\,\mathrm{ch}\,\dfrac{x - C_2}{C}$.

Atsakymas: $y = C\,\mathrm{ch}\,\dfrac{x - C_2}{C} - \lambda$ (grandininė linija). C, C_2 ir λ randami iš abiejų pakabinimo taškų ir ilgio l.

18.7 užduotis

1 žingsnis

$X = \sin kx$ (nes $X(0) = 0$). Kraštinė sąlyga $TX'(l) = -C_2 X(l)$ duoda $Tk\cos kl = -C_2 \sin kl$.

2 žingsnis

Lygtis dažniams: $\operatorname{tg} kl = -\dfrac{Tk}{C_2}$, $\omega = ck$.

3 žingsnis

Kai $C_2 \to \infty$: $\operatorname{tg} kl \to 0$, todėl $kl = n\pi$ (įtvirtintas galas). Kai $C_2 \to 0$: $\operatorname{tg} kl \to \infty$, todėl $kl = \frac{(2n-1)\pi}{2}$ (laisvas galas, 18.4 užduotis).

Atsakymas: $\operatorname{tg} kl = -\dfrac{Tk}{C_2}$; ribiniai atvejai sutampa su įtvirtintu ir laisvu galu.

19 tema. Judamieji rėžiai ir ekstremalės su lūžio taškais

19.1 užduotis

1 žingsnis

Eulerio lygtis: $2 - 2y'' = 0$, todėl $y = \frac{x^2}{2} + C_1 x + C_2$, ir iš $y(0) = 0$ gauname $C_2 = 0$.

2 žingsnis

Natūralioji sąlyga $2y'(1) = 0$: $1 + C_1 = 0$, todėl $C_1 = -1$.

Atsakymas: $y = \dfrac{x^2}{2} - x$.

19.2 užduotis

1 žingsnis

$y = kx$, $\varphi' = -2$. Iš $k \cdot (-2) = -1$ gauname $k = \frac{1}{2}$.

2 žingsnis

Susikirtimas: $\frac{x}{2} = 3 - 2x$, todėl $x = \frac{6}{5}$, $y = \frac{3}{5}$. Ilgis $\sqrt{\frac{36}{25} + \frac{9}{25}} = \frac{3}{\sqrt{5}}$.

Atsakymas: $\dfrac{3}{\sqrt{5}}$ (sutampa su formule $|c|/\sqrt{a^2 + b^2}$).

19.3 užduotis

1 žingsnis

Eulerio lygtis $y'' + y = 0$, todėl $y = C_1 \cos x + C_2 \sin x$, ir $y(0) = 1$ duoda $C_1 = 1$.

2 žingsnis

Natūralioji sąlyga $y'(\pi/4) = 0$: $-\sin\frac{\pi}{4} + C_2 \cos\frac{\pi}{4} = 0$, todėl $C_2 = 1$.

Atsakymas: $y = \cos x + \sin x$.

19.4 užduotis

1 žingsnis

$F_{y'} = \dfrac{Ay'}{\sqrt{1+y'^2}}$. Įstatome į $F + (\varphi' - y')F_{y'} = 0$:

$$\frac{A\left[(1+y'^2) + (\varphi' - y')y'\right]}{\sqrt{1+y'^2}} = \frac{A\,(1+\varphi' y')}{\sqrt{1+y'^2}} = 0.$$

2 žingsnis

Kadangi $A \neq 0$, lieka $1 + \varphi' y' = 0$.

Atsakymas: $y'\varphi' = -1$: ekstremalės ir kreivės liestinės statmenos.

19.5 užduotis

1 žingsnis

Pirmoji Vejerštraso–Erdmano sąlyga: $F_{y'} = 2y'$ turi būti tolydi.

2 žingsnis

Iš $2y'(x_1 - 0) = 2y'(x_1 + 0)$ seka $y'(x_1 - 0) = y'(x_1 + 0)$, t. y. kampo nėra.

Atsakymas: lūžių nėra, nes $F_{y'} = 2y'$ vienareikšmiškai nusako y'.

19.6 užduotis

1 žingsnis

Tiesei $y = \frac{x}{2}$: $F = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$, todėl $J = \frac{1}{8}$.

2 žingsnis

$F \geq 0$ ir $F = 0$, kai $y' = 0$ arba $y' = 1$. Laužtė $y = 0$ $(0 \leq x \leq 1)$, $y = x - 1$ $(1 \leq x \leq 2)$ tenkina sąlygas ir duoda $J = 0$.

3 žingsnis

Vejerštraso–Erdmano sąlygos: $F_{y'} = 2y'(1-y')(1-2y')$ ir $F - y'F_{y'}$, kai $y' \in \{0, 1\}$, abu lygūs 0 iš abiejų pusių ✓.

Atsakymas: $J_{\min} = 0$, kai y yra laužtė su nuolydžiais 0 ir 1 (pvz., lūžis taške $(1, 0)$). Tiesė duoda $\frac{1}{8}$.

19.7 užduotis

1 žingsnis

Abiejose atspindžio pusėse kelias yra tiesė (optinis kelias $\int \sqrt{1+y'^2}dx$). Atspindžio taške kampai lygūs.

2 žingsnis

Lygūs kampai reiškia, kad B veidrodinis atvaizdas $B'(3, -2)$ yra tiesėje, einančioje per A ir atspindžio tašką. Tiesė AB': $y = 1 - x$, kuri kerta $y = 0$ taške $x = 1$.

3 žingsnis

Patikrinimas: nuolydžiai -1 ir $+1$, todėl kampai su veidrodžiu po 45° ✓. Ilgis $|AB'| = \sqrt{9+9} = 3\sqrt{2}$.

Atsakymas: atspindžio taškas $(1, 0)$, kelio ilgis $3\sqrt{2}$.